

SEMINAIRE DE GEOMETRIE ALGEBRIQUE DU BOIS MARIE

1966-67

THEORIE DES INTERSECTIONS ET THEOREME DE RIEMANN-ROCH

(SGA 6)

un Séminaire dirigé par

P. BERTHELOT, A. GROTHENDIECK, L. ILLUSIE

avec la collaboration de

D. FERRAND, J.P. JOUANLOU, O. JUSSILA,
S. KLEIMAN, M. RAYNAUD, J.P. SERRE

PREFACE

La présente édition du Séminaire de Géométrie Algébrique 6 reproduit à peu de chose près la première édition, distribuée par l'I.H.E.S. sous forme d'exposés multigraphiés. Les corrections effectuées portent essentiellement sur des fautes d'impression, sauf dans les exposés I et III, où de légères modifications ont été apportées par L. Illusie à quelques énoncés incorrects dans la version primitive. D'autre part, des notes ont été rajoutées en bas de page, en particulier dans l'exposé XIV par A. Grothendieck, afin de signaler des progrès récents dans des questions encore ouvertes lors du Séminaire. Signalons enfin que l'exposé XI, de D. Ferrand, concernant la théorie du déterminant pour les complexes parfaits, n'a pas été révisé, et ne sera donc pas publié ; pour éviter des erreurs de référence, nous avons gardé telle quelle la numérotation des exposés suivants.

Juin 1971

INTRODUCTION

Le but du présent Séminaire est de développer une théorie globale des intersections, et une formule de Riemann-Roch, pour des schémas quelconques. Le lecteur trouvera une description du programme du Séminaire dans l'exposé 0. La possibilité en principe d'une démonstration d'une formule de Riemann-Roch pour les schémas réguliers généraux, suivant les lignes du rapport bien connu de Borel-Serre en 1958, était claire dès ce moment, du moins pour un morphisme projectif. L'extension au cas général est moins évidente ; le programme dans lequel elle s'insère (et partiellement réalisé dans notre séminaire) remonte à 1960. Comme c'était également le cas pour la théorie de dualité des faisceaux cohérents (cf. R. Hartshorne, Residues and Duality, Lecture Notes in Mathematics n° 20, Springer), un outil essentiel pour formuler une théorie satisfaisante est la théorie des catégories dérivées de Verdier, dont la connaissance est indispensable pour la compréhension du Séminaire. A part cette théorie, l'étude du Séminaire n'exige guère qu'une connaissance générale des fondements de la Géométrie Algébrique, tels qu'ils sont exposés dans EGA, chapitres I,II,III ; nous n'aurons en plus que des références occasionnelles à faire à EGA IV, pour certains faits concernant les morphismes plats ou lisses, qui pour l'essentiel figurent également dans les premiers exposés de SGA 1. Enfin, pour développer certains résultats avec toute la généralité souhaitable pour les applications, nous faisons usage parfois de la notion de site annelé et de topos annelé, pour laquelle nous renvoyons à SGA 4, exposés I à IV. Le lecteur qui ignorerait le langage des sites et topos pourra remplacer partout lesdits objets par des espaces topologiques ordinaires, les objets du topos étant alors remplacés par des ouverts de ces espaces ; mais nous lui conseillons néanmoins, de préférence, de s'assimiler le langage des topos, qui fournit un principe d'unification extrêmement commode.

La notion fondamentale pour la théorie présentée ici est celle de complexe de Modules parfait, et ses diverses variantes, développées dans les exposés I,II,III . Il semble clair que ces notions, importantes également dans d'autres contextes en Géométrie Algébrique (notamment pour les formules de type Lefschetz-Verdier en cohomologie à coefficients discrets (SGA 5) ou cohérents), auront aussi leur rôle à jouer en dehors de la Géométrie Algébrique, notamment pour la formulation d'une variante analytique com-

plexe du théorème de Riemann-Roch présenté ici, ou de variantes convenables du théorème de l'index d'Atiyah-Singer. Quelques indications dans ce sens seront données dans Exp. II. Malheureusement, il manque encore à l'heure actuelle un énoncé, même heuristique, qui engloberait ces deux théorèmes (dont le premier pour l'instant reste conjectural). Il manque apparemment une idée nouvelle, comme il en manque aussi en Géométrie Algébrique pour parvenir à une démonstration du théorème de Riemann-Roch en dehors d'hypothèses projectives (cf. Exp. XIV, n° 2).

Nous n'aurons à faire nul usage dans ce séminaire de la théorie locale des intersections, exposée dans J.P. Serre, Algèbre Locale. Multiplicités (Lectures Notes in Mathematics n° 11, Springer), et nous contenterons simplement de signaler ici que ce cours de Serre a eu une influence évidente sur la genèse de la théorie en 1957. Nous n'utiliserons pas non plus la théorie de l'anneau de Chow développée dans Séminaire Chevalley 1958, exposés 2 et 3 (Ecole Normale Supérieure). Cette théorie est liée de façon essentielle à des hypothèses de non singularité, alors que le but de notre séminaire est au contraire de développer une théorie des intersections sur les schémas généraux (et même les topos localement annelés généraux) voir à ce sujet les commentaires dans Exp. XIV n°4 et n°8, donnant les relations entre notre théorie et celle de l'anneau de Chow, et posant la question d'une généralisation de cette dernière. Nous pouvons dire que le Séminaire présente une théorie des intersections cohérente et se suffisant à elle même, mais nullement exhaustive des différents points de vue utiles (voire indispensables) en théorie des intersections, et qu'il convient par suite de le compléter par les exposés cités de Serre et de Chevalley.

Nous avons joint au séminaire (en Appendice à Exp. 0) le rapport Grothendieck de 1957 "classes de Faisceaux et théorème de Riemann-Roch", qui avait servi de base au séminaire de Borel et Serre à Princeton la même année, ainsi qu'à leur article déjà cité. Ce rapport esquisse deux démonstrations du théorème de Riemann-Roch pour les variétés quasi-projectives non singulières, dont la première, valable pour le moment seulement en caractéristique nulle, mais donnant en revanche un résultat un peu plus précis dans le cas d'une immersion, ne figure pas encore dans la littérature (sans exclure le travail de Borel-Serre ni le présent séminaire). La lecture de ce rapport ne présuppose bien entendu celle d'aucun autre exposé du séminaire, et peut même servir d'introduction à l'étude de ce dernier au même titre que l'exposé 0, surtout pour un lecteur qui ne serait pas encore familier avec Borel-Serre. La démonstration à laquelle nous venons de faire allusion s'applique d'ailleurs essentiellement telle quelle au cas

IX

d'un morphisme projectif d'espaces analytiques complexes, et s'appliquera sans doute également en caractéristique quelconque, une fois résolu le problème des opérations "puissances extérieures" dans la catégorie dérivée (cf. Exp. XIV, n°s 1,2,3). C'est l'absence d'une étude de cette question qui constitue sans doute la lacune la plus sérieuse dans ce Séminaire, dans l'optique même où nous nous y sommes placés.

On remarquera l'absence, dans la table des matières du présent Séminaire, de deux des participants mentionnés sur la page de garde. L'un, J.P. Jouanolou, avait pris une part active à l'élaboration technique de la première partie du séminaire, mais avait été empêché de prendre part aux exposés oraux ; on lui doit notamment l'assertion d'indépendance linéaire contenue dans l'important énoncé VI 1.1. donnant la structure de l'anneau K des classes de Modules localement libres sur un fibré projectif (qui n'était prouvé auparavant que lorsqu'on supposait que le schéma de base admet un Module inversible ample). L'autre, J.P. Serre, avait fait deux exposés oraux, logiquement indépendants du reste du Séminaire, et qu'il a par suite préféré publier sous forme d'article séparé (cf. J.P. Serre, Groupes de Grothendieck des schémas en groupes réductifs déployés à paraître dans Publications Mathématiques, n° 34).

Comme dans les autres parties du Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie, les sigles SGA 1 à SGA 6 renvoient aux différentes parties dudit Séminaire, le chiffre romain suivant ce sigle indiquant le n° de l'exposé, et les chiffres arabes qui le suivent correspondant à la numérotation intérieure de l'exposé en question; pour les références intérieures au présent Séminaire, on omet le sigle SGA 6, en utilisant des références style I 4.9 (signifiant: exposé I, énoncé 4.9). Le sigle EGA réfère aux Eléments de Géométrie Algébrique de J. Dieudonné et A. Grothendieck.

TABLE DES MATIERES

EXPOSE 0

Esquisse d'un Programme pour une Théorie des Intersections
sur les Schémas Généraux

par A. Grothendieck 1

Classes de Faisceaux et Théorème de Riemann-Roch

par A. Grothendieck 20

EXPOSE I

Généralités sur les Conditions de Finitude dans les Catégories
Dérivées

par L. Illusie 78

EXPOSE II

Existence de Résolutions Globales

par L. Illusie 160

EXPOSE III

Conditions de Finitude Relatives

par L. Illusie 222

EXPOSE IV

Groupes de Grothendieck des Topos Annelés

par L. Illusie 274

EXPOSE V

Généralités sur les λ -Anneaux

par P. Berthelot 297

EXPOSE VI

Le K^* d'un Fibre Projectif: Calculs et Conséquences

par P. Berthelot 365

<u>EXPOSE VII</u>	
Immersions Régulières et Calcul du K' d'un Schéma Eclaté	
par P. Berthelot	416
<u>EXPOSE VIII</u>	
Le Théorème de Riemann-Roch	
par P. Berthelot	466
<u>EXPOSE IX</u>	
Quelques Calculs de Groupes K .	
par P. Berthelot	498
<u>EXPOSE X</u>	
Formalisme des Intersections sur les Schémas Algébriques Propres	
par O. Jussila	
Avec un Appendice par A. Grothendieck	
Spécialisation en Théorie des Intersections	519
<u>EXPOSE XI</u> - Non rédigé	
<u>EXPOSE XII</u>	
Un Théorème de Représentabilité Relative sur le Foncteur de Picard	
par M. Raynaud (rédigé par S. Kleiman)	595
<u>EXPOSE XIII</u>	
Les Théorèmes de Finitude pour le Foncteur de Picard	
par S. Kleiman	616
<u>EXPOSE XIV</u>	
Problèmes Ouverts en Théorie des Intersections	
par A. Grothendieck	667
Index Terminologique	691
Index des Notations	696

Exposé 0

ESQUISSE D'UN PROGRAMME POUR UNE THEORIE DES INTERSECTIONS SUR LES SCHEMAS GENERAUX

par A. Grothendieck

Le présent exposé est de nature introductif, et sa lecture n'est pas logiquement indispensable pour l'étude du Séminaire. Il s'adresse plus particulièrement aux lecteurs au courant de la version provisoire du théorème de Riemann-Roch, telle qu'elle est exposée dans le rapport de Borel-Serre [2] ou dans le rapport de Grothendieck déjà mentionné dans l'Introduction (cité [RRR] par la suite), et qui est reproduit sous forme d'appendice à la fin du présent exposé.

1. Rappelons la formule de Riemann-Roch pour un morphisme propre

$$f: X \rightarrow Y$$

de schémas quasi-projectifs et lisses sur un corps k , et un faisceau cohérent F sur X , dont la classe dans le groupe $K(X)$ des classes de faisceaux cohérents sur X est notée par $cI(F)$:

(1.1)
$$\text{Todd}(T_Y) \text{ch}_Y(f_*(cI(F))) = f_*(\text{Todd}(T_X) \text{ch}_X(F))$$
.
Cette formule est valable dans $A(Y) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$, où $A(Y)$ est l'anneau de Chow de Y , le f_* du second membre étant déduit par tensorisation par $\mathbb{Q}$ de l'homomorphisme "image directe de cycles"

$$f_*: A(X) \rightarrow A(Y),$$

celui du premier étant la caractéristique d'Euler-Poincaré de F relativement à f :

$$f_*(cI(F)) = \sum_i (-1)^i cI(R^i f_*(F)) ;$$

ch_X , ch_Y désignent les caractères de Chern sur X resp. sur Y , et T_X, T_Y les fibrés tangents à X resp. à Y . Comme on sait, $\text{Todd}(-)$ et $\text{ch}(-)$ sont des polynômes universels à coefficients dans $\mathbb{Q}$ en les classes de Chern de l'argument. Le terme constant de $\text{Todd}(-)$ étant 1, c'est un élément inversible pour toute valeur de l'argument, de sorte que la formule (1.1) prend après multiplication par $\text{Todd}(T_Y)^{-1}$ la forme équivalente, plus commode pour notre propos

$$(1.2) \quad \text{ch}_Y(f_*(cI(F))) = f_*(\text{Todd}(T_f) \cdot \text{ch}_X(F)) ,$$

où on a posé

$$(1.3) \quad T_f = T_X - f^*(T_Y) \in K(X) ,$$

de sorte que T_f joue le rôle d'un fibré tangent relatif virtuel de X sur Y . Dans le cas où le morphisme f est lisse (i.e. à application tangente partout surjective), on a simplement

$$T_f = T_{X/Y} \quad (\text{fibré tangent le long des fibres}),$$

tandis que dans le cas où $f: X \rightarrow Y$ est une immersion, on trouve

$$T_f = -\tilde{N}_{X/Y},$$

où $\tilde{N}_{X/Y}$ désigne le faisceau normal de X dans Y .

Un des buts principaux du Séminaire est de généraliser (1.2) simultanément dans deux directions :

- a) Se débarrasser de l'hypothèse de l'existence d'un corps de base k .
- b) Remplacer les hypothèses de régularité sur Y, X par une hypothèse de "régularité locale" de f .

Enfin, chemin faisant nous nous occuperons également du problème :

- c) Eliminer les hypothèses de quasi-projectivité qui, en l'absence d'un corps de base, s'expriment par l'existence de Modules inversibles amples sur X et sur Y .

2. Examinons d'abord la généralisation a), en gardant cependant les hypothèses de régularité et d'existence de Modules inversibles amples sur X et sur Y .

La définition de $K(X), K(Y)$ et de l'homomorphisme $f_* : K(X) \rightarrow K(Y)$ n'offre alors pas de nouveau problème, grâce au fait que X et Y sont réguliers. La voie la plus naturelle pour donner un sens à (1.2) semble donc consister en la définition d'anneaux de Chow $A(X), A(Y)$ et d'un homomorphisme de groupes

$$f_* : A(X) \rightarrow A(Y),$$

en l'établissement d'une théorie des classes de Chern, fournissant des applications

$$c_i : K(X) \rightarrow A(X),$$

et de même pour Y , et enfin en la description d'un élément fibré tangent relatif virtuel

$$T_f \in K(X).$$

2.1 Pour ce qui est de cette dernière, une définition s'offre de façon assez évidente. On utilise le fait que le morphisme f , grâce à l'hypothèse d'existence d'un Module inversible ample sur X et sur Y , peut se factoriser en

$$(2.1) \quad X \xrightarrow{i} X' \xrightarrow{f'} Y,$$

où i est une immersion fermée, et f' un morphisme lisse ; par exemple on pourra prendre $X' = \mathbb{P}_Y^r$ pour r convenable. On posera alors

$$(2.2) \quad \check{T}_f = c\check{I}(\Omega_{X'/Y}^1) - c\check{I}(\underline{N}_{X/X'}),$$

où $\Omega_{X'/Y}^1$ est le Module localement libre des 1-différentielles relatives de X' sur Y (ou Module cotangent relatif de X' sur Y), et $\underline{N}_{X/X'}$ le Module conormal de X dans X' , égal par définition à $\underline{J}/\underline{J}^2$, où $\underline{J}$ est l'Idéal sur X' définissant le sous-schéma fermé X ; comme X et X' sont réguliers, on en conclut d'ailleurs que $\underline{N}_{X/X'}$ est également localement libre. Enfin $\check{T}_f$ désigne le dual de T_f . On vérifie sans peine (Exp VIII) que l'élément T_f défini par (2.1) ne dépend pas de la factorisation de f choisie.

2.2 Quant à une définition, sous les conditions envisagées, d'un anneau de Chow et d'une théorie des classes de Chern correspondante, bien qu'il soit plausible qu'une telle théorie doive pouvoir se développer sur le modèle de celle déjà connue pour les schémas algébriques lisses et quasi-projectifs, il semble que ce travail n'ait pas été fait à l'heure actuelle, et a fortiori il n'a pas été entrepris dans le Séminaire. On introduit par contre un autre anneau, qui jouera un rôle analogue à celui de l'anneau de Chow, et dont le produit tensoriel par $\mathbb{Q}$ est effectivement isomorphe à $A(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ dans le cas où X est quasi-projectif et lisse sur un corps k . Cet anneau est l'anneau gradué associé à $K(X)$, pour une filtration convenable de cet anneau. Une première filtration naturelle de $K(X)$, qui est celle envisagée dans [RRR], est la "filtration topologique" par la codimension du support des faisceaux cohérents, $\text{Filt}_{\text{top}}^i K(X)$ étant engendré par les $c\check{I}(F)$ avec F cohérent et $\text{codim}(\text{supp} F, X) \geq i$. Une première question est celle de la compatibilité de cette filtration avec la structure d'anneau, question résolue dans [RRR], dans le cas X lisse sur un corps k , grâce au "moving lemma" de Chow. Ce point admis, on trouve donc un anneau gradué associé, que nous noterons ici $\text{Gr}_{\text{top}}^*(X)$. Dans [RRR] on définit un homomorphisme d'anneaux surjectif

$$\phi: A(X) \rightarrow \text{Gr}_{\text{top}}^*(X),$$

(transformant la classe d'un cycle premier Z en $c\ell(\underline{O}_Z)$), dont il s'avère ensuite (Exp XIV 4.2) que le noyau est un sous-groupe de torsion. De plus, on montre dans [RRR] comment les images dans $Gr'_{top}(X)$ des classes de Chern $c_i(F)$ peuvent se calculer directement en termes de $c\ell(F) \in K(X)$ et des opérations $\wedge^i$ de puissance extérieure dans $K(X)$.

Ceci montre que, pour X schéma noethérien régulier muni d'un Module inversible ample, l'anneau $Gr'_{top}(X)$ est un substitut commode pour l'anneau de Chow hypothétique $A(X)$; il a de plus l'avantage sur ce dernier que c'est directement dans cet anneau que se font certains calculs de [RRR] aboutissant à des formules importantes dans cet anneau, formules qui même pour X projectif et lisse sur un corps ne sont pas établies à l'heure actuelle dans $A(X)$ lui-même (Exp. XIV, 4.3 et 4.4). Pour justifier entièrement ce point de vue, il faudrait cependant résoudre le problème signalé plus haut de la compatibilité de la filtration topologique de $K(X)$ avec sa structure d'anneau, problème qui semble essentiellement lié au "moving lemma" de Chow, qui lui-même est l'ingrédient technique essentiel de la théorie de l'anneau de Chow que nous avons prétendu pouvoir éviter.

2.3 Pour éviter ce problème, on munit $K(X)$ d'une deuxième filtration, plus fine que la filtration topologique, et qui peut se décrire en termes purement algébriques à partir de la structure de λ -anneau augmenté de $K(X)$. La définition de cette filtration est suggérée par l'expression donnée dans [RRR] des classes de Chern d'un $x \in K(X)$ dans $Gr'_{top}(X)$,

(2.3)
$$c_i(x) = \gamma^i(x - \xi(x)) \mod \text{Filt}_{top}^{i+1} K(X),$$
 où γ^i désigne une certaine combinaison linéaire des λ^j ($j=i$) explicitée dans loc. cit., ξ étant l'augmentation. On montre que $\gamma^i(x - \xi(x))$ est bien de filtration topologique $\geq i$, ce qui donne un sens à la formule (2.3). On définit alors la λ -filtration de $K(X)$ par les idéaux $\text{Filt}^i K(X)$, où $\text{Filt}^i K(X)$ est formé par les sommes d'expression de la forme

$$\gamma^{i_1}(x_1 - \xi(x_1)) \dots \gamma^{i_k}(x_k - \xi(x_k)) \quad , \quad i_1 + \dots + i_k \geq i$$

L'anneau gradué associé à cette filtration sera noté $Gr'(X)$, et c'est lui qui remplacera dans le Séminaire l'anneau de Chow de X . On peut d'ailleurs montrer que dans le cas envisagé ici l'homomorphisme canonique

(2.4)
$$Gr'(X) \longrightarrow Gr'_{top}(X)$$

est un isomorphisme modulo torsion, ce qui justifie le point de vue suivant lequel cet anneau tensorisé par $\mathbb{Q}$ peut jouer en tous points le même rôle que l'anneau de Chow tensorisé par $\mathbb{Q}$. D'autre part, on a fait exactement ce qu'il fallait pour que la formule (2.3) (où on remplace $\text{Filt}_{\text{top}}^i$ par Filt^i) définisse une théorie des classes de Chern à valeurs dans $\text{Gr}'(X)$, dont les classes de Chern dans $\text{Gr}'_{\text{top}}(X)$ se déduisent à l'aide de l'homomorphisme (2.4). On montre (Exp.V), grâce au fait (Exp.VI) que $K(X)$ est un λ -anneau spécial au sens de [RRR] (i.e. un λ -anneau au sens de Exp.V) que cette notion de classe de Chern satisfait à toutes les propriétés formelles habituelles, passées en revue dans [RRR].

2.4. On notera un avantage très appréciable de la définition de $\text{Gr}'(X)$ sur celle de $A(X)$ et $\text{Gr}'_{\text{top}}(X)$, c'est qu'elle garde un sens pour un schéma X absolument quelconque, et plus généralement pour un topos localement annelé quelconque X , en prenant alors pour $K(X)$ le groupe de classes construit avec les Modules localement libres sur X , qui est encore un λ -anneau augmenté, donc muni d'une filtration correspondante, permettant de définir un gradué associé $\text{Gr}'(X)$. Comme prix de cette généralité, il faut cependant remarquer que lorsqu'on n'est pas disposé à négliger les phénomènes de torsion i.e. à tensoriser par $\mathbb{Q}$, les propriétés de $\text{Gr}'(X)$ sont moins satisfaisantes à divers égards que celles de ses deux concurrents (Exp.XIV n° 4). C'est ainsi que, supposant à nouveau que $f: X \rightarrow Y$ est un morphisme propre de schémas noethériens réguliers munis de Modules inversibles amples, il n'est pas vrai en général que l'homomorphisme $f_*: K(X) \rightarrow K(Y)$ applique $\text{Filt}^i K(X)$ dans $\text{Filt}^{i-d} K(Y)$, où d est la dimension relative de X sur Y , et définisse par suite par passage aux gradués associés un homomorphisme de degré $-d$ de $\text{Gr}'(X)$ dans $\text{Gr}'(Y)$. Cependant, on peut prouver (Exp.VII) qu'il en est ainsi à condition de tensoriser par $\mathbb{Q}$, de sorte qu'on obtient un homomorphisme de degré $-d$

$$(2.5) \quad f_{*,\mathbb{Q}}: \text{Gr}'(X)_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{Gr}'(Y)_{\mathbb{Q}},$$

jouant le rôle de l'homomorphisme "image directe de cycles" $A(X) \rightarrow A(Y)$.

Ceci posé, nous voyons donc que nous sommes en possession de tous les éléments de structure pour donner un sens à la formule (1.2) lorsqu'on ne postule pas l'existence d'un corps de base, $f: X \rightarrow Y$ étant morphisme propre de schémas noethériens réguliers admettant des Modules inversibles amples.

3. Montrons maintenant comment on peut encore donner un sens à la formule (2.2) lorsqu'on abandonne l'hypothèse de régularité faite sur X, Y , en la remplaçant par une hypothèse de nature locale sur le morphisme f , que nous allons préciser.

3.1 Une première difficulté provient du fait que l'observation qui avait servi de point de départ à la théorie [RRR], savoir que le groupe $K(X)$ des classes de faisceaux sur X est le même, qu'on le définisse en termes de faisceaux cohérents, ou en termes de faisceaux localement libres, est liée de façon essentielle à l'hypothèse de régularité sur X . Dans le cas où X est un schéma (disons noethérien, pour simplifier) général, il convient de distinguer entre ces deux groupes, que nous noterons respectivement $K(X)$ et $K'(X)$, le premier ayant un caractère covariant en X pour les morphismes propres, le deuxième un caractère contravariant en X pour les morphismes quelconques. On notera que $K'(X)$ est muni de façon naturelle d'une structure d'anneau (et même de λ -anneau augmenté), alors que sur $K(X)$ il n'y a plus en général une structure d'anneau, mais seulement une structure de module sur $K'(X)$. L'homomorphisme $x \mapsto x \cdot \text{cl}(\underline{O}_X)$ (où $\text{cl}(\underline{F})$ désigne la classe de $\underline{F}$ dans $K(X)$) de $K'(X)$ dans $K(X)$ n'est plus en général un isomorphisme. Pour notre formulation du théorème de Riemann-Roch généralisé, nous travaillerons exclusivement avec $K'(X), K'(Y)$, à l'exclusion de $K(X), K(Y)$. Comme nous avons signalé dans 2.3., ces λ -anneaux augmentés, munis de leur λ -filtration naturelle, donnent naissance à des anneaux gradués $\text{Gr}'(X), \text{Gr}'(Y)$, et des homomorphismes "classes de Chern"

$$c_i: K'(X) \rightarrow \text{Gr}'(X),$$

et de même pour Y . La difficulté vient cependant dans la définition d'un homomorphisme image directe

$$(3.1) \quad f_*: K'(X) \rightarrow K'(Y),$$

qui ne peut plus être définie par la formule naïve

$$f_*(\text{cl}(\underline{E})) = \sum_i (-1)^i \text{cl}(R^i f_* (\underline{F})),$$

car même si $\underline{F}$ est localement libre, les Modules $R^i f_* (\underline{F})$ ne sont plus en général localement libres, ni même de tor-dimension finie, et la formule précédente perd son sens. Une solution de cette difficulté est fournie par le point de vue des catégories dérivées. En effet, alors que les $R^i f_* (\underline{F})$ sont en général des "mauvais" faisceaux, de tor-dimension infinie disons,

auxquels on ne saurait associer de classe dans $K'(Y)$, cependant le complexe $Rf_*(F)$ sur Y , image directe de F au sens des catégories dérivées, dont les $R^i f_*(F)$ sont des faisceaux de cohomologie, a tendance à être excellent. De façon précise, supposons que F soit de tor-dimension finie sur $\underline{O}_Y$, ce qui sera le cas si $\underline{O}_X$ est de tor-dimension finie sur $\underline{O}_Y$ et si de plus F est localement libre. Alors on montre (Exp. III) que le complexe $Rf_*(F)$ est "parfait", par quoi on entend ici: à faisceaux de cohomologie cohérents (ce qu'on savait déjà de toutes façons) et de tor-dimension globale finie ; ou encore : sur tout ouvert affine U de Y , ce complexe est isomorphe, dans la catégorie dérivée $D(U)$, à un complexe à degrés bornés et localement libre de type fini en chaque degré. Du point de vue de l'Algèbre Homologique, les complexes parfaits sont "aussi bons" que les Modules localement libres, dont ils constituent la généralisation naturelle. Ils forment d'ailleurs une "sous-catégorie triangulée" de la catégorie dérivée $D(Y)$, i.e. une sous-catégorie stable par les cônes (ou "mapping cylinders") de morphismes. D'autre part, à toute catégorie triangulée C on associe un groupe $K(C)$ de classes, variante naturelle de la construction du groupe des classes d'une catégorie abélienne, en prenant le groupe libre engendré par les objets de C , divisé par les relations

$$cl(K) - cl(K') - cl(K'')$$

pour tout triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & K'' & \\ K' & \xrightarrow{\quad} & K \end{array}$$

Ce qui remplace alors l'observation fondamentale de [RRR] dans le cas actuel est le fait que, lorsque le schéma Y admet un Module inversible ample, tout complexe parfait L sur Y est globalement (et non seulement localement) isomorphe dans $D(Y)$ à un complexe L' à degrés bornés et localement libre de type fini en chaque degré (Exp II); d'où il résulte facilement (Exp. IV) que l'homomorphisme canonique

$$K'(X) \longrightarrow K(\text{Parf}(Y))$$

où $\text{Parf}(Y)$ est la catégorie triangulée des complexes parfaits sur Y , est un isomorphisme. Donc à tout complexe parfait L sur Y on peut associer une classe

$$cl'(L) \in K'(Y)$$

qui n'est d'ailleurs autre que

$$cI(L_i) = \sum_{j=1}^i (-1)^j cI'(L'_j)$$

où L'_i est comme ci-dessus, de sorte que les L'_i sont bien des Modules localement libres sur Y dont on peut prendre les classes dans $K'(Y)$.

Ceci posé, on définit un homomorphisme (3.1) chaque fois que $f: X \rightarrow Y$ est un morphisme propre de tor-dimension finie de schémas noethériens tels que Y admette un Module inversible ample, en posant simplement

$$(3.2) \quad f_{\star} (cI'(\underline{F})) = cI'(Rf_{\star}(\underline{F}))$$

pour tout Module localement libre $\underline{F}$ sur X (de sorte que $Rf_{\star}(\underline{F})$ est bien un complexe parfait sur Y , et le deuxième membre est défini). Lorsque X également admet un Module inversible ample, alors $K'(X)$ peut s'interpréter également comme $K(\text{Parf}(X))$, et l'homomorphisme (3.1) n'est autre que celui qui est associé, par fonctorialité, au foncteur exact de catégories triangulées induit par

$$Rf_{\star} : \text{Parf}(X) \longrightarrow \text{Parf}(Y)$$

3.2. Pour donner un sens à (1.2), il reste encore à faire sur f une hypothèse permettant de donner un sens à l'homomorphisme (2.5)

$$(3.3) \quad f_{\star} : Gr^{\bullet}(X)_{\mathcal{Q}} \longrightarrow Gr^{\bullet}(Y)_{\mathcal{Q}}$$

i.e. assurant que l'homomorphisme (3.1) qu'on vient de définir est (modulo un décalage et modulo torsion) compatible aux filtrations de ces anneaux ; et enfin à définir encore un élément "fibré tangent relatif virtuel"

$$T_f \in K'(X)$$

Pour ce dernier, reprenant la définition proposée dans 2.1, on voit qu'il y a lieu de faire une hypothèse assurant que (avec les notations de loc. cit.) le Module conormal $N_{X/X'}$ soit localement libre. L'hypothèse la plus naturelle à cet effet est celle que i soit une "immersion régulière", i.e. identifie X à un sous-schémas de X' défini par un Idéal qui localement peut être défini par une suite $\mathcal{O}_{X'}$ -régulière de sections de $\mathcal{O}_{X'}$. Cette hypothèse, de nature purement locale, ne dépend pas en fait du choix de la factorisation de f en une immersion suivie d'un morphisme lisse (Exp. VIII), et comme plus haut, il en est de même pour la classe T_f défini par la formule (2.1). Lorsque l'hypothèse qu'on vient d'envisager est vérifiée, on dit que le morphisme f est un morphisme "localement d'intersection complète"^(*). Un tel morphisme est d'ailleurs localement de tor-dimension finie.

(*) On se permettra également de supprimer le vocable "localement" dans cette terminologie, ce qui ne risque d'entraîner aucune confusion.

Si f est un morphisme localement d'intersection complète, on introduit une notion naturelle de "dimension relative virtuelle" $d(f)$ par la formule

$$d(f)(x) = \dim_x(f'^{-1}f(x)) - \operatorname{codim}_x(X, X')$$

C'est une fonction à valeurs entières localement constante en le point $x \in X$, donc constante si X est connexe, qui ne dépend d'ailleurs pas non plus du choix de la factorisation (2.1). Lorsque cette dimension relative virtuelle d est constante, que f est propre et que X et Y admettent des Modules inversibles amples, on peut montrer (Exp. VIII), encore que ce soit loin d'être un résultat trivial, que l'on a

$$(3.4) \quad f_* (\operatorname{Filt}^{i-K'}(X)_Q) \hookrightarrow \operatorname{Filt}^{i-d-K'}(Y)_Q,$$

d'où un homomorphisme (3.3) de degré $-d$.

3.3. Nous avons donc réuni tous les éléments de structure pour donner un sens à la formule (1.2) dans le cas d'un morphisme propre et localement d'intersection complète de schémas noethériens X, Y admettant tous deux des Modules inversibles amples. Moyennant un peu de soin supplémentaire, cette formulation garde d'ailleurs un sens indépendamment de toute hypothèse noethérienne.

Sous cette forme générale, cette formule de Riemann-Roch sera prouvée dans Exp. VIII. Le lecteur constatera que la démonstration donnée dans ce Séminaire combine des éléments des deux démonstrations qui figurent dans [RRR] et dont il a été question dans l'Introduction. La nécessité de recourir aux méthodes de la première de ces démonstrations, impliquant plus de K -formalisme que la deuxième (suivie dans Borel-Serre), est due à la nécessité d'une démonstration de l'inclusion (3.4), question qui ne se posait pas dans le cadre plus restreint de [RRR] et Borel-Serre [2], où on pouvait travailler avec l'anneau de Chow ou l'anneau $\operatorname{Gr}_{\text{top}}$. De la deuxième démonstration, nous conservons l'introduction du schéma éclaté de Y le long de X dans le cas où f est une immersion. Cet artifice technique disparaîtra sans doute, et la démonstration du cas d'une immersion s'étendra au cas où on ne postule plus l'existence d'un Module inversible ample sur Y , une fois résolue la question soulevée dans Exp. XIV n° 1 sur l'introduction d'opérations de puissances extérieures dans la catégorie dérivée $D^-(Y)$.

4. Il nous faut enfin donner quelques indications sur la façon dont on peut encore donner un sens à (1.2) en l'absence d'une hypothèse d'existence

de Modules inversibles amples sur X et Y .

4.1. Notons d'abord que pour un schéma X (ou plus généralement, un topos localement annelé) quelconque, il semble hors de doute que le "bon" invariant qui doit remplacer l'anneau $K(X)$ de $[RRR]$ n'est pas l'anneau $K'(X)$ considéré précédemment, défini en termes de Modules localement libres sur X , mais bien le groupe $K(\text{Parf}(X))$, envisagé dans 3.1., défini en termes de complexes parfaits sur X , groupe que nous noterons ici $K'(X)$, et que nous distinguerons du groupe "naïf" de 3.1, que nous notons $K'_{\text{naïf}}(X)$. Ce point de vue est imposé par la nécessité de définir un homomorphisme (3.1) image directe pour un morphisme $f: X \rightarrow Y$ propre et de tor-dimension finie, de schémas noethériens disons (le cas non noethérien exigeant des propriétés de finitude locales un peu plus fortes sur f , cf. Exp. III). Avec la définition de $K'(X)$ adopté maintenant, cet homomorphisme f_* se définit en effet de façon triviale par la formule (3.2), où maintenant $\underline{F}$ est un complexe parfait quelconque sur X , ce qui implique que $Rf_*(\underline{F})$ est également parfait.

4.2 Cette nouvelle définition de $K'(X)$ soulève cependant un nouveau problème d'algèbre homologique, qui est celui d'une définition d'une λ -structure sur $K'(X)$, compatible avec sa structure d'anneau naturelle provenant du produit tensoriel dans la catégorie dérivée. (NB Si L et L' sont deux complexes parfaits, il en est de même de leur produit tensoriel total $L \otimes L'$). Plus précisément, il y aurait lieu de définir des opérations "puissances extérieures" dans la catégorie dérivée $D^-(X)$, transformant complexes parfaits en complexes parfaits. Cette question n'a pas encore été tiré au clair à l'heure actuelle, et comme il a été dit dans l'Introduction, elle constitue la lacune la plus sérieuse dans le Séminaire. Un fois cette question résolue, et procédant comme dans 2.3, on trouve une filtration naturelle sur $K'(X)$, permettant de former l'anneau gradué associé $Gr'(X)$, qui jouera le rôle de l'anneau de Chow, et de définir une théorie des classes de Chern

$$c_i: K'(X) \longrightarrow Gr'(X)$$

4.3 Pour donner un sens à la formule (1.2) pour un morphisme propre localement d'intersection complète $f: X \rightarrow Y$ de schémas noethériens, il faut encore inclure dans l'énoncé de cette formule les inclusions non triviales (3.4) (où d est la dimension relative virtuelle) pour permettre de définir (3.3), et de définir enfin la classe tangente relative virtuelle

$$T_f \in K'(X)$$

Lorsque f admet une factorisation (2.1) par une immersion dans un schéma relatif lisse, la définition de T_f n'offre pas de nouvelle difficulté. On peut d'ailleurs la reformuler dans ce cas, d'une façon plus conforme à l'esprit "catégories dérivées", en considérant l'homomorphisme canonique bien connu

$$(4.1) \quad \underline{N}_{X/X'} \xrightarrow{d} \Omega_{X'/Y}^1 \otimes_{\underline{O}_{X'}} \underline{O}_X$$

induit par la différentielle extérieure

$$d_{X'/X} : \underline{J} \subset \underline{O}_{X'} \rightarrow \Omega_{X'/Y}^1$$

et le complexe de chaînes

$$(4.2) \quad L^{X/Y} \in \text{Ob } D(X)$$

défini grâce à (4.1) "en prolongeant par des zéros", complexe égal en degré 1 resp. 0 à la source resp. au but de l'homomorphisme (4.1). La formule (2.2) prend alors la forme plus sympathique

$$(4.3) \quad T_f = cY'(L^{X/Y})$$

formule qui a un sens dans $K'(X)$ lorsque f est un morphisme localement d'intersection complète, puisque dans ce cas le complexe $L^{X/Y}$ est manifestement parfait. L'assertion d'invariance de T_f relativement à la factorisation choisie de f peut alors se préciser facilement en une assertion d'invariance pour le complexe $L^{X/Y}$: modulo isomorphisme canonique dans la catégorie dérivée $D(X)$, ce complexe est également indépendant de la factorisation choisie (Exp. VIII).

4.4. Lorsque $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme quelconque de schémas, on peut encore construire un objet canonique $L^{X/Y}$ de la catégorie dérivée $D(X)$, défini à isomorphisme unique près, qui sur chaque ouvert affine de X au dessus d'un ouvert affine de Y soit isomorphe au complexe construit suivant le principe exposé à l'alinéa précédent (où il convient cependant dans le cas général de remplacer "lisse" par "formellement lisse", de sorte que toute algèbre B sur un anneau A apparait comme quotient d'une algèbre formellement lisse, par exemple une algèbre de polynômes). Pour une telle définition il n'est pas possible de procéder par simple "recollement" à partir des constructions affines, car les objets de la catégorie dérivée $D(X)$ sont de nature essen-

tiellement non recollables. Voici une construction générale de $L^{X/Y}$, valable plus généralement pour tout morphisme $f: X \rightarrow Y$ de topos (commutatifs) annelés : Soit $B = \mathcal{O}_X$, $A = f^{-1}(\mathcal{O}_Y)$, de sorte que A est un anneau sur l'espace X , et B une A -algèbre. Soit $T \rightarrow B$ un homomorphisme de faisceaux d'ensembles qui engendre B comme A -algèbre, i.e. tel que l'homomorphisme de A -algèbres

$$\phi: C = A[T] \rightarrow B$$

correspondant soit un épimorphisme de faisceaux d'ensembles, où $A[T]$ désigne la A -algèbre commutative libre engendrée par T (i.e. le faisceau associé au préfaisceau $U \mapsto A(U)[T(U)] = A(U)$ -algèbre commutative libre engendrée par $T(U)$). Soit J le noyau de ϕ , et considérons comme dans 4.3 le complexe de chaînes de longueur 1 défini par l'homomorphisme naturelle

$$J/J^2 \xrightarrow{d} \Omega_{C/A}^1 \otimes_C B.$$

Il n'est pas difficile de voir que, à isomorphisme canonique près dans la catégorie $D(X)$, le complexe ainsi construit est indépendant du choix de T et de $T \rightarrow B$, de sorte qu'il mérite la désignation de complexe cotangent relatif $L^{X/Y}$ de X sur Y . On vérifie également que pour tout ouvert affine de X au dessus d'un ouvert affine de Y , il est donné (à isomorphisme canonique près) par le procédé de 4.3.

Dans le cas où f est localement d'intersection complète, on voit de plus que l'on obtient même un complexe parfait, ce qui permet alors de définir encore un élément T_f dans $K'(X)$ par la formule (4.3). Signalons qu'ici encore, il n'aurait pas été possible en général de définir T_f comme un élément de $K'_{\text{naif}}(X)$, et rien ne permet de supposer que T_f soit globalement isomorphe dans $D(X)$ à un complexe borné à composantes localement libres de type fini. Cela est donc une justification supplémentaire du point de vue avancé dans 4.1 en faveur du $K'(X)$ "sophistiqué", de préférence à $K'_{\text{naif}}(X)$.

4.5. Sous réserve de la question soulevée dans 4.2, nous avons donc encore réuni tous les éléments de structure pour donner un sens à (1.2) pour un morphisme propre localement d'intersection complète de schémas quelconques (l'hypothèse noethérienne faite implicitement dans les sections qui précèdent pouvant en fait s'éliminer sans difficulté essentielle). Cela ne signifie pas malheureusement que, même sous cette réserve, la formule en question soit établie, même dans le cas où Y est le spectre d'un corps

algébrique clos de caractéristique $p > 0$, et que X est un schéma algébrique propre et lisse de dimension 3 disons. Voir commentaires dans Exp. XIV n° 2.

5. Sous la forme présentée dans le n° 4, la formule de Riemann-Roch (1.2) a également un sens pour un morphisme propre localement d'intersection complète d'espaces analytiques complexes (ou d'espaces rigide-analytiques au sens de Tate). Mais bien sûr la démonstration donnée dans [RRR] ne s'applique à ce cas que lorsqu'on suppose de plus que le morphisme f est projectif, et comme dans le cas algébrique, il semble qu'il faille une idée essentiellement nouvelle pour traiter le cas général. La formule que nous envisageons ici est une formule à valeurs dans un "anneau de Chow analytique" $Gr^*(X)$ ou plutôt $Gr^*(X)_{\mathbb{Q}}$, construit suivant le principe expliqué dans 4.2 (la difficulté qui y est rencontrée s'évanouissant d'ailleurs du fait qu'on est en caractéristique nulle, comme on le signale dans Exp. XIV n° 1).

Lorsque X et Y sont non singuliers, il est possible de donner une autre version de la formule de Riemann-Roch en procédant comme suit. Soit d'abord X un espace analytique complexe quelconque, X^{top} le même espace muni du faisceau des fonctions complexes continues. On a donc un morphisme canonique d'espaces annelés

$$X^{\text{top}} \longrightarrow X,$$

qui définit, grâce au caractère contravariant évident du foncteur $K^*(X)$ en l'espace annelé variable X , un homomorphisme d'anneaux

$$(5.1) \quad K^*(X) \longrightarrow K^*(X^{\text{top}}).$$

Supposons pour simplifier X^{top} compact ; alors, comme dans le cas (déjà signalé dans 3.1) d'un schéma admettant un module inversible ample, on voit (Exp. II) que tout complexe parfait sur X^{top} est globalement isomorphe à un complexe borné localement libre en chaque degré, i.e. à un complexe de fibrés vectoriels complexes sur X^{top} , et que par suite $K^*(X^{\text{top}})$ est isomorphe canoniquement au groupe $K(X^{\text{top}})$ bien connu des topologues [1], défini en termes de fibrés vectoriels complexes sur l'espace compact X^{top} . On peut donc interpréter l'homomorphisme (5.1) comme étant un homomorphisme du $K^*(X)$ défini en termes de la structure analytique, dans l'anneau bien connu $K(X^{\text{top}})$ des topologues. Si maintenant $f: X \rightarrow Y$ est un morphisme d'espaces analytiques non singuliers compacts, on sait lui associer grâce à Atiyah-Hirzebruch

[1] un homomorphisme groupes

$$(5.2) \quad f_*^{\text{top}} : K'(X^{\text{top}}) \longrightarrow K'(Y^{\text{top}})$$

Utilisant de même l'homomorphisme f_* de (3.1) défini par la formule (3.2) (qui utilise ici implicitement le théorème de finitude de Grauert [4] pour un morphisme propre d'espaces analytiques) on trouve un carré d'homomorphismes naturels, ne faisant intervenir que des groupes du type K' (à l'exclusion d'anneaux du type anneaux de Chow ou de cohomologie) :

$$(5.3) \quad \begin{array}{ccc} K'(X) & \longrightarrow & K'(X^{\text{top}}) \\ f_* \downarrow & & \downarrow f_*^{\text{top}} \\ K'(Y) & \longrightarrow & K'(Y^{\text{top}}) \end{array}$$

La formule de type Riemann-Roch à laquelle nous faisons allusion consiste à affirmer la commutativité de ce carré. On notera la différence de nature entre cette assertion (qui ne néglige pas les phénomènes de torsion, et se place dans un groupe $K'(Y^{\text{top}})$ de nature essentiellement discrète), et la formule de Riemann-Roch du type envisagé au n° 4, se plaçant dans un groupe du type "Chow" qui n'est plus de nature discrète, mais qu'on doit tensoriser en revanche par $\mathbb{Q}$. Notons que la formule (5.3) est démontrée en tous cas lorsque X et Y sont des variétés projectives non singulières [7], comme la formule du type envisagé au n° 4, qui est démontrée dans ce cas dans [RRR]. Il s'agit là d'une variante plausible du théorème de l'index de Atiyah-Singer (et de ses généralisations dues à Shih [7] et Atiyah), qui appelle évidemment une généralisation commune. Une fois prouvée la commutativité de (5.3), on en conclurait aussitôt, à l'aide du "théorème de Riemann-Roch différentiable" de Atiyah-Hirzebruch [1], une variante cohomologique de la formule de Riemann-Roch analytique complexe, savoir la commutativité du carré

$$(5.4) \quad \begin{array}{ccc} K'(X) & \xrightarrow{x \rightarrow \text{ch}(x)\text{Todd}(T_X)} & H^{2*}(X, \mathbb{Q}) \\ \downarrow \psi & & \downarrow \psi \\ K'(Y) & \xrightarrow{y \rightarrow \text{ch}(y)\text{Todd}(T_Y)} & H^{2*}(Y, \mathbb{Q}) \end{array},$$

où les flèches horizontales sont déduites des classes de Chern cohomologiques, déduites de l'homomorphisme (5.1) et de l'homomorphisme classe de Chern ordinaire

$$K'(X^{\text{top}}) \longrightarrow H^{2*}(X, \mathbb{Z})$$

la première flèche verticale est la même que dans (5.3), et la deuxième est l'homomorphisme de Gysin en cohomologie rationnelle.

6. Dans tout ceci, il n'a été guère question que de l'invariant contravariant $K'(X)$, à l'exclusion de l'invariant covariant $K(X)$ dont l'existence a été signalé dans 3.1. Si on considère $K'(X)$ comme donnant un analogue de l'anneau de cohomologie entière d'un espace topologique, on doit considérer $K(X)$ comme donnant un analogue de l'homologie entière, la structure de Module de $K(X)$ sur $K'(X)$ correspondant alors à l'opération de cap-produit $(^N)$. Le fait que lorsque X est régulier, l'homomorphisme naturel $K'(X) \rightarrow K(X)$ soit un isomorphisme, doit être regardé comme l'analogue du théorème de dualité de Poincaré sur les variétés topologiques orientées, affirmant que le cap-produit avec la classe d'homologie fondamentale définit un isomorphisme de la cohomologie sur l'homologie. Ces analogies suggèrent d'ailleurs l'opportunité de définir également, pour un polyèdre fini X mettons, un invariant $K(X)$ de nature covariante, dont les relations à l'homologie entière (suite spectrale, homomorphisme de Chern...) seraient analogues à celles existant entre $K'(X)$ et la cohomologie entière ; et il ne semble pas non plus exclu qu'il puisse exister, en termes de ces groupes $K(X)$, des variantes du théorème de Riemann-Roch différentiable, valable pour des espaces plus généraux que des variétés différentiables compactes.

Revenant au cas où X est un schéma noethérien quelconque, il convient de munir $K(X)$ d'une filtration croissante, $\text{Filt}_i K(X)$ étant engendré par des classes $c_i(F)$, avec F faisceau cohérent sur X tel que $\dim \text{supp. } F \leq i$. On prouvera (Exp. X) la compatibilité de cette filtration avec la structure de module et la filtration de $K'(X)$, i.e. la formule

$$(6.1) \quad \text{Filt}_i^1 K'(X) \cdot \text{Filt}_j K(X) \subset \text{Filt}_{j-i} K(X) ,$$

ce qui permet de munir le gradué associé au module filtré $K(X)$, noté

$$\text{Gr}(X) ,$$

d'une structure de module sur $\text{Gr}'(X)$. Ses éléments peuvent d'ailleurs s'interpréter comme des classes de cycles algébriques sur X , (pour une relation d'équivalence moins fine que l'équivalence rationnelle, lorsque X est de type fini sur un corps de base K). Si

(^N) Cette analogie n'est d'ailleurs pas purement verbale, et peut se préciser, après passage aux gradués $\text{Gr}'(X)$, $\text{Gr}(X)$ associés, par une relation de compatibilité explicite entre la structure de module sur $\text{Gr}(X)$ et l'opération "cap".

$$f: X \longrightarrow Y$$

est un morphisme propre de schémas noethériens, alors

$$(6.2) \quad f_* : K_*(X) \longrightarrow K_*(Y)$$

est compatible avec les filtrations, et définit un homomorphisme de groupes gradués

$$(6.3) \quad f_* : Gr_*(X) \longrightarrow Gr_*(Y)$$

donnant lieu à une "formule de projection" i.e. qui est $Gr^*(Y)$ -linéaire, formule qui se réduit par passage aux gradués de la formule de projection analogue pour l'homomorphisme (6.2) (qui est $K^*(Y)$ -linéaire).

Dans le point de vue proposé dans le Séminaire, une théorie des intersections maniable, sur les schémas noethériens X pas nécessairement réguliers, doit consister en l'étude combinée des invariants contravariants $K^*(X)$, $Gr^*(X)$ et des invariants covariants $K_*(X)$, $Gr_*(X)$, qui jouent des rôles de nature essentiellement différente, et dont les propriétés se complètent mutuellement. C'est ainsi que les groupes covariants $K_*(X)$, $Gr_*(X)$ se calculent mieux pour certaines fibrations non propres, grâce à la "suite exacte d'homotopie" qu'on peut établir pour eux ([RRR] et Exp. IX) ; par exemple on prouve (Exp. IX) des isomorphismes canoniques tels que

$$K_*(X[t]) \cong K_*(X) \quad , \quad Gr_*(X[t]) \cong Gr_*(X),$$

qui tombent en défaut en général pour K^* lorsque X est un schéma non régulier. En revanche, $K^*(X)$ et $Gr^*(X)$ se prêtent bien aux calculs grâce à leur structure d'anneaux.

Lorsqu'on considère des schémas X propres sur un corps, la projection

$$f^X : X \longrightarrow (\text{point})$$

définit un homomorphisme "caractéristique d'Euler-Poincaré"

$$(6.4) \quad \lambda_X = f_*^X : K_*(X) \longrightarrow K_*(\text{point}) = \mathbb{Z} \quad ,$$

induisant sur le sous-groupe $Gr_0(X) = \text{Filt}_0 K_*(X)$ l'homomorphisme "degré des 0-cycles"

$$(6.5) \quad \deg_X : Gr_0(X) \longrightarrow \mathbb{Z} \quad .$$

L'homomorphisme de multiplication

$$Gr^i(X) \times Gr_j(X) \longrightarrow Gr_{i+j}(X) \quad ,$$

composé avec l'homomorphisme degré (6.5), fournit alors un accouplement

$$(6.6) \quad Gr^i(X) \times Gr_j(X) \longrightarrow \mathbb{Z} \quad ,$$

qui explique qu'à certains égards $Gr^*(X)$ et $Gr_*(X)$ jouent des rôles duals,

tout comme la cohomologie et l'homologie. Ainsi, si $f: X \rightarrow Y$ est un morphisme de schémas algébriques propres, les deux homomorphismes

$$f^*: Gr^*(Y) \rightarrow Gr^*(X) \quad \text{et} \quad f_*: Gr_*(X) \rightarrow Gr_*(Y)$$

sont formellement transposés l'un de l'autre, au sens des accouplements (6.6).

Les homomorphismes (6.4) et (6.5) et l'accouplement (6.6) qu'on en déduit, peuvent être considérés comme la source des relations numériques en théorie des intersections sur les schémas algébriques propres sur un corps donné k . Ce point de vue sera développé avec quelques détails dans Exp. X, indépendant pour l'essentiel des Exp. VI, VII, VIII (centrés sur la démonstration du théorème de Riemann-Roch) et de Exp. IX. On y donnera également quelques notions sur le comportement de $K^*(X)$, $Gr^*(X)$ par spécialisation.

7. Comme dans toute théorie d'intersection, il importe de préciser la place que prend dans la théorie le groupe de Picard, (ou groupe des classes de diviseurs dans la terminologie classique). Moyennant une légère restriction, automatiquement satisfaite lorsque X est par exemple quasi-compact, on établit dans Exp. X un isomorphisme canonique

$$(7.1) \quad c_1: Pic(X) \xrightarrow{\sim} Gr^1(X),$$

qui montre le rôle exact du groupe de Picard dans la théorie que nous proposons. Ce rôle justifie une étude plus détaillée de ce groupe de Picard dans les exposés XII, XIII, qui sont logiquement indépendants du texte du Séminaire. Une étude de l'équivalence numérique et de certains théorèmes de finitude pour le groupe de Picard (annoncés sans démonstration dans [6]) est faite par Kleiman dans Exp. XIII, en utilisant des techniques de nature purement numérique (n'utilisant pas la théorie du foncteur de Picard et de sa représentabilité), dues à lui-même et à Mumford, nettement plus simples que les démonstrations initiales de Grothendieck. Le seul résultat réfractaire aux méthodes de Kleiman (et dont il est obligé de faire usage) est [6, C-07 (i)], dont la démonstration et certains raffinements (incluant certains théorèmes de représentabilité pour le foncteur de Picard) occupent l'exposé XII. Ce dernier relève d'ailleurs d'un esprit et d'une technique entièrement étrangers au reste du Séminaire, se rattachant à [5]; cet ex-

posé est logiquement indépendant de tous les autres.

Enfin, dans Exp. XI, de nature nettement plus générale que XII et XIII et plus proche de l'esprit général du Séminaire, on étudie, sur un topos localement annelé quelconque, un foncteur remarquable appelé "foncteur déterminant" :

$$(7.2) \quad \det^{\vee}: \text{Parfis}(X) \longrightarrow \text{Inv}(X)$$

de la catégorie des complexes parfaits sur X , les morphismes étant les seuls isomorphismes au sens de la catégorie dérivée $D(X)$, dans la catégorie des Modules inversibles sur X . Ce foncteur est décrit à peu de choses près par l'exigence d'être de "nature locale", et d'être donné, pour un complexe L borné et à composantes localement libres, par la formule

$$(7.3) \quad \det^{\vee}(L) \cong \bigotimes_i \det(L_i)^{(-1)^i},$$

où $\det(L_i)$ désigne la puissance extérieure de degré maximum du Module localement libre L_i . Bien que cet exposé aussi soit logiquement indépendant du reste du Séminaire à l'exception de l'exposé I, il constitue néanmoins un élément important du "yoga" général proposé dans le Séminaire, et développé pour l'essentiel dans les exposés I à XI.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] M. Atiyah et F. Hirzebruch, Vector bundles and homogeneous spaces, Symposia in Pure Mathematics, vol. 3, Differential Geometry p. 7-38, 1961.
- [2] A. Borel et J.P. Serre, Le théorème de Riemann-Roch, Bull. Soc. math France, t.36, p. 97-136 (1958).
- [3] H. Grauert, Ein Theorem der analytischen Garbentheorie, Pub. Math. n° 5, p. 5-64 (1960).
- [4] A. Grothendieck, Classes de faisceaux et théorème de Riemann-Roch, notes mimeographiées, Princeton 1957, (cité [RRR] et reproduit en Appendice à l'Exp. 0 du Séminaire).
- [5] A. Grothendieck, Technique de descente et théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique, dans Fondements de la Géométrie Algébrique, Extraits du Séminaire Bourbaki 1957-1962, Secrétariat Mathématique, Paris.
- [6] W. Shih, Séminaire de Topologie à l'IHES, 1966/67.
- [7] M. Atiyah et F. Hirzebruch, The Riemann-Roch theorem for analytic embeddings, Topology, vol. 1, p. 151 - 166 (1962).

CLASSES DE FAISCEAUX ET THEOREME DE RIEMANN-ROCH

par A. GROTHENDIECK (*)

CHAP. I - λ -Anneaux (préliminaires formels)

1. Définitions.....	1
2. Exemples.....	4
3. Le λ -anneau défini par un anneau gradué.....	8
4. Les opérations $\lambda^P(N, x)$	13

CHAP. II - Classes de faisceaux algébriques cohérents et classes de Chern.....

1. La théorie de Chow.....	18
2. Définition des classes de Chern des faisceaux algébriques cohérents.....	22
3. Généralités fonctorielles sur $K(X)$	27
4. Quelques résultats techniques.....	34
5. Définition faisceutique des classes de Chern. Application à l'étude des morphismes d'injection.....	43
6. Le théorème de Riemann-Roch.....	49

Démonstration du théorème de Riemann-Roch (1er Novembre 1957).

(*) Ceci est la reproduction textuelle du rapport cité dans l'Introduction du présent Séminaire. Les notes de bas de page indiquées par des signes (*), (**) ont été rajoutées en Octobre 1967.

CHAPITRE I

λ -Anneaux (Préliminaires formels)

§ 1. Définitions

On appelle λ -anneau (*) un anneau commutatif K avec unité, muni d'une famille d'applications

$$(1.1) \quad \lambda^i : K \longrightarrow K$$

(i entier ≥ 0) satisfaisant aux conditions suivantes :

$$(1.2) \quad \lambda^0 x = 1, \lambda^1 x = x, \lambda^n(x+y) = \sum_{i=0}^n \lambda^i x \cdot \lambda^{n-i} y.$$

Posons, pour tout $x \in K$

$$(1.3) \quad \lambda_t(x) = \sum_{n \geq 0} \lambda^n(x) t^n \in K[[t]] ;$$

les relations précédentes expriment alors que $x \mapsto \lambda_t(x)$ est un homomorphisme du groupe additif K dans le groupe multiplicatif $1 + K[[t]]^+$ des séries formelles dans K , d'augmentation 1, relevant l'homomorphisme canonique $1 + \sum_{i \geq 0} x_i t^i \longrightarrow x_1$.

Ainsi, sur l'anneau $\mathbb{Z}$ existe une unique λ -structure compatible avec sa structure d'anneau et telle que

(*) Dans ce séminaire, nous disons plutôt pré- λ -anneau (V 2.1), réservant le nom de λ -anneau à ceux satisfaisant la condition supplémentaire de la page 3 (cf V 2.4).

$$(1.4) \quad \lambda_t(1) = 1 + t \quad .$$

On a alors

$$(1.5) \quad \lambda_t(n) = (1 + t)^n \quad ,$$

d'où $\lambda^i(n) = \binom{n}{i}$.

La notion de λ -homomorphisme de λ -anneaux est claire ; un λ -anneau augmenté est un λ -anneau muni d'un λ -homomorphisme dans $\mathbb{Z}$.

Pour définir la notion de λ -anneau spécial, les considérations suivantes sont utiles. Soit k un anneau commutatif avec unité, soit $K = 1 + k[[t]]^+$ le groupe des séries formelles à coefficients dans k , d'augmentation 1; on va y introduire une loi de λ -anneau dont la structure additive soit la multiplication des séries formelles. La multiplication de cet anneau sera notée $f \circ g$. Elle est entièrement déterminée par la condition que les coefficients $c_n = c_n(f \circ g)$ de $f \circ g$ soient donnés par des polynômes universels à coefficients entiers en les coefficients $a_i = c_i(f)$ et $b_i = c_i(g)$ de f et g respectivement :

$$(1.6) \quad c_n = P_n(a_1, \dots, a_n; b_1, \dots, b_n) \quad ,$$

qu'elle soit distributive par rapport à l' "addition" fg , et soit donnée pour des facteurs linéaires par :

$$(1.7) \quad (1 + at) \circ (1 + bt) = 1 + abt \quad .$$

Les P_n se calculent par des calculs de fonctions symétriques ; P_n est isobare de poids n en les a_i et isobare de poids n en les b_i (a_i et b_i étant de poids i) et d'ailleurs symétrique en $a = (a_i)$ et $b = (b_i)$. De même, les $\lambda^i(f)$ sont déterminés sans ambiguïté par la condition que

les coefficients $c_n(\lambda^i(f)) = c_n$ de $\lambda^i(f)$ se calculent au moyen de polynômes universels à coefficients entiers en les coefficients $c_n(f) = a_n$ de f :

$$(1.8) \quad c_n = P_{i,n}(a_1, \dots, a_{in}) \quad ,$$

que les relations (1.2) soient vérifiées, et que, pour $i > 1$, on ait :

$$(1.9) \quad \lambda^i(1 + at) = 1$$

(1 est l'élément nul de l'anneau $K = 1 + k[[t]]^+$). Les $P_{i,n}$ se calculent encore par des calculs de fonctions symétriques, et l'on constate que $P_{i,n}$ est un polynôme isobare de poids in en les a_i . Muni des opérations précédentes, K devient un λ -anneau, son élément nul est 1, son élément unité est $1 + t$. Notons aussi la relation :

$$(1.7 \text{ bis}) \quad (1 + at) \circ f = f(at)$$

Soit maintenant K un λ -anneau quelconque. On dit que K est spécial si l'homomorphisme additif λ_t de K dans $1 + K[[t]]^+$ est un λ -homomorphisme. Cela signifie donc qu'on a les formules :

$$(1.10) \quad \lambda_t(1) = 1 + t, \quad \lambda_t(xy) = \lambda_t(x) \circ \lambda_t(y), \quad \lambda_t(\lambda^i(x)) = \lambda^i(\lambda_t(x)) \quad ,$$

ou encore, explicitement :

$$(1.11) \quad \begin{cases} \lambda^i(1) = 0 & \text{si } i \geq 1 \\ \lambda^n(xy) = P_n(\lambda^1 x, \dots, \lambda^n x; \lambda^1 y, \dots, \lambda^n y) \\ \lambda^n(\lambda^i(x)) = P_{i,n}(\lambda^1 x, \dots, \lambda^n x) \end{cases} \quad ,$$

où les P_n et les $P_{i,n}$ sont les polynômes universels envisagés plus haut.

Il en résulte en particulier les formules (1.5). (On peut montrer que le λ -anneau $1 + k[[t]]^+$ construit avec un anneau commutatif k est spé-

cial ; mais nous n'aurons pas besoin de ce fait).

§ 2. Exemples

1) Soient G un groupe et k un anneau commutatif ; on considère le groupe $\underline{K}(G)$, quotient du groupe libre engendré par les classes de représentations de G dans des k -modules de type fini par le sous-groupe engendré par les éléments de la forme $(\rho \oplus \rho') - (\rho) - (\rho')$ (on note $\oplus$ la somme directe). Le produit tensoriel et les puissances extérieures définissent dans $\underline{K}(G)$ une structure de λ -anneau. On peut aussi passer au quotient par les éléments de la forme $(\rho) - (\rho') - (\rho'')$ où ρ est une présentation extension de ρ' par ρ'' , triviale comme extension de k -modules. On obtient le groupe $\underline{K}_r(G)$ des classes réduites de représentations de G , et l'on constate que la loi de λ -anneau passe au quotient.

Lorsque k est un corps algébriquement clos de caractéristique 0 (*), on peut montrer que $\underline{K}(G)$, et a fortiori $\underline{K}_r(G)$, est un λ -anneau spécial ; il n'en est plus de même si la caractéristique est $\neq 0$, mais cependant si k est algébriquement clos (*), $\underline{K}_r(G)$ est encore un λ -anneau spécial. Pour le prouver, on est ramené au cas où G est un produit $Gl(m, k) \times Gl(n, k)$ et où l'on ne considère que les représentations rationnelles de G ; notre assertion résulte de la détermination explicite de $\underline{K}_r(G)$ qui sera faite plus bas (exemple 3) ; enfin, lorsque k est de caractéristique 0, la complète réductibilité des représentations rationnelles de G montre que $\underline{K}(G) = \underline{K}_r(G)$.

(*) Il est inutile que k soit algébriquement clos, cf. (VI 3.3) pour un résultat encore plus général (englobant tous ceux qui seront utilisés dans le présent rapport).

Variantes de l'exemple précédent : G est un groupe algébrique défini sur k et l'on ne considère que les représentations rationnelles de G définies sur k ; on peut considérer le cas d'un groupe topologique, ou de Lie, et des représentations continues, etc ... ⁽¹⁾

2) Soit X une variété algébrique, irréductible ou non, définie sur le corps k . On pourra considérer le groupe quotient du groupe libre engendré par les classes de fibrés vectoriels sur X (définis sur k), par le sous-groupe engendré par les éléments de la forme $(E \oplus E') - (E) - (E')$, sur lequel les opérations de λ -anneau seront définies par le produit tensoriel et les puissances extérieures. Si X est complète, c'est un groupe libre engendré par les fibrés vectoriels indécomposables sur X (grâce à Krull-Remak-Schmidt) ; la connaissance de cet anneau et de sa base équivaut à la classification complète des fibrés vectoriels sur X et la connaissance des opérations tensorielles élémentaires sur ces fibrés. Si k est algébriquement clos de caractéristique 0, toutes les autres opérations tensorielles sur des classes de fibrés sont alors connues, à l'aide de ce qui va suivre dans 3). On peut faire un passage au quotient plus draconien, par le groupe engendré par les éléments $(E) - (E') - (E'')$ où E est un fibré vectoriel extension de E' par E'' ; on trouve alors un λ -anneau, noté $\underline{K}(\xi(X))$, où $\xi(X)$ désigne la catégorie additive des fibrés vectoriels sur X , définis sur k . En utilisant les résultats de l'exemple 1), on montre que si k est algébriquement clos (*), le λ -anneau $\underline{K}(\xi(X))$ est spécial, et qu'il en est de même du

⁽¹⁾ On peut construire d'autres exemples de λ -anneaux, par exemple l'ensemble des classes d'équivalence de formes quadratiques, l'ensemble des classes de représentations d'une algèbre de Lie, etc... Nous promettons que nous n'aurons pas besoin de tous ces exemples pour traiter le théorème de Riemann-Roch !

(*) Condition inutile, cf. note de bas de page précédente.

premier λ -anneau défini ici, si la caractéristique de k est 0, mais non dans le cas général.

3) Détermination de $\underline{K}(G)$ et de $\underline{K}_r(G)$ dans certains cas importants :

On suppose le corps k algébriquement clos, le groupe G algébrique affine connexe et "globalement réductif" (le radical de G est isomorphe à k^{*s}) et l'on ne considère que les représentations linéaires rationnelles.

En caractéristique 0, la complète réductibilité des représentations linéaires rationnelles de G montre que $\underline{K}(G) = \underline{K}_r(G)$ est le groupe libre engendré par les classes des représentations rationnelles irréductibles.

Or, si T est un tore maximal de G , on a $\underline{K}(T) = \underline{K}_r(T) = \mathbb{Z}(\hat{T})$, algèbre du groupe $\hat{T}$ des caractères rationnels de T ; on a $\hat{T} \simeq \mathbb{Z}^r$ si r est le rang de G (ceci est indépendant de la caractéristique). Le groupe de Weyl W opère dans T , donc dans $\underline{K}(T)$, d'une manière qui ne dépend que des opérations de W dans le groupe libre $\hat{T}$. On a un homomorphisme évident de λ -anneaux, déduit de l'injection de T dans G :

$$(1.13) \quad \underline{K}_r(G) \longrightarrow \underline{K}_r(T)^W = \underline{K}(T)^W,$$

où $\underline{K}(T)^W$ dénote l'ensemble des points fixes de W dans $\underline{K}(T)$. La théorie des représentations linéaires de G (*) démontre alors le théorème suivant :

Théorème 1.1. L'homomorphisme (1.13) est un isomorphisme.

On voit donc que $\underline{K}_r(G)$, une fois connu le "type" de G (caractérisé par W opérant sur un groupe $\mathbb{Z}^r$), ne dépend pas de la caractéristique, et que c'est un λ -anneau spécial. On a une base canonique de $\underline{K}_r(G)$ correspondant aux orbites de W dans $\hat{T}$; une autre base s'obtient ainsi :

(*) Cf. Séminaire Chevalley 1956/58 Groupes de Lie algébriques (Ecole Normale Supérieure).

soient $(\rho_i)_{1 \leq i \leq r'}$ les classes de représentation de G correspondant aux représentations fondamentales de $G/\text{rad } G$, et $(\sigma_i)_{1 \leq i \leq r''}$ une base du groupe des homomorphismes rationnels de G dans k^* ; on a donc $r' + r'' = r$ (rang de G).

Corollaire : L'anneau $\underline{K}_r(G)$ s'identifie au sous-anneau $\mathbb{Z}[\rho_1, \dots, \rho_{r'}, \sigma_1, \dots, \sigma_{r''}, \sigma_1^{-1}, \dots, \sigma_{r''}^{-1}]$ du corps des fonctions rationnelles en les ρ_i et les σ_j à coefficients dans $\mathbb{Q}$ (*).

En particulier, $\underline{K}_r(G)$ n'a pas de diviseurs de 0 ; si $G = \prod_i \text{Gl}(n_i, k)$, l'anneau $\underline{K}_r(G)$ s'explique ainsi : soit ρ_i la représentation de G déduite de la représentation identique de $\text{Gl}(n_i, k)$; si l'on considère alors le corps des fonctions rationnelles sur $\mathbb{Q}$ en des indéterminées $\lambda^j(\rho_i)$ ($1 \leq j \leq n_i$), alors $\underline{K}_r(G)$ s'identifie au sous-anneau engendré par ces indéterminées et les inverses des $\lambda^{n_i}(\rho_i)$. Cela justifie notre assertion que, du moins en caractéristique 0, les opérations λ^i permettent de reconstituer toutes les opérations tensorielles sur les fibrés vectoriels ; ceci est encore vrai sur un corps algébriquement clos de caractéristique quelconque, pourvu qu'on prenne des classes réduites.

Remarques : a) Dans l'exemple 1), l'anneau $\underline{K}(G)$ est augmenté, l'augmentation étant définie par le degré des représentations, et par passage au quotient, cette augmentation définit une augmentation sur $\underline{K}_r(G)$. De même, les λ -anneaux envisagés dans l'exemple 2) sont augmentés lorsque X est k -irréductible ; dans $\underline{K}(\xi(X))$, l'augmentation est définie par le rang d'un fibré vectoriel, c'est-à-dire la dimension de ses fibres.

(*) Il faut supposer le groupe dévisé G' de G simplement connexe pour que cet énoncé soit correct.

b) Lorsque le corps k n'est pas algébriquement clos, il est plausible que $\underline{K}(G)$ est un λ -anneau spécial en caractéristique 0, et de même pour $\underline{K}_r(G)$ en toutes caractéristiques.

c) En caractéristique non nulle, le théorème 1.1 m'a été gracieusement fourni par Chevalley.

§ 3. Le λ -anneau défini par un anneau gradué

Soit A un anneau gradué commutatif avec unité ; on supposera pour simplifier que les degrés de A sont positifs et que $A^0 = \mathbb{Z}$. On désigne par $\hat{A}$ le produit des A^i (c'est un anneau commutatif avec unité), par $\hat{A}^+$ le noyau de l'augmentation évidente $\hat{A} \rightarrow A^0 = \mathbb{Z}$. Alors $1 + \hat{A}^+$ est un sous-groupe du groupe multiplicatif des éléments inversibles de $\hat{A}$. Considérons le groupe abélien

$$(1.14) \quad \tilde{A} = \mathbb{Z} \times (1 + \hat{A}^+),$$

dont les éléments seront notés $[n, x]$ avec $n \in \mathbb{Z}$ et $x = 1 + \sum_{i \geq 1} x_i^i \in 1 + \hat{A}^+$ ($x^i \in A^i$).

Nous écrirons ce groupe additivement, ainsi :

$$(1.15) \quad [n, x] + [n', x'] = [n + n', xx']$$

L'élément nul de ce groupe est $[0, 1]$. Nous allons y introduire une structure de λ -anneau augmenté, compatible avec sa structure additive, l'augmentation étant $\varepsilon: [n, x] \rightarrow n$. Le produit $[m, x][n, y]$ est complètement caractérisé par le fait qu'il s'écrive $[mn, x^n y^m (x * y)]$, où $x * y$ est un élément de $1 + \hat{A}^+$ dont les composantes s'expriment comme polynômes universels à coefficients entiers en les x^i et les y^i :

$$(1.16) \quad (x * y)^i = Q_i(x^1, \dots, x^i; y^1, \dots, y^i) \quad (i \geq 1)$$

le polynôme Q_i étant isobare de poids i . De plus, $x * y$ doit être distributif par rapport à l' "addition" xy et pour des facteurs "linéaires" doit se réduire à ce qui suit :

$$(1.17) \quad [1, 1 + x^1][1, 1 + y^1] = [1, 1 + x^1 + y^1] .$$

Les polynômes Q_i s'évaluent par des calculs de fonctions symétriques élémentaires (il s'agit du calcul des classes de Chern d'un produit tensoriel de fibrés vectoriels à l'aide des classes de Chern x^i et y^i des facteurs et de leurs dimensions respectives m et n). De (1.17) on déduit :

$$(1.17 \text{ bis}) \quad (1 + x^1) * (1 + y^1) = (1 + x^1 + y^1) / (1 + x^1)(1 + y^1) ,$$

et un produit $x * y$ quelconque se calcule terme à terme en décomposant "formellement" x en un produit $\prod_{i=1}^n (1 + \alpha_i)$ et y en un produit $\prod_{i=1}^n (1 + \beta_i)$, où les α_i et les β_i sont de degré 1.

De cette manière, $\tilde{A}$ devient un anneau commutatif augmenté, avec une unité $[1,1]$, et on peut l'interpréter comme l'anneau obtenu par adjonction d'une unité à l'anneau $1 + \hat{A}^+$. De plus, sur $\tilde{A}$, on définit une filtration en posant $\tilde{A}^0 = \tilde{A}$ et en notant $\tilde{A}^n$ l'ensemble des $[0, x]$ avec $x^i = 0$ pour $1 \leq i < n$; cette filtration est compatible avec le produit, car on a

$$(1.18) \quad (1 + \sum_{i \geq m} x^i) * (1 + \sum_{j \geq n} y^j) = 1 - \frac{(m+n-1)!}{(m-1)!(n-1)!} x^m y^n + \dots ,$$

les termes non écrits étant de degré $> m + n$. Cette formule montre que l'anneau gradué $G(\tilde{A})$ associé à $\tilde{A}$ s'identifie à A au point de vue additif, mais non au point de vue multiplicatif ; on peut dire seulement que l'application η' de A dans $G(\tilde{A})$ définie par

$$(1.19) \quad \eta^i(x^i) = (-1)^{i-1} (i-1)! x^i \quad (x^i \in A^i)$$

est un homomorphisme d'anneaux.

On introduit dans $\tilde{A}$ des opérations λ^i vérifiant les axiomes des λ -anneaux (§ 1, formules (1.2)), bien déterminées par la condition que les composantes de $\lambda^i[0, x]$ se déduisent des composantes x^i de x par des polynômes universels à coefficients entiers

$$(1.20) \quad \lambda^i[0, x] = [0, \lambda^i x] \quad (\lambda^i x)^{(n)} = Q_{i,n}(x^1, \dots, x^n)$$

($Q_{i,n}$ est isobare de poids n), et que l'on ait

$$(1.21) \quad \lambda^i[1, 1 + x^1] = 0 \quad \text{pour } i > 1$$

Les polynômes $Q_{i,n}$ s'évaluent par un calcul de fonctions symétriques élémentaires, qui est le calcul des classes de Chern des puissances extérieures d'un fibré vectoriel, à l'aide des classes de Chern et du rang de ce dernier. On constate alors que $\tilde{A}$ est un λ -anneau spécial augmenté et que les $\tilde{A}^i$ sont stables par les opérations λ^j .

Le λ -anneau augmenté $\tilde{A}$ peut être considéré comme un foncteur en A ; par suite l'automorphisme principal $x = \sum_{i \geq 0} x^i \longrightarrow \check{x} = \sum_{i \geq 0} (-1)^i x^i$ de A définit un automorphisme de $\tilde{A}$, noté par le même symbole $\check{}$.

Proposition 1.2. Pour $x \in \tilde{A}$ de la forme $[n, 1 + x^1 + \dots + x^n]$ (on a donc $x^i = 0$ pour $i > n$), on a $\lambda^i(x) = 0$ pour $i > n$, on a $\lambda^n(x) = [1, 1 + x^1]$ et enfin

$$(1.22) \quad \sum_{i=0}^n (-1)^i \lambda^i(x) = [0, 1 - (n-1)!x^n + \dots]$$

De cette proposition et du fait que les $\tilde{A}^i$ sont stables par les opérations λ^j , on déduit que la formule (1.22) est valable chaque fois que $\varepsilon(x) = n$, que l'on ait ou non $x^i = 0$ pour $i > n$.

La formule (1.22) admet les généralisations suivantes : soit K un λ -anneau quelconque et par ailleurs arbitraire ; pour $x \in K$, on pose

$$(1.23) \quad \gamma^n(x) = (-1)^n \sum_{i=0}^n (-1)^i \lambda^i(x+n) = \lambda^n(x+n-1)$$

(l'identité des deux derniers membres résulte d'une récurrence immédiate).

On a en particulier $\gamma^0(x) = 1$ et $\gamma^1(x) = x$; on pose ensuite :

$$(1.24) \quad \gamma_t(x) = \sum_{n \geq 0} \gamma^n(x) t^n \in K[[t]]$$

d'où l'on déduit la formule :

$$(1.25) \quad \gamma_t(x) = \lambda_{t/(1-t)}(x),$$

ce qui équivaut à

$$(1.25 \text{ bis}) \quad \lambda_s(x) = \gamma_{s/(1+s)}(x).$$

Ceci prouve que les λ^i s'expriment à l'aide des γ^i et que

$\gamma_t(x+y) = \gamma_t(x) \gamma_t(y)$, et par suite que les applications γ^i définissent une nouvelle structure de λ -anneau sur K . La formule (1.22) montre alors que pour $K = \tilde{A}$ et tout $x \in \tilde{A}$, on a

$$(1.22 \text{ bis}) \quad \gamma^n(x - \varepsilon(x)) = [0, 1 + (-1)^{n-1}(n-1)! x^n + \dots]$$

et par suite, la composante x^n s'obtient, au facteur $(-1)^{n-1}(n-1)!$ près, en réduisant modulo $\tilde{A}^{n+1}$ l'élément $\gamma^n(x - \varepsilon(x))$ de $\tilde{A}^n$.

L'homomorphisme de Chern :

Pour tout anneau gradué A vérifiant les conditions précédentes, on va définir un homomorphisme d'anneaux augmentés :

$$(1.26) \quad \text{ch} : \tilde{A} \longrightarrow \widehat{A \otimes \mathbb{Q}}.$$

Cet homomorphisme est défini sans ambiguïté par la condition d'être un homomorphisme additif, de transformer 1 en 1, d'être tel que les com-

posantes de $ch(x)$ en degré > 0 soient données par des polynômes universels isobares à coefficients rationnels en les composantes de x , et que

$$(1.27) \quad ch([1, 1 + x^1]) = \exp x^1 = \sum_{n \geq 0} (x^1)^n / n! .$$

On obtient alors aussitôt l'expression explicite de ch : soit η l'endomorphisme additif de $\widehat{A \otimes \mathbb{Q}}$ défini pour x^i de degré i par

$$(1.28) \quad \eta(x^i) = 1/(-1)^{i-1}(i-1)! x^i$$

on a alors

$$(1.29) \quad ch([n, 1 + \sum_{i \geq 1} x^i]) = n + \eta(\log(1 + \sum_{i \geq 1} x^i)) .$$

Comme on peut "inverser" cette formule, du moins si A n'a qu'un nombre fini de composantes homogènes, on voit que dans ce cas, on a un isomorphisme ch de l'anneau $\tilde{A} \otimes \mathbb{Q}$ sur l'anneau $\widehat{A \otimes \mathbb{Q}}$ (ce qui élucide complètement la structure de $\tilde{A} \otimes \mathbb{Q}$).

Rappelons que d'après Hirzebruch [1], une série formelle $f \in \mathbb{Q}[[t]]$ définit par des formules polynômiales universelles un homomorphisme additif $1 + \hat{A}^+ \longrightarrow 1 + (\widehat{A \otimes \mathbb{Q}})^+$, noté $\mathcal{E}_f$; lorsque $f(t) = t/(1 - \exp(-t))$, on pose simplement $\mathcal{E}_f = \mathcal{E}$ ($\mathcal{E}$ est l'initiale de Todd). On étend la définition de $\mathcal{E}(x)$ à $x \in \tilde{A}$. Ceci dit, on a le résultat suivant :

Proposition 1.3. Soit $N \in \tilde{A}$ de la forme $[q, 1 + N^1 + \dots + N^q]$ (on a $N^i = 0$ pour $i > q$). Si l'on pose :

$$\lambda_{-1}(N) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \lambda^i(N) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \lambda^i(N) ,$$

on aura :

$$(1.30) \quad ch(\lambda_{-1}(N)) = (-1)^{qN^q} \mathcal{E}(N)^{-1} ,$$

ce qui équivaut à :

$$(1.30 \text{ bis}) \quad \text{ch}(\lambda_{-1}^{\vee}(N)) = N^q \mathcal{C}(N)^{-1}.$$

§ 4. Les opérations $\lambda^P(N, x)$

Soit A l'anneau des séries formelles, à coefficients dans $\mathbb{Z}$, en deux suites infinies d'indéterminées, notées $\lambda^i N$ et $\lambda^i x$ ($i \geq 1$). On pose $\lambda^1 N = N$ et $\lambda^1 x = x$, et l'on introduit sur A l'unique structure de λ -anneau spécial pour lequel on ait $\lambda^i(N) = \lambda^i N$ et $\lambda^i(x) = \lambda^i x$ et pour lequel les opérations λ^i soient "continues" (si l'on se bornait aux polynômes en des indéterminées $\lambda^i N$ et $\lambda^i x$, on aurait le " λ -anneau libre engendré par N et x" ; notre anneau A en est un complété). On peut alors former

$$(1.31) \quad \lambda_{-1}(N) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \lambda^i N,$$

qui est une série formelle de terme constant 1, donc inversible ; on peut donc définir sans ambiguïté un élément $\lambda^P(N, x)$ de A en posant

$$(1.32) \quad \lambda^P(N, x) \lambda_{-1}(N) = \lambda^P(x \lambda_{-1}(N))$$

Théorème 1.4. Soit J_q l'idéal fermé de A engendré par les $\lambda^i N$ avec $i > q$; identifions A/J_q à l'anneau des séries formelles en les $\lambda^i x$ et les $\lambda^j N$ ($1 \leq j \leq q$). Alors $\lambda^P(N, x)$ réduit modulo J_q est un polynôme, isobare de poids p par rapport aux variables $\lambda^i x$.

Soient N et F deux espaces vectoriels de dimensions finies q, q' sur un corps k algébriquement clos de caractéristique 0 ; soit $N^{(p)}$ le noyau de l'application $(a_1, \dots, a_p) \longrightarrow a_1 + \dots + a_p$ de N^p dans N. On

fait opérer le groupe symétrique $\mathfrak{S}_p$ sur N^p , donc sur $N^{(p)}$ donc sur $\wedge(N^{(p)})$, puis sur $\bigotimes^p F$ et sur $\wedge(N^{(p)}) \otimes \bigotimes^p F$. Considérons cet espace vectoriel comme un module gradué sur $\mathfrak{S}_p \times \text{Gl}(N) \times \text{Gl}(F)$ et prenons sa "partie alternée" qui est un module gradué sur $\text{Gl}(N) \times \text{Gl}(F) = G$.
On a alors

$$(1.33) \quad \lambda^p(N, F) = \underline{E}_G((\wedge(N^{(p)})) \otimes (\bigotimes^p F)^{\text{alt}})$$

N.B. Si M est un complexe de G -modules, on note $\underline{E}_G(M)$ la somme alternée dans $\underline{K}(G)$ des classes des composantes de M ; c'est la caractéristique d'Euler-Poincaré de M ; dans la formule (1.33), le premier membre $\lambda^p(N, F)$ désigne l'élément de l'anneau $\underline{K}(G)$ obtenu en substituant aux variables λ^i_N et λ^i_F les classes dans $\underline{K}(G)$ des G -modules $\wedge^i(N)$ et $\wedge^i(F)$ respectivement.

Démonstration : En développant le deuxième membre de (1.32) par la deuxième formule (1.11), on voit que la première assertion est prouvée si on prouve l'assertion analogue obtenue en faisant $x = 1$, i.e. si l'on prouve que dans le λ -anneau $\mathbb{Z}[\lambda^1_N, \dots, \lambda^q_N]$ où $\lambda^i_N = 0$ pour $i > q$, l'élément $\lambda^p(\lambda_{-1}(N))$ est divisible par $\lambda_{-1}(N)$. A priori, le quotient $\lambda^p(N, 1) = \lambda^p(\lambda_{-1}(N)) / \lambda_{-1}(N)$ est une série formelle contenue dans le corps des quotients K de l'anneau des séries formelles en les λ^i_N pour $1 \leq i \leq q$. D'autre part, désignons aussi par N un vectoriel de dimension q sur un corps algébriquement clos k de caractéristique 0, et considérons l'élément $\lambda^p(N) = \underline{E}_G((\wedge(N^{(p)}))^{\text{alt}}) \in \underline{K}(G)$, où maintenant l'on a $G = \text{Gl}(N)$. On sait (§ 2, théorème 1.3) que $\underline{K}(G)$ s'identifie

au sous-anneau de K engendré par les $\lambda^i N$ pour $1 \leq i \leq q$ et par l'inverse de $\lambda^q N$. D'autre part, on vérifie facilement dans cet anneau que l'on a $\mathcal{L}^P(N) \lambda_{-1}(N) = \lambda^P(\lambda_{-1}(N))$. Comme on est dans un grand corps K et que $\lambda_{-1}(N) \neq 0$, on en conclut $\mathcal{L}^P(N) = \lambda^P(N, 1)$; les deux membres sont dans l'intersection de $\underline{K}(G)$ et de l'anneau des séries formelles en les $\lambda^i N$, donc sont des polynômes en les $\lambda^i N$.

Pour prouver (1.33) dans le cas général, on vérifie que le deuxième membre satisfait dans $\underline{K}(G)$ à la formule analogue à (1.32), c'est-à-dire que son produit par $\lambda_{-1}(N)$ est $\lambda^P(F \lambda_{-1}(N))$. De même, le produit de $\lambda^P(N, F) \in \underline{K}(G)$ par $\lambda_{-1}(N)$ est $\lambda^P(F \lambda_{-1}(N))$, comme il résulte du fait que $\underline{K}(G)$ est spécial. Comme $\underline{K}(G)$ est intègre (cf § 2) et que $\lambda_{-1}(N) \neq 0$ (même référence), on a bien démontré la formule (1.33).

cqfd.

Remarques : a) Lorsque la dimension q' de F est $\geq p$, alors (1.33) caractérise le polynôme $\lambda^P(N, x)$ en les $\lambda^i N$ ($1 \leq i \leq q$) et les $\lambda^j x$ ($1 \leq j \leq p$).

b) Il est plausible que (1.33) est encore vérifiée si le corps k n'est pas algébriquement clos (*). Il faudrait résoudre cette question si l'on voulait prouver le théorème de Riemann-Roch sur un corps de caractéristique 0 non algébriquement clos par la méthode qu'on va exposer. Le passage d'un $\mathcal{G}_p$ -module à sa partie alternée n'a d'ailleurs de sens raisonnable que si le corps de base est de caractéristique 0.

Soit maintenant K un λ -anneau spécial quelconque et soit N un élé-

(*) Cela se prouve en effet par la même méthode.

ment de K tel que $\lambda^i_N = 0$ pour i assez grand. On peut alors, pour tout $x \in K$ et tout entier $p \geq 1$, considérer les éléments $\lambda^p(N, x)$, qui s'expriment par des polynômes universels à coefficients entiers en les λ^i_N et les λ^j_x . On a $\lambda^1(N, x) = x$ et l'on a la formule (1.32) dans K . Pour exprimer les propriétés des opérations $x \mapsto \lambda^p(N, x)$, il est commode d'introduire un nouvel λ -anneau noté K_N . En tant qu'anneau commutatif K_N s'obtient par adjonction d'une unité à l'anneau dont le groupe additif sous-jacent est K et dont la multiplication est donnée par

$$(1.34) \quad x_N y = xy \mu \quad (\mu = \lambda_{-1}(N))$$

L'application λ_t de K_N dans $K_N[[t]]$ est définie par :

$$(1.35) \quad \lambda_t(n, x) = (1+t)^n \sum_{p \geq 0} \lambda^p(N, x) t^p,$$

où l'on a posé $\lambda^0(N, x) = (1, 0)$ (élément unité de K_N). Je dis que, muni de ces opérations, K_N est un λ -anneau spécial. Il s'agit donc de vérifier les formules $\lambda_t(X + Y) = \lambda_t(X) \lambda_t(Y)$, $\lambda_t(XY) = \lambda_t(X) \cdot \lambda_t(Y)$, et $\lambda_t(\lambda^i(X)) = \lambda^i(\lambda_t(X))$ pour $X, Y \in K_N$. On peut se borner à vérifier ces formules lorsque X et Y sont dans K , et l'on constate qu'il suffit de le vérifier lorsque K est le λ -anneau spécial libre engendré par X, Y et N soumis aux relations $\lambda^i_N = 0$ pour $i > q$. Mais l'homomorphisme de groupes

$$(1.36) \quad K_N \longrightarrow K,$$

qui transforme unité en unité et sur K se réduit à l'homomorphisme $x \mapsto x\mu$, est un homomorphisme compatible avec les structures d'anneaux et les applications λ^i , comme on le vérifie aussitôt. Dans le cas actuel,

sa restriction à K est injective ; comme K est un λ -anneau spécial, il en résulte facilement que les relations ci-dessus sont bien vérifiées pour $x, y \in K$, et ceci achève de démontrer notre assertion.

D'après la formule (1.23), il est naturel, pour $x \in K$ et $n \geq 1$, de poser

$$(1.37) \quad \gamma^n(N, x) = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} \lambda^i(N, x),$$

en d'autres termes, on pose $\gamma^n(N, x) = \gamma^n(x_N)$, où x_N désigne x considéré comme élément du λ -anneau K_N .

Proposition 1.5. Soient A un anneau gradué commutatif avec unité, N un élément de $\tilde{A}$ de la forme $N = [q, 1 + N^1 + \dots + N^q]$ et x un élément quelconque de $\tilde{A} : x = [v, 1 + \sum_{i \geq 1} x^i]$. Alors, pour tout entier $j \geq 0$, on a $\gamma^{q+j}(N, x) \in \tilde{A}^j$, et la composante de degré j de $\gamma^{q+j}(N, x)$ est de la forme

$$(1.38) \quad (\gamma^{q+j}(N, x))^{(j)} = (-1)^{j-1} (j-1)! G_{q,j}(v, x^1, \dots, x^j; N^1, \dots, N^j),$$

où $G_{q,j}$ est un polynôme universel à coefficients entiers caractérisé par la condition

$$(1.39) \quad G_{q,j}(v, x^1, \dots, N^j) N^q = (-1)^q (x * \lambda_{-1}(N))^{(q+j)}.$$

Démonstration. On peut supposer que A est l'anneau des polynômes à coefficients entiers en des indéterminées x^i et N^j (avec $1 \leq j \leq q$). Comme on a évidemment, combinant (1.32) et (1.37)

$$(1.40) \quad \gamma^n(N, x) \lambda_{-1}(N) = \gamma^n(x \lambda_{-1}(N)),$$

et que, pour $n = q + j$, le deuxième membre est de filtration $\geq q + j$

(utiliser la formule (1.22 bis) en tenant compte de ce que $x \lambda_{-1}(N)$ est

d'augmentation nulle), tandis que $\lambda_{-1}(N)$ est de filtration q (formule (1.22)), il en résulte que $\gamma^n(N, x)$ est de filtration j , puisque en vertu de (1.18) le gradué associé à A est ici intègre. Utilisant les formules précédentes, on obtient immédiatement la forme indiquée pour $(\gamma^{q+j}(N, x))^{(j)}$.

cqfd.

CHAPITRE II

Classes de faisceaux algébriques cohérents et classes de Chern

§ 1 . La théorie de Chow

Dans tout ce chapitre, on suppose fixé un corps de base k qu'on supposera algébriquement clos, pour simplifier. Une grande partie de ce qui va suivre, et peut-être tout, est cependant valable sans cette restriction. Les espaces algébriques et les applications régulières considérés seront définis sur k .

Un espace algébrique est dit quasi-projectif s'il est isomorphe à une partie localement fermée d'un espace projectif.

Soit X une variété non singulière quasi-projective connexe de dimension n . On désigne par $A(X)$ et l'on appelle anneau de Chow de X l'anneau gradué des classes de cycles sur X à équivalence rationnelle près. $(A^i(X))$ étant formé des classes de cycles de dimension $n - i$. Le fait que $A(X)$

soit bien un anneau gradué résulte du théorème suivant de Chow :

Théorème 2.1. (*) Tout cycle sur X est rationnellement équivalent à un cycle non singulier. Etant donnés des éléments de $A^i(X)$ et $A^j(X)$, on peut trouver des représentants non singuliers de ces éléments, soient Y^{n-i} et Z^{n-j} , qui se coupent partout transversalement.

(Un cycle est dit non singulier si ses composantes sont des sous-variétés non singulières. On dit que deux cycles se coupent partout transversalement si toute composante de l'un coupe partout transversalement toute composante de l'autre, i.e. si les deux variétés sécantes sont non singulières aux points d'intersections et si leurs variétés tangentes y sont en position générale ...)

Soit f un morphisme (i.e. une application régulière) de X dans Y (X et Y étant quasi-projectives et non singulières), alors f définit (en utilisant le théorème précédent) un homomorphisme d'anneaux gradués :

$$(2.1) \quad f^* : A(Y) \longrightarrow A(X)$$

(image réciproque de classes de cycles). Ainsi $A(X)$ devient un foncteur contravariant en X .

Soit f un morphisme propre de X^n dans Y^m (i.e. dans la terminologie de Weil, le graphe de f est complet au-dessus de Y , cf [3]). Alors f définit aussi un homomorphisme additif

$$(2.2) \quad f_* : A(X^n) \longrightarrow A(Y^m)$$

conservant la dimension des cycles, donc augmentant le degré de $m - n$.

(*) Par suite d'un malentendu de la part de l'auteur, le théorème énonce plus qu'il n'est actuellement connu. En fait, on utilise seulement le "moving lemma" de Chow, disant qu'on peut bouger deux cycles dans leurs classes de sorte que leur intersection soit non excédentaire ; cf. Séminaire Chevalley 1958, Anneau de Chow et applications.

Ainsi, relativement aux morphismes propres, et faisant abstraction des structures multiplicatives et des graduations, $A(X)$ est un foncteur covariant en X . Notons la formule classique

$$(2.3) \quad f_*(x.f^*(y)) = f_*(x).y$$

Nous utiliserons aussi la théorie de Chow des classes de Chern. Elle consiste à attacher, à tout fibré vectoriel E sur X (toujours supposée quasi-projective non singulière) des classes de Chern $C^i(E) \in A^i(X)$, ($i \geq 1$), de façon à satisfaire aux conditions suivantes ; on pose $C^0(E) = 1$ et

$$(2.4) \quad \tilde{C}(E) = [\text{rang } E, \sum_{i \geq 0} C^i(E)] \in \tilde{A}(X)$$

(voir chapitre I, § 3 pour la définition de $\tilde{A}(X)$). Les conditions à vérifier par une théorie des classes de Chern s'expriment alors ainsi :

$$(2.5) \quad \tilde{C}(E) = \tilde{C}(E') + \tilde{C}(E'')$$

si le fibré vectoriel E est extension de E' par E'' (si l'on pose $C(E) = \sum_{i \geq 0} C^i(E)$, cette condition s'exprime $C(E) = C(E').C(E'')$). La formule (2.5) permet d'étendre $\tilde{C}$ en un homomorphisme additif de $\underline{K}(\xi(X))$ (cf. Chap. I, § 2, exemple 2) dans $\tilde{A}(X)$:

$$(2.6) \quad \tilde{C} : \underline{K}(\xi(X)) \longrightarrow \tilde{A}(X) ,$$

et l'on veut que $\tilde{C}$ soit un λ -homomorphisme de λ -anneaux ; cette dernière condition s'écrit aussi

$$(2.7) \quad \tilde{C}(E \otimes F) = \tilde{C}(E) \tilde{C}(F) \quad \tilde{C}(\wedge^i E) = \lambda^i \tilde{C}(E) ,$$

pour deux fibrés vectoriels E et F (bien entendu, $\tilde{C}$ est automatiquement compatible avec les augmentations). Soient D un diviseur sur X et $L(D)$ le fibré vectoriel qu'il définit ; on veut

$$(2.8) \quad C^1(L(D)) = \mathcal{L}(D) \quad C^i(L(D)) = 0 \quad (i \geq 1)$$

(où pour un cycle quelconque Z , on note $\mathcal{L}(Z)$ sa classe dans $A(X)$). Enfin, on impose que les C^i soient fonctoriels, i.e. que si f est un morphisme de X dans Y et E un fibré vectoriel sur Y , on ait

$$(2.9) \quad C^i(f^!(E)) = f^*(C^i(E)) \quad ,$$

où $f^!(E)$ est l'image inverse de E sur X . On peut aussi écrire (2.9) sous la forme suivante : la notion d'image inverse de fibré définit un λ -homomorphisme de λ -anneaux augmentés

$$(2.10) \quad f^! : \underline{K}(Y) \longrightarrow \underline{K}(X) \quad (*)$$

(on écrit ici $\underline{K}(X)$ au lieu de $\underline{K}(X)$), et (2.9) signifie qu'on a commutativité dans le diagramme :

$$\begin{array}{ccc} K(Y) & \xrightarrow{f^!} & K(X) \\ \tilde{C}_Y \downarrow & & \downarrow \tilde{C}_X \\ A(Y) & \xrightarrow{f^*} & A(X) \end{array} .$$

(on a mis en indice au symbole $\tilde{C}$ l'espace sur lequel on le considère.)

Théorème 2.2. Il existe une théorie des classes de Chern satisfaisant aux conditions (2.5), (2.7), (2.8) et (2.9).

Nous admettrons aussi la proposition suivante :

Proposition 2.3. Soit Y une partie fermée de X et soit U son complémentaire ; si x est un élément de $A(X)$ qui induit 0 sur U , il existe un représentant de x qui soit un cycle porté par Y .

(*) La notation $f^!$ utilisée ici est en conflit avec celle utilisée en théorie de la dualité (cf par exemple R. Hartshorne, Residues and Duality, Lecture Notes in Math. n° 20, Springer, 1966). C'est pourquoi dans ce Séminaire nous la remplaçons par la notation f^* .

Corollaire. Soit $p = \dim X - \dim Y$. Alors, si $i < p$, l'homomorphisme $A^i(X) \rightarrow A^i(U)$ est bijectif. Tout élément du noyau de $A^p(X) \rightarrow A^p(U)$ est combinaison linéaire de composantes de dimension $n - p$ de Y (donc est proportionnel à $\ell(Y)$ si Y est irréductible)

§ 2. Définition des classes de Chern des faisceaux algébriques cohérents

Soit $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne, et soit $\mathcal{C}_0$ une sous-classe de $\mathcal{C}$. On désigne par $K(\mathcal{C}_0)$ le groupe quotient du groupe libre engendré par les classes (à isomorphisme près) d'éléments de $\mathcal{C}_0$, par le sous-groupe engendré par les éléments de la forme $(E) - (E') - (E'')$, où E est une extension de E' par E'' ($E, E', E'' \in \mathcal{C}_0$). On doit supposer que les classes d'éléments de $\mathcal{C}_0$ pour la relation d'isomorphisme forment un ensemble. On désigne par $\gamma_{\mathcal{C}_0}(E)$ la classe d'un $E \in \mathcal{C}_0$ dans $K(\mathcal{C}_0)$ et l'on omet l'indice $\mathcal{C}_0$ quand il n'y a pas de risque de confusion. Le groupe $K(\mathcal{C}_0)$ est solution d'un problème universel relatif aux fonctions $E \rightarrow f(E)$ définies sur $\mathcal{C}_0$, à valeurs dans un groupe abélien arbitraire A , et qui sont additives en ce sens que $f(E) = f(E') + f(E'')$ chaque fois que E est extension de E' par E'' .

Soient F un foncteur additif de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{C}'$ et $\mathcal{C}'_0$ une sous-classe de $\mathcal{C}'$ satisfaisant à la même condition que $\mathcal{C}_0$, tels que pour tout $A \in \mathcal{C}_0$, les $R^q F(A)$ soient dans $\mathcal{C}'_0$ et nuls pour q assez grand (on suppose que dans $\mathcal{C}$ existent des résolutions injectives, de sorte que les foncteurs dérivés $R^q F$ de F existent) ; alors F définit un homomorphisme de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}'_0)$, noté encore F , par la formule

$$(2.11) \quad F(\gamma_{\mathcal{C}_0}(E)) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma_{\mathcal{C}'_0}(R^i F(E))$$

Plus généralement, si on a un foncteur cohomologique (F^i) de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{C}'$

tel que pour tout $E \in \mathcal{C}_0$ les $F^i(E)$ soient dans $\mathcal{C}'_0$ et nuls sauf un nombre fini, on en déduit un homomorphisme de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}'_0)$. Ces remarques s'étendent aux multifoncteurs ; de plus, les suites spectrales "classiques" donnent des propriétés de transitivité que nous n'explicitons pas.

En particulier, si F est un foncteur exact, la formule (2.11) se simplifie :

$$(2.11 \text{ bis}) \quad F(\gamma_{\mathcal{C}_0}(E)) = \gamma_{\mathcal{C}'_0}(F(E)) \quad .$$

Ceci s'applique en particulier si $\mathcal{C} = \mathcal{C}'$, si F est le foncteur identique et si $\mathcal{C}_0 \subset \mathcal{C}'_0$: on a un homomorphisme canonique de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}'_0)$.

Théorème 2.3. Soient $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne et $\mathcal{C}_0 \subset \mathcal{C}_1$ deux sous-classes telles que les classes (à isomorphisme près) d'objets de $\mathcal{C}_1$ forment un ensemble. On suppose les conditions suivantes satisfaites

(i) Pour toute suite exacte $0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A'' \rightarrow 0$ dans $\mathcal{C}$ telle que A et A'' soient dans $\mathcal{C}_0$ (resp. $\mathcal{C}_1$), on a $A' \in \mathcal{C}_0$ (resp. $A' \in \mathcal{C}_1$).

(ii) Soient $u : A \rightarrow B$ et $v : C \rightarrow B$ avec $A, B, C \in \mathcal{C}_1$ et u surjectif ; alors il existe $L \in \mathcal{C}_0$ et des homomorphismes $u' : L \rightarrow C$ et $v' : L \rightarrow A$ tels que u' soit surjectif et $vu' = uv'$.

(iii) Pour tout $A \in \mathcal{C}_1$, il existe un entier $d = d(A)$ tel que pour toute résolution gauche L de A par des objets de $\mathcal{C}_0$, on ait $Z_d(L) \in \mathcal{C}_0$ (Z_d désigne les cycles de dimension d).

Dans ces conditions, l'homomorphisme canonique de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}_1)$ est un isomorphisme.

Principe de la démonstration : soit $A \in \mathcal{C}_1$; il existe en vertu de (ii) et (iii) une résolution finie L de A par des objets de $\mathcal{C}_0$; posons

alors $f(A) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma_{\mathbb{C}_0}(L^i)$. On montre que l'élément de $K(\mathbb{C}_0)$ ainsi construit ne dépend pas de la résolution $\underline{L}$ choisie : si on a une deuxième résolution $\underline{L}'$, on "coiffe" $\underline{L}$ et $\underline{L}'$ par une troisième résolution $\underline{L}''$, avec des homomorphismes surjectifs de $\underline{L}''$ dans $\underline{L}$ et $\underline{L}'$ (ce qui est possible grâce à (i) et (ii) ; on est alors ramené à prouver $E_{\mathbb{C}_0}(\underline{L}) = E_{\mathbb{C}_0}(\underline{L}'')$. Or la différence des deux est $E_{\mathbb{C}_0}(\underline{N})$ où $\underline{N}$ est le noyau de l'homomorphisme surjectif de $\underline{L}''$ sur $\underline{L}$, noyau qui est dans $\mathbb{C}_0$ d'après (i). Or $\underline{N}$ est un complexe acyclique en toutes dimensions, d'où $E_{\mathbb{C}_0}(\underline{N}) = 0$, d'où la conclusion (N.B. $E_{\mathbb{C}_0}(\underline{L})$, pour un complexe fini à valeurs dans $\mathbb{C}_0$, désigne la caractéristique d'Euler-Poincaré $\sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma_{\mathbb{C}_0}(L^i)$ de $\underline{L}$).

On prouve de façon analogue que la fonction $f : \mathbb{C}_1 \rightarrow K(\mathbb{C}_0)$ ainsi construite est additive, donc définit un homomorphisme de $K(\mathbb{C}_1)$ dans $K(\mathbb{C}_0)$, et il est immédiat que cet homomorphisme est inverse de l'homomorphisme canonique de $K(\mathbb{C}_0)$ dans $K(\mathbb{C}_1)$.

cqfd.

Remarque : Pour vérifier (ii), il suffit de vérifier que $\mathbb{C}_1$ est contenu dans une sous-classe $\mathbb{C}_2$ de $\mathbb{C}$ satisfaisant aux deux conditions

- (ii a) Tout $A \in \mathbb{C}_2$ est isomorphe à un quotient d'un $L \in \mathbb{C}_0$.
- (ii b) Si $u : A \rightarrow B$, avec $A, B \in \mathbb{C}_2$, alors $\text{Ker } u \in \mathbb{C}_2$.

Corollaire : Soit X un espace algébrique quasi-projectif. Soient $\mathcal{F}(X)$ la catégorie des faisceaux algébriques cohérents sur X , $\mathcal{E}(X)$ la catégorie des faisceaux algébriques cohérents localement libres (équivalente à la catégorie des fibrés vectoriels sur X), $\mathcal{F}_0(X)$ la catégorie des faisceaux algébriques cohérents F tels que pour tout $x \in X$, F_x soit un $\mathcal{O}_x$ -module

de dimension cohomologique finie (on a donc $\xi(X) \subset \mathcal{F}_0(X) \subset \mathcal{F}(X)$). Alors

l'homomorphisme canonique

$$(2.12) \quad K(\xi(X)) \longrightarrow K(\mathcal{F}_0(X))$$

est un isomorphisme.

On va vérifier les conditions du théorème 2.3. Les conditions (i) et (iii) résultent de la définition de la dimension cohomologique et du fait qu'un module projectif de type fini sur l'anneau local noethérien $\mathcal{O}_x$ est libre. Pour vérifier (ii), on va démontrer que $\mathcal{C} = \mathcal{F}(X)$ satisfait aux conditions (ii a) et (ii b) de la remarque. La deuxième est triviale ; il reste donc à prouver le résultat suivant :

Proposition 2.4. (Serre). Soit X un espace algébrique quasi-projectif. Alors tout faisceau algébrique cohérent sur X est isomorphe au quotient d'un faisceau algébrique localement libre.

Cette proposition est vraie si X est une partie fermée de l'espace projectif en vertu de [2], puisque, pour n assez grand, $F(n)$ est engendré par ses sections, ce qui signifie que F est un quotient de $\mathcal{O}(-n)^k$. Dans le cas général, X est une partie ouverte d'une partie fermée d'un espace projectif, et il suffit d'utiliser le résultat suivant (dû à Cartier et Serre dans des cas particuliers) :

Proposition 2.5. Soit F un faisceau algébrique cohérent sur une partie ouverte U d'un espace algébrique X . Alors F est isomorphe à la restriction d'un faisceau algébrique cohérent sur X .

En zornifiant sur les ouverts contenant U sur lesquels on peut prolonger F , on est ramené au cas où X est affine. Soit $\bar{F}$ le faisceau algé-

brique sur X dont les sections sur un ouvert V sont les sections de F sur $U \cap V$. On constate facilement que $\bar{F}$ est quasi-cohérent (i.e. défini sur tout ouvert affine V -- donc ici sur X tout entier -- par un module, de type fini ou non, sur l'anneau de coordonnées de l'ouvert en question). C'est immédiat si U est lui-même affine, car $\bar{F}$ est alors défini sur l'ouvert V par $\Gamma(U \cap V, F)$ considéré comme module sur $\Gamma(V, \mathcal{O}_X)$. Dans le cas général, U est réunion finie d'ouverts affines U_i , donc $\bar{F}$ est le noyau d'un homomorphisme évident de faisceaux quasi-cohérents :

$$\sum_i \bar{F}|_{U_i} \longrightarrow \sum_{i,j} \bar{F}|_{U_i \cap U_j}$$

donc est lui-même quasi-cohérent. Comme X est supposé affine, $\bar{F}$ est donc engendré par ses sections. Comme $\bar{F}|_U = F$ est cohérent, il existe un nombre fini de sections de $\bar{F}$ qui engendrent $\bar{F}|_U$. Ces sections engendrent un sous-faisceau cohérent de $\bar{F}$, dont la restriction à U est isomorphe à F .

cqfd.

Supposons maintenant X quasi-projective non singulière. Alors, en vertu du théorème des syzygies, on a, avec les notations du corollaire au théorème 2.3, $\mathcal{F}_0(X) = \mathcal{F}(X)$. Dans ce cas, on a donc :

$$(2.13) \quad \underline{K}(\mathcal{E}(X)) = \underline{K}(\mathcal{F}(X)) \quad .$$

On peut exprimer ainsi cet isomorphisme :

Corollaire 2 au théorème 2.3. Soit X une variété quasi-projective non-singulière. Pour tout groupe abélien A , il y a correspondance biunivoque entre les fonctions additives f de fibrés vectoriels sur X , à valeurs dans A , et les fonctions additives g de faisceaux algébriques cohérents sur X , à valeurs dans A . A toute f correspond l'unique g telle que l'on ait :

(2.14)

$$f(E) = g(\underline{O}_X(E))$$

pour tout fibré vectoriel E sur X, en notant $\underline{O}_X(E)$ le faisceau des germes de sections régulières de E sur X.

Pour calculer $g(F)$ pour un faisceau algébrique cohérent quelconque, on considère une résolution finie de F par des faisceaux de la forme $\underline{O}_X(E_i)$, et l'on a alors :

$$(2.14 \text{ bis}) \quad g(F) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i f(E_i) \quad .$$

En particulier, si X est connexe, on a envisagé au § 1 une fonction additive $\tilde{C}(E)$ du fibré vectoriel E, à valeurs dans le groupe $\tilde{A} = \tilde{A}(X)$. On en déduit une fonction additive de faisceaux cohérents, soit $\tilde{C}(F)$, et en passant aux composantes, des fonctions $F \rightarrow C^i(F) \in A^i(X)$. Les $C^i(F)$ sont appelées les classes de Chern du faisceau cohérent F ; elles se calculent théoriquement à partir des classes de Chern des fibrés vectoriels par (2.14 bis) (mais où il faut passer au deuxième membre à l'écriture multiplicative). Quant à la composante de $\tilde{C}(F)$ suivant $\mathbb{Z}$, c'est le rang du faisceau F, qui correspond au rang d'un module sur un anneau intègre : si X est affine (cas auquel on peut toujours se ramener), F est défini par un module de type fini sur l'anneau de coordonnées de X, et l'on prend le rang de ce module

§ 3. Généralités fonctorielles sur $\underline{K}(X)$

Si X est un espace algébrique, on pose pour abréger $\underline{K}(X) = \underline{K}(\tilde{J}(X))$, et lorsque X est quasi-projectif non singulier, on identifie ce groupe à $\underline{K}(\xi(X))$ en vertu du corollaire 2 au théorème 2.3. Comme $\underline{K}(\xi(X))$ est

non seulement un groupe abélien, mais un λ -anneau, il s'ensuit par transport de structure que $\underline{K}(X)$ est aussi un λ -anneau, donc est muni d'une structure multiplicative et d'applications λ^i . Il importe de définir ces structures directement, sans passer aux fibrés vectoriels, ce qui sera fait ci-dessous.

Si E est un fibré vectoriel sur X , on désigne par $\gamma(E)$ sa classe dans $\underline{K}(X)$; si F est un faisceau algébrique cohérent sur X , $\gamma(F)$ désigne de même sa classe dans $\underline{K}(X)$. Si Y est une sous-variété irréductible de X , on pose $\gamma(Y) = \gamma(\underline{O}_Y)$, où $\underline{O}_Y$ désigne le faisceau des anneaux locaux de Y , considéré comme faisceau algébrique cohérent sur X . On définit par linéarité le symbole $\gamma(Y)$ lorsque Y est un cycle quelconque sur X . Quand il y aura des risques de confusion, on écrira γ_X pour γ .

Soit X un espace algébrique quelconque. On introduit sur $\underline{K}(X)$ une filtration, en désignant par $\underline{K}(X)^i$ le sous-groupe de $\underline{K}(X)$ engendré par les $\gamma(F)$ avec $\dim.\text{supp. } F \leq n - i$ (où n est la dimension de X). Il résulte du "lemme de dévissage" de Serre, sous la forme donnée dans [3], le résultat suivant :

Proposition 2.6. Le groupe $\underline{K}(X)^i$ est engendré par les $\gamma(Y)$, où Y parcourt l'ensemble des sous-variétés de dimension $\leq n - i$ de X . Si X est irréductible, on a $G^0(\underline{K}(X)) = \mathbb{Z}$.

Ce dernier isomorphisme est donné par l'homomorphisme de $\underline{K}(X)$ dans $\mathbb{Z}$ défini à l'aide de la notion de rang d'un faisceau algébrique cohérent.

Supposons maintenant X non singulière. S'inspirant des développements

du début du § 2, on définit une multiplication dans $\underline{K}(X)$ en posant

$$(2.15) \quad \gamma(F) \gamma(G) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma(\text{Tor}_i(F, G))$$

(les Tor_i étant pris, bien entendu, par rapport aux anneaux locaux de X).

La suite exacte des Tor_i montre que la formule (2.15) définit bien une application biadditive de $\underline{K}(X) \times \underline{K}(X)$ dans $\underline{K}(X)$; l'associativité résulte de la suite spectrale des Tor multiples. On vérifie aussi de cette façon que l'on peut calculer le produit de plusieurs facteurs par la formule :

$$(2.16) \quad \gamma(F_1) \dots \gamma(F_p) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma(\text{Tor}_i(F_1, \dots, F_p))$$

où, dans le deuxième membre, les Tor_i sont des "Tor simultanés", calculés par résolution projective simultanée des arguments F_i .

Si l'on suppose dans (2.15) que G est localement libre, on trouve :

$$(2.15 \text{ bis}) \quad \gamma(F) \gamma(G) = \gamma(F \otimes G) ,$$

ce qui montre en particulier que $\gamma(\underline{O}_X)$ est élément unité de $\underline{K}(X)$, et que l'homomorphisme canonique de $\underline{K}(\xi(X))$ dans $\underline{K}(X)$ est un homomorphisme d'anneaux.

La formule (2.15) est évidemment suggérée par la "formule des Tor" de Serre en théorie des intersections. Cette formule prouve la deuxième partie de la proposition suivante, la première résultant immédiatement de la formule (2.15) et d'un calcul de Tor_i locaux :

Proposition 2.7. Soient X une variété non singulière, Y et Z deux cycles dans X . Si Y et Z se coupent partout transversalement, on a :

$$(2.17) \quad \gamma(Y) \gamma(Z) = \gamma(Y \cdot Z) .$$

Si Y et Z sont homogènes et de dimension respective $n - i$ et $n - j$, et s'ils se coupent sans composante excédentaire, on a alors :

$$(2.18) \quad \gamma(Y) \gamma(Z) = \gamma(Y.Z) \quad \text{mod. } K(X)^{i+j+1}.$$

On fera attention à ce qu'on n'a pas en général égalité dans (2.18). On verra au § 4 que, si X est quasi-projective non singulière, la structure d'anneau de $K(X)$ est compatible avec sa filtration et que l'anneau gradué associé $G(K(X))$ s'identifie à un quotient de $A(X)$ par un sous-groupe de torsion (peut-être toujours réduit à 0 (*)).

Je ne sais définir directement les $\lambda^i(F)$ en termes de faisceaux que si le corps k est de caractéristique 0 (c'est la raison qui nous a empêché de démontrer le théorème de Riemann-Roch lorsque k n'est pas de caractéristique $\neq 0$). Soit F un faisceau algébrique cohérent sur X sur lequel opère le groupe $\mathfrak{S}_p$ des permutations de p lettres ; on note alors $(F)^{\text{alt}}$ l'ensemble des $x \in F$ tels que $s.x = \epsilon(s)x$ pour tout $s \in \mathfrak{S}_p$ ($\epsilon(s)$ est la signature de s). C'est évidemment un sous-faisceau algébrique cohérent de F . Ceci dit, on a :

Théorème 2.8. Soit X une variété quasi-projective non singulière sur le corps k de caractéristique 0. Soit F un faisceau algébrique cohérent sur X ; on a alors :

$$(2.19) \quad \lambda^p(\gamma(F)) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma((\text{Tor}_i(F, F, \dots, F))^{\text{alt}})$$

N.B. Il est clair que le groupe $\mathfrak{S}_p$ agit sur le faisceau $\text{Tor}_i(F, \dots, F)$.
Principe de la démonstration : on considère une résolution finie $\underline{L}$ de F par des faisceaux localement libres L_i , et l'on utilise le lemme général suivant :

(*) Non ; pour un contre-exemple cf. ce Séminaire XIV 4.7.

Lemme 2.9. Soit $\underline{L} = (L_i)$ un faisceau algébrique cohérent localement libre gradué, ayant un nombre fini de composantes non nulles. On a dans $\underline{K}(X)$ la formule :

$$(2.20) \quad \underline{E}(\bigotimes^p \underline{L})^{\text{alt}} = \wedge^p(\underline{E}(\underline{L}))$$

Dans cette formule, on considère $\bigotimes^p \underline{L}$ comme un faisceau où le groupe $\mathcal{S}_p$ opère en tenant compte des graduations (qui introduisent donc des signes de façon bien connue, cf Cartan-Eilenberg) ; de plus, si $\underline{M}$ est un faisceau algébrique cohérent gradué sur X , on pose $\underline{E}(\underline{M}) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma(M_i)$.

Pour prouver la formule (2.20), on est ramené à prouver la formule analogue dans $\underline{K}(G)$, G étant un groupe algébrique (un produit de groupes $GL(n, k)$ si l'on y tient) et $\underline{L}$ un G -module de dimension finie sur k (cf. Chap. I, § 2, exemple 2, pour la définition de $\underline{K}(G)$). Dans ce cas, cette formule a déjà été utilisée dans le théorème 1.4, pour montrer que le deuxième membre de (1.33) satisfait la même équation fonctionnelle que le premier membre ; la vérification en est élémentaire.

cqfd.

Soit f un morphisme de X dans Y , Y étant un espace algébrique. La notion d'image inverse de fibré vectoriel définit un homomorphisme $f' : \underline{K}(\xi(Y)) \rightarrow \underline{K}(\xi(X))$ de λ -anneaux. Identifiant les fibrés vectoriels à des faisceaux algébriques localement libres, la notion d'image réciproque de fibré vectoriel correspond à la notion d'image réciproque de faisceau algébrique (déjà utilisée dans [3, n° 8]). Dans le cas où Y est non singulière, on définit plus généralement un homomorphisme de groupes :

$$(2.21) \quad f' : \underline{K}(Y) \rightarrow \underline{K}(X)$$

par une formule faisant intervenir une somme alternée de Tor, inspirée par les développements du début du § 2, et que le lecteur explicitera. On a alors commutativité dans le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} \underline{K}(\xi(Y)) & \xrightarrow{f^!} & \underline{K}(\xi(X)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \underline{K}(Y) & \xrightarrow{f^!} & \underline{K}(X) \end{array} ,$$

ce qui montre en particulier, lorsque X et Y sont toutes deux non singulières et quasi-projectives, que les deux définitions de $f^!$ coïncident moyennant l'identification de $\underline{K}(X)$ à $\underline{K}(\xi(X))$ et de $\underline{K}(Y)$ à $\underline{K}(\xi(Y))$.

Un autre cas où l'on peut définir un homomorphisme (2.21), sans que Y soit nécessairement non singulière, est celui où le foncteur $F \rightarrow f^!(F)$ de $\mathcal{F}(Y)$ dans $\mathcal{F}(X)$ est exact, i.e. lorsque les anneaux locaux de X sont des modules plats sur les anneaux locaux de Y. Il suffit alors de poser $f^!(\gamma_Y(F)) = \gamma_X(f^!(F))$. Ce cas se rencontre en particulier lorsque X est un espace fibré localement trivial sur Y (pour le voir, on est ramené au cas d'un produit $X = T \times Y$). Notons qu'on vérifie aussi que dans ce cas, on a $f^!(\underline{O}_Z) = \underline{O}_{f^{-1}(Z)}$ si Z est une sous-variété irréductible de Y, d'où :

$$(2.22) \quad f^!(\gamma_Y(Z)) = \gamma_X(f^{-1}(Z))$$

si X est "plat" sur Y. Sans cette dernière condition, la formule (2.22) devient inexacte en général, mais on a l'analogue suivant de la proposition 2.7 :

Proposition 2.8. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de variétés non singulières, et soit Z un cycle sur Y. Si Z est partout transversal à f, la formule

(2.22) est exacte ; si Z est homogène de codimension i et si $f^{-1}(Z)$ n'a pas de composante excédentaire, on a :

$$(2.23) \quad f^!(\gamma_Y(Z)) \equiv \gamma_X(f^{-1}(Z)) \quad \text{mod. } \underline{K}(X)^{i+1}$$

Démonstration analogue à celle de la proposition 2.7.

Signalons enfin qu'on verra au § 4 que, lorsque X et Y sont quasi-projectives et non singulières, alors $f^!$ est compatible avec les filtrations de $\underline{K}(X)$ et de $\underline{K}(Y)$.

Soient de nouveau X et Y deux espaces algébriques quelconques, et f un morphisme propre de X dans Y. Pour tout faisceau algébrique cohérent F sur X, le faisceau image directe $f_*(F)$ est algébrique cohérent, et il en est de même plus généralement des faisceaux $R^q f_*(F)$ (cf. [3]). Rappelons que, par définition, $R^q f_*(F)$ est le faisceau sur Y associé au préfaisceau qui à l'ouvert U fait correspondre le groupe $H^q(f^{-1}(U), F)$; on a en particulier :

$$(2.24) \quad R^0 f_*(F) = f_*(F), \quad R^q f_*(F) = 0 \quad (q > \dim X),$$

de plus :

$$(2.25) \quad \Gamma(U, R^q f_*(F)) = H^q(f^{-1}(U), F)$$

si l'ouvert U est affine. D'après le § 2, on définit un homomorphisme de $\underline{K}(X)$ dans $\underline{K}(Y)$, noté encore f_* , par la formule

$$(2.26) \quad f_*(\gamma_X(F)) = \sum_{q \geq 0} (-1)^q \gamma_Y(R^q f_*(F))$$

Ainsi $\underline{K}(X)$ devient un foncteur covariant en X, relativement aux morphismes propres. La relation $(fg) = f_* g_*$ (tout comme la relation $(fg)^! = g^! f^!$ qu'on a oubliée de signaler en son lieu) est un cas parti-

culier des relations de transitivité auxquelles nous avons fait allusion au § 2, et qui résultent des suites spectrales des foncteurs composés.

Notons la formule suivante, valable pour Y non singulière (et particulièrement aisée à vérifier lorsque Y est de plus quasi-projective, en prenant pour y la classe d'un fibré vectoriel sur Y) :

$$(2.27) \quad f_!(x.f^!(y)) = f_!(x).y \quad (x \in \underline{K}(X), y \in \underline{K}(Y)) .$$

Dans le cas particulier où les images réciproques des points de Y par f sont finies, et contenues dans un ouvert affine (*), on constate que le foncteur $F \longrightarrow f_!(F)$ est exact et que $R^q f_!(F) = 0$ pour $q > 0$; dans ce cas, on a donc $f_!(\gamma_X(F)) = \gamma_Y(f_!(F))$. En particulier, si X est un sous-espace algébrique de Y et si i est l'injection canonique de Y dans X , on a :

$$(2.28) \quad i_!(\gamma_X(F)) = \gamma_Y(F) ,$$

où, dans le deuxième membre, F est considéré comme un faisceau sur Y nul en dehors de X .

§ 4. Quelques résultats techniques

Soit X un espace algébrique ; on a vu au § 3 que la projection p de $X \times k$ sur X définit un homomorphisme

$$(2.29) \quad p^! : \underline{K}(X) \longrightarrow \underline{K}(X \times k) .$$

Proposition 2.9. L'homomorphisme (2.29) est surjectif.

On raisonne par récurrence sur $n = \dim X$; l'assertion est triviale si $n < 0$; supposons $n \geq 0$; en vertu de la proposition 2.6, il suffit de

(*) Cette dernière condition est évidemment conséquence de la première (chose que l'auteur ignorait encore en 1957 !).

vérifier que pour toute partie fermée irréductible Y de $X \times k$, $\gamma(Y)$ est dans l'image de $p^!$. Il suffit de continuer le raisonnement en supposant X irréductible ; si $p(Y)$ n'est pas dense dans X , notre assertion résulte de l'hypothèse de récurrence ; sinon, on a $Y = X \times k$ et l'assertion est triviale, ou bien Y est une hypersurface dans $X \times k$. Soit alors U un ouvert affine de X formé de points non singuliers ; si D est le diviseur sur $U \times k$ induit par Y , on sait (algèbre commutative) qu'il est linéairement équivalent à un diviseur de la forme $D' \times k$, où D' est un diviseur sur U . Alors $\gamma_{U \times k}(D) - \gamma_{U \times k}(D' \times k)$ appartient à $\underline{K}(U \times k)^2$ (corollaire de la proposition 2.10), et d'après ce qu'on a déjà démontré, cet élément est de la forme $p^!(x')$ avec $x' \in \underline{K}(U)$. Donc $\gamma_{U \times k}(D) = p^!(y')$ avec $y' = x' + \gamma_U(D')$; mais y' est restriction d'un élément y de $\underline{K}(X)$ (prop. 2.10), et par suite la restriction de $\gamma_{X \times k}(D) - p^!(y)$ à $U \times k$ est nulle ; d'après la proposition 2.10, $\gamma_{X \times k}(D) - p^!(y)$ provient d'un élément de $\underline{K}(X \times k - U \times k) = \underline{K}(X' \times k)$ avec $X' = X - U$. La démonstration s'achève en appliquant de nouveau l'hypothèse de récurrence.

cqfd.

Corollaire : Soient X un espace algébrique et p la projection de $X \times k^n$ sur X ; alors l'homomorphisme $p^! : \underline{K}(X) \rightarrow \underline{K}(X \times k^n)$ est surjectif ; il est même bijectif si X est non singulière.

Récurrence sur n pour la première assertion. Pour la deuxième, on pose $f(x) = (x, 0)$ d'où $pf = \underline{1}$ et $f^!p^! = 1$, ce qui prouve que $p^!$ est injectif.

Proposition 2.10. Soient X un espace algébrique, U une partie ouverte de X et Y son complémentaire dans X . Alors la suite d'homomorphismes naturels :

$$(2.30) \quad \underline{K}(Y) \longrightarrow \underline{K}(X) \longrightarrow \underline{K}(U) \longrightarrow 0$$

est exacte.

N.B. On comparera avec la proposition 2.3 .

Le fait que $\underline{K}(X) \longrightarrow \underline{K}(U)$ soit surjectif résulte aussitôt de la proposition 2.5 (où aussi de la proposition 2.6). Reste à prouver que si $x \in \underline{K}(X)$ a une restriction nulle à $\underline{K}(U)$, il est dans l'image de $\underline{K}(Y)$. Pour ceci, on revient à la définition explicite de $\underline{K}(X)$ et de $\underline{K}(U)$: on a deux faisceaux algébriques cohérents F et G sur X avec $x = \gamma_X(F) - \gamma_X(G)$ et $\gamma_U(F) - \gamma_U(G) = 0$; cette dernière relation signifie qu'on peut trouver des faisceaux cohérents P' et Q' sur U , munis de filtrations dont les facteurs soient deux à deux isomorphes sur U , et tels que l'on ait un isomorphisme sur U :

$$P = F + Q' \longrightarrow Q = G + P' .$$

En vertu de la proposition 2.5, les faisceaux P' et Q' sont des restrictions à U de faisceaux cohérents sur X (notés par les mêmes lettres) ; de même, leurs filtrations proviennent de filtrations sur les faisceaux correspondants sur X , en vertu du lemme 2.11 ci-dessous. On a alors :

$$\gamma_X(F) - \gamma_X(G) = (\gamma_X(P) - \gamma_X(Q)) + (\gamma_X(P') - \gamma_X(Q')) .$$

Introduisant les facteurs P'_i et Q'_j des filtrations de P' et Q' sur X , le dernier terme est la somme de termes $\gamma_X(P'_i) - \gamma_X(Q'_i)$, où $P'_i|_U \simeq Q'_i|_U$.

On est ainsi ramené à prouver le cas particulier suivant : si R et S sont des faisceaux cohérents sur X tels que $R|_U \simeq S|_U$, alors $\gamma_X(R) - \gamma_X(S)$ est dans l'image de $\underline{K}(Y)$. Or soit T le graphe de l'isomorphisme donné de $R|_U$ sur $S|_U$; c'est un sous-faisceau cohérent de $(R \times S)|_U$, donc en vertu du lemme 2.11, c'est la restriction à U d'un sous-faisceau cohérent,

noté encore T , de $R \times S$. On a alors $\gamma_X(R) - \gamma_X(S) = (\gamma_X(R) - \gamma_X(T)) - (\gamma_X(S) - \gamma_X(T))$ et il suffit de prouver par exemple que le premier terme du second membre est dans l'image de $K(Y)$. Or la projection $u : T \rightarrow R$ est un isomorphisme sur U , donc $\gamma_X(R) - \gamma_X(T) = \gamma_X(\text{Coker } u) - \gamma_X(\text{Ker } u)$ et $\text{Ker } u$ et $\text{Coker } u$ ont leur support dans Y .

Il reste donc à prouver le lemme suivant :

Lemme 2.11. Soient X un espace algébrique, F un faisceau algébrique cohérent sur X , U une partie ouverte de X et G un sous-faisceau cohérent de $F|_U$.

Alors G est la restriction à U d'un sous-faisceau cohérent de F .

Soit $\bar{G}$ le sous-faisceau de F dont les sections sur l'ouvert V de X sont les sections de F sur V dont la restriction à $U \cap V$ est une section de G . Tout revient à prouver que ce faisceau $\bar{G}$ est cohérent. Pour ceci, on peut supposer X et U affines (car U est réunion d'ouverts affines U_i , et $\bar{G}$ est alors intersection des faisceaux analogues $\bar{G}|_{U_i}$). Alors l'anneau de coordonnées de U est un anneau de fractions A_S de l'anneau de coordonnées A de X , et l'on vérifie aussitôt que si F est défini par le A -module M , alors $F|_U$ est défini par le A_S -module $M_S = A_S \otimes_A M$. Le sous-faisceau G de $F|_U$ est alors défini par un sous-module N' de M_S , et l'on voit que $\bar{G}$ est précisément défini par le sous-module N de M , image inverse de N' par l'homomorphisme canonique de M dans M_S .

cqfd.

Corollaire 1 à la proposition 2.10 : Soit $x \in K(X)$. Pour que x soit de filtration $\leq i$, il faut et il suffit qu'il existe une partie fermée Y de X , de dimension $\leq n - i$, telle que la restriction de x à $X - Y$ soit nulle.

Corollaire 2. Supposons X connexe de dimension n, sans singularités en dimension n - 1. Si D et D' sont deux diviseurs linéairement équivalents sur X, on a $\gamma(D) \equiv \gamma(D') \pmod{\underline{K}(X)^2}$.

En vertu du corollaire 1, on peut supposer X non singulière ; le corollaire résulte alors de la formule générale :

$$(2.31) \quad \gamma(D) = 1 - \gamma(L(-D)) \pmod{\underline{K}(X)^2},$$

où $L(-D)$ désigne le fibré vectoriel de rang 1 défini par le diviseur $-D$.

Pour vérifier (2.31), on l'écrit sous la forme :

$$(2.31 \text{ bis}) \quad \gamma(L(-D)) = 1 - \gamma(D) \pmod{\underline{K}(X)^2},$$

et l'on note que les deux membres sont des homomorphismes du groupe des diviseurs dans le groupe multiplicatif des éléments inversibles de l'anneau $\underline{K}(X)/\underline{K}(X)^2$ (noter que $\underline{K}(X)^1/\underline{K}(X)^2$ est de carré nul, ce qui se vérifie très facilement sur la formule explicite (2.15), en utilisant le corollaire 1). On est ainsi ramené au cas où D est une hypersurface irréductible. Plus généralement, si D est une hypersurface dont les composantes sont disjointes, on a l'égalité :

$$(2.32) \quad \gamma(D) = 1 - \gamma(L(-D))$$

comme il résulte de la suite exacte de faisceaux

$$0 \longrightarrow \underline{O}_X(L(-D)) \longrightarrow \underline{O}_X \longrightarrow \underline{O}_D \longrightarrow 0.$$

Théorème 2.12. Soient X une variété quasi-projective non singulière, Z et Z' deux cycles homogènes de codimension p sur X qui sont linéairement équivalents. On a alors :

$$(2.33) \quad \gamma_X(Z) \equiv \gamma_X(Z') \pmod{\underline{K}(X)^{p+1}}.$$

Par hypothèse, on peut trouver un cycle Y de dimension $n - p + 1$ sur

$X \times k$ (n est la dimension de X), et deux points $a, a' \in k$ tels que l'on ait :

$$Z = f_a^{-1}(Y), \quad Z' = f_{a'}^{-1}(Y),$$

où l'on pose $f_u(x) = (x, u)$. En vertu de la formule (2.23), on a alors :

$$\gamma_X(Z) \equiv f_a'(\gamma_{X \times k}(Y)) \pmod{\underline{K}(X)^{p+1}}$$

et une formule analogue pour $\gamma_X(Z')$. Il suffit alors de prouver que

$$f_a' = f_{a'}', \text{ ce qui résulte aussitôt de la proposition 2.9.}$$

cqfd.

Corollaire 1 : La filtration de $\underline{K}(X)$ est compatible avec sa structure d'anneau, i.e. on a $\underline{K}(X)^i \underline{K}(X)^j \subset \underline{K}(X)^{i+j}$ quels que soient les entiers $i, j \geq 0$. On a de plus un homomorphisme surjectif naturel d'anneaux gradués :

$$(2.34) \quad \varphi: A(X) \longrightarrow G(\underline{K}(X))$$

(où le deuxième membre désigne l'anneau gradué associé à $\underline{K}(X)$ muni de la filtration $(\underline{K}(X)^i)_{i \geq 0}$) défini par la condition :

$$\varphi(Z^{n-p}) = \gamma(Z^{n-p}) \pmod{\underline{K}(X)^{p+1}}.$$

Ce corollaire résulte immédiatement du théorème 2.12, des propositions 2.6 et 2.7 et du théorème de Chow 2.1, par récurrence sur l'entier $i + j$.

Corollaire 2 : Soient X et Y deux variétés quasi-projectives non singulières et f un morphisme de X dans Y . Alors l'homomorphisme f' de $\underline{K}(Y)$ dans $\underline{K}(X)$ est compatible avec les filtrations, et l'on a un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} G(\underline{K}(Y)) & \xrightarrow{G(f')} & G(\underline{K}(X)) \\ \uparrow \varphi_Y & & \uparrow \varphi_X \\ A(Y) & \xrightarrow{f^*} & A(X) \end{array}.$$

Utilisant le graphe de f , on décompose f en produit d'une immersion de X dans $X \times Y$ et d'une projection de $X \times Y$ sur Y . Pour cette dernière le corollaire est trivial, et pour une immersion, on procède comme pour le corollaire 1, en utilisant la proposition 2.8 à la place de la proposition 2.7.

Proposition 2.13 ("décomposition cellulaire") : Soit P un espace algébrique (irréductible ou non), muni d'une famille croissante $P^0 \subset P^1 \subset \dots \subset P^n = P$ de parties fermées, telles que pour tout i avec $0 \leq i \leq n$, les composantes connexes de $P^i - P^{i-1}$ soient des espaces algébriques $V_{i,\alpha}$ isomorphes à k^i (on pose $P^{-1} = \emptyset$). Alors :

a) Pour tout espace algébrique X , l'application naturelle de $K(X) \otimes K(P)$ dans $K(X \times P)$ déduite du produit tensoriel de faisceaux sur X et P , est surjective.

b) Les $\gamma_P(V_{i,\alpha})$ forment un système de générateurs du groupe $K(P)$.

La démonstration se fait par récurrence sur n , en utilisant le corollaire de la proposition 2.9 et la proposition 2.10. (N.B. Malheureusement, j'ignore si les $\gamma_P(V_{i,\alpha})$ forment une base de $K(P)$ et si l'homomorphisme envisagé dans a) est bijectif. Nous n'aurons pas besoin de le savoir pour la suite).

Théorème 2.14. Soient x_i ($1 \leq i \leq q$) et E_j ($1 \leq j \leq r$) des lettres, n_j ($1 \leq j \leq r$) des entiers > 0 ; considérons les symboles $\lambda^k(x_i)$ avec $k \geq 1$ et $\lambda^k(E_j)$ avec $1 \leq k \leq n_j$ comme des indéterminées et soit R un polynôme à coefficients entiers en ces indéterminées. On suppose que, pour tout anneau gradué A , lorsque l'on substitue dans R aux x_i des éléments ξ_i et aux E_j des éléments η_j de

$\tilde{A}$ soumis aux restrictions $\varepsilon(\xi_i) = 0$ et $\eta_j = [n_j, 1 + \eta_j^{(1)} + \dots + \eta_j^{(n_j)}]$
(donc $\eta_j^{(k)} = 0$ pour $k > n_j$), on ait :

$$R((\lambda^k(\xi_i)), (\lambda^k(\eta_j))) \in \tilde{A}^P$$

Soit alors X une variété quasi-projective irréductible non singulière. Quels que soient les éléments x'_i de $\underline{K}(X)^1$ et les fibrés vectoriels E'_j de dimension n_j sur X ($1 \leq i \leq q$, $1 \leq j \leq r$), on a

$$R((\lambda^k(x'_i)), (\lambda^k(\gamma(E'_j)))) \in \underline{K}(X)^P \quad (*)$$

Démonstration : En vertu du § 2, les x'_i sont eux-mêmes des différences d'éléments de la forme $\gamma(E)$, E étant un fibré vectoriel. D'autre part, en supposant X localement fermé dans un espace projectif P , il résulte du § 2 et de la proposition 2.5 que, pour tout $F \in \mathcal{F}(X)$, le faisceau $F(n)$ est engendré par ses sections pour n assez grand. Si F est défini par un fibré vectoriel E , cela prouve que $E(n)$ est l'image réciproque du fibré vectoriel canonique sur une variété grassmannienne G par un morphisme de X dans G .
Considérant le morphisme correspondant de X dans $P \times G$, on voit que F est l'image réciproque d'un fibré vectoriel sur $P \times G$. On voit donc, appliquant ceci à tous les fibrés vectoriels qui interviennent, et utilisant le corollaire 2 du théorème 2.12, qu'on est ramené au cas où X est un produit de grassmanniennes. Dans ce cas, la conclusion résultera du lemme suivant :

Lemme 2.15. Supposons que X soit un produit de grassmanniennes. Alors on peut trouver un λ -homomorphisme de $\underline{K}(X)$ dans un λ -anneau sans torsion de la forme

(*) On prouve facilement que, l'hypothèse faite implique si R est exprimé en termes des $\gamma^k(\xi_i)$, $\gamma^k(E_i - \varepsilon(E_i))$, alors tous les termes de R sont de poids $\geq p$ (où γ^k est de poids k). Alors 2.14 est un cas particulier de X 1.3.2.

$\tilde{A}$ (où A est un anneau gradué), compatible avec les filtrations, et tel que l'homomorphisme correspondant $G(K(X)) \rightarrow G(A)$ soit injectif.

Pour le prouver le lemme, nous utiliserons la théorie de Chow des classes de Chern ; si l'on pouvait démontrer le lemme, ou le théorème 2.14 directement, on en déduirait une théorie purement "faisceutique" des classes de Chern (cf. § 5).

Nous considérerons l'homomorphisme $\tilde{C}$ de $\underline{K}(X)$ dans $\tilde{A}(X)$ et nous poserons $A = A(X)$; il faut prouver que l'homomorphisme $\psi = G(\tilde{C})$ de $G(\underline{K}(X))$ dans $G(A(X)) \simeq A(X)$ est injectif. Le fait que $\tilde{C}$ soit compatible avec les filtrations est vrai pour toute variété quasi-projective non singulière et résulte facilement du corollaire à la proposition 2.3. D'autre part comme X est un produit de grassmanniennes C_j , on a sur X des fibrés vectoriels E_j , images réciproques des fibrés canoniques sur les facteurs. Nous utiliserons les faits suivants (connus) :

a) Sur X , l'équivalence linéaire des cycles équivaut à l'équivalence numérique, et $A(X)$ est un groupe de rang fini ;

b) Les $C^i(E_j)$ engendrent l'anneau $A(X)$.

De a) résulte que $\varphi : A(X) \rightarrow G(\underline{K}(X))$ est injective (donc bijective) en vertu du lemme suivant :

Lemme 2.15. Soient X^n une variété projective non singulière, Z^{n-p} un cycle sur X tel que $\varphi(Z) \in G^p(\underline{K}(X))$ soit nul ; alors Z^{n-p} est numériquement équivalent à zéro.

Pour démontrer ce lemme, il suffit d'utiliser la fonction additive $\chi(F) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim H^i(X, F)$ et le fait que cette fonction est égale à

1 pour $F = \underline{O}_{(x)}$ pour tout $x \in X$.

Ainsi, $A(X)$ et $G(\underline{K}(X))$ ont dans le cas envisagé même rang fini en tout degré, et $G(\underline{K}(X))$ est sans torsion, puisqu'il en est ainsi de $A(X)$.

De l'assertion b) ci-dessus résulte, de manière "formelle", que l'application $\tilde{C}$ de $\underline{K}(X)$ dans $\widetilde{A(X)}$ est surjective, modulo des groupes finis. Il en résulte facilement, puisque $G(\underline{K}(X))$ et $A(X)$ ont même rang fini en tout degré, que l'homomorphisme $G(\tilde{C})$ de $G(\underline{K}(X))$ dans $G(\widetilde{A(X)})$ est bijectif modulo des groupes finis en tout degré (on utilisera une récurrence sur le degré).
Comme $G(\underline{K}(X))$ est sans torsion, cet homomorphisme $G(\tilde{C})$ est donc injectif.

cqfd.

N.B. L'homomorphisme $\tilde{C}$ n'est pas surjectif en général, même si X est un espace projectif de dimension 2.

§ 5. Définition faisceautique des classes de Chern. Application à l'étude des morphismes d'injection.

Théorème 2.16. Soit X une variété quasi-projective non singulière. Alors, pour tout $x \in \underline{K}(X)$, et pour tout entier $i \geq 0$, l'élément $\gamma^i(x - \epsilon(x))$ est de filtration $\geq i$. Soit $c^i(x) \in G^i(\underline{K}(X))$ la classe de cet élément modulo $\underline{K}(X)^{i+1}$; si l'on pose :

$$\tilde{c}(x) = [\epsilon(x), 1 + \sum_{i \geq 0} c^i(x)] \in \widetilde{G(\underline{K}(X))} ,$$

alors $\tilde{c}$ satisfait aux conditions analogues à celles du théorème 2.2.

La première assertion résulte du théorème 2.14, ainsi que le fait que $x \rightarrow \tilde{c}(x)$ soit un homomorphisme de λ -anneaux (la formule (1.25) implique $\gamma_t(x + y) = \gamma_t(x) \gamma_t(y)$, ce qui montre déjà que $\tilde{c}$ est un homomorphisme additif). La "fonctorialité" de $\tilde{c}$ se vérifie immédiatement, et

(2.8) résulte de (2.31).

cqfd

Corollaire 1 : On a $c^i(x) = \varphi(c^i(x))$.

Ceci résulte d'un théorème d'unicité pour les classes de Chern, qui se démontre comme chez Hirzebruch par passage aux variétés de drapeaux. On doit seulement montrer que si Y est une variété de drapeaux associée à un fibré vectoriel sur X , alors $G(\underline{K}(X)) \rightarrow G(\underline{K}(Y))$ est injectif, ce qui se vérifie par la détermination explicite de $\underline{K}(Y)$ avec toutes ses structures à partir de $\underline{K}(X)$ (je ne donnerai pas les détails ici).

Corollaire 2 : Supposons que pour tout élément $Z \in A(X)$, il existe un morphisme f de X dans un produit X' de grassmanniennes tel que Z soit dans l'image de f^* . Alors les homomorphismes canoniques

$$\varphi : A(X) \rightarrow G(\underline{K}(X)) , \quad \psi : G(\underline{K}(X)) \rightarrow A(X) ,$$

vérifient en dimension i les relations suivantes :

$$(2.35) \quad \psi \varphi = (-1)^{i-1} (i-1)! \cdot 1 , \quad \varphi \psi = (-1)^{i-1} (i-1)! \cdot 1 .$$

Comme φ est surjective, il suffit évidemment de prouver la première formule, et pour celle-ci, on peut supposer que X est un produit de grassmanniennes. Comme alors φ est injective, il suffit de prouver la deuxième formule (2.35), qui en vertu du corollaire 1, s'écrit

$$\gamma^i(x - e(X)) \equiv (-1)^{i-1} (i-1)! x \pmod{\underline{K}(X)^{i+1}}$$

pour tout $x \in \underline{K}(X)^i$. Comme ψ est injective, il suffit de prouver la relation analogue pour $\tilde{C}(x) \in A(X)^i$, et c'est alors une conséquence de (1.22 bis).

Remarque : Le corollaire 2 rend plausible la validité de (2.35) dans tous les cas ; il devrait en exister une démonstration directe. On prouve en

tout cas facilement la deuxième formule (2.35) modulo le sous-groupe de torsion de $G(\underline{K}(X))$, et en caractéristique 0, cette même formule est une conséquence du théorème de Riemann-Roch. L'intérêt de (2.35) (lorsqu'elle est vraie) tient à ce qu'elle montre que φ est injective modulo des groupes de torsion (peut-être toujours nuls ! (*)), de sorte qu'on "ne perd pas beaucoup" à définir les classes de Chern comme des éléments de $G(\underline{K}(X))$; si l'on fait le produit tensoriel par $\mathbb{Q}$, comme on le fera plus loin pour le théorème de Riemann-Roch, les deux définitions des classes de Chern seraient alors identiques.

Soit toujours X quasi-projective non singulière ; soit de plus Y une sous-variété non singulière de X et soit i l'injection de Y dans X . On a alors, pour i' et i , les formules suivantes :

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{(i)} & i' \text{ est un homomorphisme de } \lambda\text{-anneaux} \\ \text{(ii)} & i_*(x \cdot i'(y)) = i_*(x) \cdot y, \quad \text{d'où en particulier} \\ & i_*(i'(y)) = \xi \cdot y \quad \text{avec} \quad \xi = i_* i'(1) = \gamma_X(Y), \\ \text{(iii)} & i'(i_*(x)) = x \cdot \lambda_{-1}(N), \quad \text{d'où en particulier} \\ & i'(\xi) = i' i_*(1) = \lambda_{-1}(N), \\ \text{(iv)} & i_*(x) i_*(x') = i_*(xx') \lambda_{-1}(N), \end{array} \right.$$

où, par définition, N est la classe dans $\underline{K}(Y)$ du fibré conormal à Y dans X . Les formules (i) et (ii) sont vraies pour des morphismes quelconques, non nécessairement des injections, et (iii) et (iv) se vérifient sur la définition (2.15) et la formule analogue pour les images inverses (en prenant pour x et x' des classes de fibrés vectoriels, et en se servant du fait que

$$(2.36) \quad \text{Tor}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_Y) = \underline{O}_Y(\wedge^i N).$$

(*) Non, cf. note de la page 30.

La formule (iv) exprime que $i_!$ est un homomorphisme d'anneaux si l'on introduit sur $\underline{K}(Y)$ une nouvelle structure multiplicative, par la définition $x_N x' = xx' \lambda_{-1}(N)$ (cf. Chapitre I, § 4). Elle se complète par la formule :

$$(v) \quad i_!(\lambda^p(N, x)) = \lambda^p(i_!(x)) \quad \text{pour } p \geq 1,$$

qui signifie que $i_!$ définit un λ -homomorphisme de $\underline{K}(Y)_N$ dans $\underline{K}(X)$. Cette formule (v), certainement vraie dans tous les cas, n'est démontrée pour l'instant qu'en caractéristique 0, car elle résulte de la conjonction des théorèmes 1.4 et 2.8.

On a des formules analogues pour i_* et i^* :

(i bis) i^* est un homomorphisme d'anneaux gradués.

(ii bis) $i_*(x \cdot i^*(y)) = i_*(x) \cdot y$, d'où en particulier

$$i_*(i^*(y)) = \xi' y, \quad \text{avec } \xi' = i_*(1),$$

(iii bis) $i^*(i_*(x)) = x \cdot (-1)^q N^q$, d'où en particulier

$$i^*(\xi') = (-1)^q N^q,$$

(iv bis) $i_*(x) i_*(x') = i_*(xx') (-1)^q N^q$,

(v bis) i_* augmente les degrés de q unités.

Dans ces formules, q est la codimension de Y dans X , et l'on pose $N^i = C^i(N)$. Seules les formules (iii bis) et (iv bis) demandent une démonstration ; j'ignore si elles sont bien connues (et même si elles sont vraies !!!) et me borne à noter qu'elles résultent par réduction des formules (ii) et (iv), pourvu qu'on se place dans $G(\underline{K}(Y))$ et $G(\underline{K}(X))$ et non dans $A(Y)$ et $A(X)$. On utilise alors le fait que i_* et i^* proviennent par passage au quotient de $i_!$ et $i^!$, en notant que $i_!$ décale la filtration de q unités.

N.B. Toutes les formules "universelles" liant i_* et i^* (resp. i_* et i^*) sont conséquences formelles des précédentes, comme on peut s'en convaincre sans grande difficulté.

De la formule (v) résulte la formule

$$(2.3) \quad i_*(\gamma^p(N, x)) = \gamma^p(i_*(x))$$

La conjonction du théorème 2.14 et de la proposition 1.5 montre que $\gamma^p(N, x)$ est, pour $p = q + j$, de filtration $\geq j$; si l'on note $G_p(N, x)$ sa classe dans $G^j(K(Y))$, le théorème 2.16 montre que l'on a

$$i_*(G_p(N, x)) = c^p(i_*(x))$$

Enfin, la proposition 1.5 jointe au théorème 2.14 permet d'exprimer $G_p(N, x)$ comme un polynôme à coefficients entiers en les $c^i(N)$, les $c^i(x)$ et $e(x)$; on en déduit le théorème :

Théorème 2.17. Supposons le corps k de caractéristique 0 et soit $i : Y \rightarrow X$ un morphisme d'injection de variétés quasi-projectives non singulières. On a alors les formules (i) à (v), et de plus, pour tout entier $j \geq 0$, la formule :

$$(2.37) \quad c^{q+j}(i_*(x)) = i_* \left(\frac{\tilde{c}(x) * \lambda_{-1}(\tilde{c}(N))}{(-1)^q N^q} \right)^{(j)}$$

Le deuxième membre de la formule (2.37) est une façon abrégée de désigner le polynôme en les composantes de $\tilde{c}(x)$ et $\tilde{c}(N)$ décrit dans la proposition 1.5.

Corollaire : Dans les conditions précédentes, on a :

$$(2.38) \quad \text{ch}(\tilde{c}(i_*(x))) = i_*(\text{ch}(\tilde{c}(x)) \mathcal{E}(\tilde{N})^{-1})$$

où ch est l'homomorphisme de Chern défini par la formule (1.26).

Il suffit d'utiliser (2.37) écrit sous la forme :

$$(2.37 \text{ bis}) \quad \tilde{c}(i_!(x)) = 1 + i_* \left(\frac{\tilde{c}(x) * \lambda_{-1}(c(N)) - 1}{(-1)^q N^q} \right),$$

la formule explicite (1.29), la formule (iv bis) et enfin (1.30).

On peut écrire (2.38) sous la forme

$$(2.38 \text{ bis}) \quad \text{ch}_X(F) = i_*(\text{ch}_Y(F) \mathcal{C}(T_{X/Y})^{-1}),$$

où F est un faisceau algébrique cohérent sur Y (considéré au premier membre comme un faisceau sur X nul en dehors de Y), ch_X et ch_Y sont les homomorphismes de Chern pris respectivement sur X et Y , et $T_{X/Y}$ est le fibré normal à Y dans X .

Remarques : Contrairement à (2.38), la formule (2.37) est une "formule sans dénominateur". Elle n'a été démontrée (même en caractéristique 0) qu'en se plaçant dans $G(\underline{K}(X))$ et non dans $A(X)$, ce qui n'est peut-être pas la même chose. Elle est certainement vraie en toute caractéristique et dans $A(X)$. Notons que l'on vérifie tout de suite que les images des deux membres par i^* sont les mêmes, d'où résulte en appliquant i_* que le produit de leur différence par N^q est nulle. Cela suggère une méthode de démonstration complètement différente, en essayant d'obtenir Y comme image réciproque transversale d'une sous-variété Y' dans une variété X' , qui soit telle qu'en dimension $\leq n = \dim X$, la classe de Y' dans $A(X')$ ne soit pas diviseur de 0.... Malheureusement on ne peut espérer que X' soit une grasmanienne ou quelque chose d'approchant.

On notera que, si l'on néglige les éléments de torsion, la formule (2.38) est équivalente à (2.37).

§ 6. Le théorème de Riemann-Roch

[1] Son énoncé est le suivant : soit f un morphisme propre d'une variété quasi-projective non singulière Y dans une variété X de même espèce. Alors,

on a :

$$(2.39) \quad f_*(ch_Y(x) \mathcal{C}(Y)) = ch_X(f_*(x)) \mathcal{C}(X) .$$

(Les deux membres sont dans $A(X) \otimes \mathbb{Q}$ et $\mathcal{C}(X) = \mathcal{C}(C(T_X))$.)

Il permet de calculer, aux éléments de torsion près, les classes de Chern de $f_!(x)$ connaissant les classes de Chern de x , celles de T_X et T_Y et l'homomorphisme f_* . Ou encore, il permet de déterminer l'homomorphisme $f_!$ de $\underline{K}(Y) \otimes \mathbb{Q}$ dans $\underline{K}(X) \otimes \mathbb{Q}$, lorsqu'on identifie au moyen des homomorphismes ch_Y et ch_X ces groupes respectivement à $A(Y) \otimes \mathbb{Q}$ et $A(X) \otimes \mathbb{Q}$ (si la formule (2.35) est vraie !), à l'aide de f_* et des classes de Chern de T_X et de T_Y .

Je ne sais démontrer la formule (2.39) qu'en caractéristique 0 (*), et comme égalité dans $G(\underline{K}(X)) \otimes \mathbb{Q}$. Pour ceci Y étant localement fermé dans un espace projectif P , on décompose f en le produit d'un morphisme d'immersion de Y dans $P \times X$, et d'un morphisme de projection de $P \times X$ sur X , et l'on démontre (2.39) pour chacun de ces deux morphismes..

Pour un morphisme d'immersion, on voit immédiatement que les formules (2.38) et (2.39) sont équivalentes (l'hypothèse de caractéristique 0 est intervenue uniquement par l'intermédiaire du théorème 2.8 qui permet d'exprimer les $\lambda^i(\gamma(F))$, pour un faisceau algébrique cohérent F , par des invariants cohomologiques locaux de F).

Pour un morphisme de projection $f : P \times X \rightarrow X$, on peut, grâce à la proposition 2.13, supposer que x est de la forme $y \otimes z$, avec $y \in \underline{K}(P)$ et

(*) Voir plus bas une démonstration valable en toutes caractéristiques, basée sur un principe différent (p.51).

$z \in \underline{K}(X)$. Alors, la formule de Kunneth donne $f_!(x) = \chi(y)z$, où pour un faisceau algébrique cohérent F sur P , l'on pose :

$$\chi(F) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim H^i(P, F) .$$

On est alors aussitôt ramené à prouver la formule

$$(2.40) \quad \chi(F) = \kappa_r(\text{ch}_P(F) \zeta(P))$$

où κ_r désigne la composante de degré $r = \dim P$. En vertu de la proposition 2.13, on peut supposer que $F = \underline{O}_Q$, où Q est une sous-variété linéaire de P . Alors $\chi(F) = 1$, puisque c'est le genre arithmétique de Q ; reste à voir que le deuxième membre de la formule (2.40) vaut 1.

Si en effet V est un hyperplan de P et si l'on pose $\xi = \gamma_P(\underline{O}_V)$ et $L = \mathcal{L}(V)$, on aura :

$$1 - \xi = \gamma_P(E(-L))$$

(où $E(-L)$ est le fibré vectoriel défini par $-L$), d'où :

$$C_P(1 - \xi) = [1, 1 - L] ,$$

et par suite

$$\text{ch}_P(1 - \xi) = e^{-L} , \quad \text{d'où } \text{ch}_P(\xi) = 1 - e^{-L} ,$$

et donc

$$\text{ch}_P(\xi^P) = (1 - e^{-L})^P .$$

Or si p est la dimension de Q dans P , on a $\xi^P = \gamma_P(Q)$; on en déduit

$$\text{ch}_P(F) \zeta(P) = (L/(1 - e^{-L}))^{r+1} (1 - e^{-L})^p$$

et il faut vérifier que le coefficient de L^r dans cette série formelle en L vaut 1, ce qui résulte de la propriété caractéristique de la série formelle $L/(1 - e^{-L})$, à savoir que le coefficient de L^q dans $(L/(1 - e^{-L}))^{q+1}$ vaut 1 (poser $q = r + 1 - p$).

Références bibliographiques :

- [1] Hirzebruch : Neue topologischen Methoden in der algebraischen Geometrie.
[2] Serre : Faisceaux algébriques cohérents, Ann. of Maths.
[3] Grothendieck : Sur les faisceaux algébriques cohérents, in Séminaire Cartan 1956/57.

Démonstration du théorème de Riemann-Roch

(Grothendieck, 1er Novembre 1957)

* Rappel de notations

[Ce sont celles du "rapport sur Riemann-Roch", cité R.R.R. dans ce qui suit.]

Toutes les variétés considérées sont non singulières et quasi-projectives (i.e. isomorphes à une sous-variété localement fermée d'un espace projectif). Le corps de base est algébriquement clos, de caractéristique quelconque.

Si X est une telle variété, on note $K(X)$ le groupe abélien engendré par les classes de faisceaux cohérents sur X (modulo l'identification d'une extension à une somme) ; la somme alternée des Tor fait de $K(X)$ un anneau.

Si $\mathcal{F}$ est un faisceau (resp. un fibré E à fibre vectorielle, resp. une sous-

Les passages entre astérisques * ... * sont des interpolations du copiste.

variété Y de X), on note $\gamma_X(\underline{F})$ (resp. $\gamma_X(E)$, resp. $\gamma_X(Y)$) l'élément de $K(X)$ correspondant à $\underline{F}$ (resp. à E , resp. à $\underline{O}_Y$). (En fait, on écrit souvent $\underline{F}$, E au lieu de $\gamma_X(\underline{F})$...).

On note $A(X)$ l'anneau gradué des classes de cycles de X (pour l'équivalence rationnelle -cf. Chow) ; $A^i(X)$ est formé des cycles de **codimension** i .

Si E est un fibré à fibre vectoriel, on note $C(E) = \sum C^i(E)$, $C^i(E) \in A^i(X)$, sa classe de Chern (définie comme image réciproque des cycles de Schubert) ; on en déduit par linéarité les $C^i(y)$, pour tout $y \in K(X)$. Si $C(y) = \prod (1 + a_i)$, on pose suivant Hirzebruch :

$$ch(y) = \sum e^{a_i} \quad , \quad T(y) = \prod \frac{e^{a_i}}{1 - e^{-a_i}} \quad .$$

Ce sont des éléments de $A(X) \otimes \mathbb{Q}$.

Lorsque y est le fibré tangent à X , on écrit $T(X)$ au lieu de $T(y)$.

Si G est un fibré à fibre vectorielle, on note $\lambda^p G$ sa puissance extérieure p -ème, et on pose $\lambda_{-1}(G) = \sum (-1)^p \lambda^p(G)$; c'est un élément de $K(X)$.

Si f est une application régulière propre d'une variété Y dans une variété X , on définit des homomorphismes (additifs) :

$$f^* : A(X) \longrightarrow A(Y) \quad \text{et} \quad f_* : A(Y) \longrightarrow A(X) \quad .$$

Le premier est homogène de degré 0 et multiplicatif. Le second est homogène de degré $\dim X - \dim Y$.

On définit également des homomorphismes :

$$f' : K(X) \longrightarrow K(Y) \quad \text{et} \quad f'_* : K(Y) \longrightarrow K(X) \quad .$$

Si $\underline{F}$ est un faisceau cohérent sur X , $f'(\underline{F})$ est égal, par définition, à la somme alternée des $\text{Tor}_p^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{F})$. Pour les fibrés à fibre vectorielle, c'est simplement l'opération d'image réciproque.

LEMME Si G est un faisceau cohérent sur Y , $f_*(G)$ est cohérent sur X . Si l'on note $R^p f_*$ le p -ème foncteur dérivé du foncteur f ainsi défini, on a, par définition, $f_!(G) = \sum (-1)^p R^p f_*(G)$. *

THEOREME DE RIEMANN-ROCH. Soit $f : Y \rightarrow X$ un morphisme (* application régulière *) propre d'une variété quasi-projective non singulière Y dans une autre X , et soit $y \in K(Y)$. On a :

$$(1) \quad f_*(ch(y)T(Y)) = ch(f_!(y))T(X) \text{ dans } A(X) \otimes \mathbb{Q}.$$

Démonstration (* abrégée *).

LEMME 1. Considérons des morphismes propres de variétés $Z \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} X$. Si le théorème R.R. est vrai pour f et g , il l'est pour $f \circ g$. S'il est vrai pour fg et g , il l'est pour f . Si f_* est injective, et si le théorème R.R. est vrai pour fg et f , il l'est pour g .

Trivial. (* En fait, lorsqu'on suppose R.R. vrai pour fg et g , il faut encore supposer que g_* est surjectif pour pouvoir affirmer que R.R. est vrai pour f . *)

Un morphisme propre étant composé d'une injection et d'une projection $X \times P \rightarrow X$ (où P est un espace projectif), on est ramené à traiter séparément ces deux cas. Le deuxième, on l'a vu, se ramène à du calcul standard, moyennant la proposition 2.13 ("décomposition cellulaire") de R.R.R. On va donc supposer $Y \subset X$, avec le morphisme d'injection i . La formule (1) devient alors :

$$(2) \quad ch(i_!(y)) = i_*(ch(y) T(E)^{-1}),$$

où $E = T_{X/Y}$ est le fibré normal à Y dans X .

LEMME 2. Supposons qu'il existe sur X un fibré C à fibre vectorielle de rang $p = \text{codim}_X Y$, tel que :

$$(3) \quad \gamma_X(Y) = i_*(1) = \lambda_{-1}(G) \quad ; \quad i^*(G) = \check{E} \quad ; \quad (-1)^p C^p(G) = Y.$$

Si alors on a :

$$(4) \quad y = i^*(x) \quad , \quad \text{avec } x \in K(X) \quad ,$$

la formule (2) est valable.

Démonstration immédiate, à partir du fait que ch est un homomorphisme d'anneaux, et que l'on a :

$$(5) \quad ch(\lambda_{-1}(G)) = (-1)^p C^p(G) T(\check{G})^{-1}.$$

COROLLAIRE. R.R. est vrai si Y est une hypersurface et si y est de la forme $i^*(x)$, avec $x \in K(X)$.

LEMME 3. Supposons que $X = Y \times P$, P étant un espace projectif, et que i soit l'injection $u \rightarrow (u, v_0)$ $v_0 \in P$. Alors i_* est injectif et R.R. est vrai.

C'est du pur calcul standard.

Supposons de nouveau X, Y, y quelconques (toujours avec $Y \subset X$). Soit X' la variété éclatée de X à l'aide de Y, et Y' l'hypersurface image réciproque de Y. On a un diagramme d'applications

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{i} & X \\ \uparrow g & & \uparrow f \\ Y' & \xrightarrow{j} & X' \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{canoniques (j étant l'application canonique).} \\ \text{L'image réciproque de E dans } Y' \text{ admet un sous-fibré} \\ \text{de rang 1, dont le dual est noté L. D'ailleurs } L^{-1} \text{ est} \\ \text{aussi la restriction à } Y' \text{ du fibré } L(Y') \text{ défini sur } X' \\ \text{par le diviseur } Y'. \text{ On pose } F = E/L^{-1}. \end{array}$$

Des calculs élémentaires donnent le :

LEMME 4. On a les formules (où $p = \text{codim}_X Y$) :

$$(6) \quad f^! i_!(y) = j_!(\lambda_{-1}^{\vee}(F) y).$$

$$(7) \quad \lambda_{-1}^{\vee}(F) \equiv \gamma^{p-1}(E) \lambda^p(\tilde{E}) \pmod{(1-L)} \quad (*)$$

$$(8) \quad f_*(1) = 1, \text{ d'où } f_* f^* = 1.$$

$$(9) \quad f^* i_*(\alpha) \equiv j_*(\alpha C^{p-1}(F)) \pmod{\text{Ker } f_*} \text{ pour tout } \alpha \in A(Y).$$

[Pour simplifier l'écriture, on a fait opérer $K(Y)$ sur $K(Y')$ et $A(Y)$ sur $A(Y')$ grâce aux homomorphismes $g^!$ et g^* . * Dans la formule (7), il semble que $\gamma^{p-1}(E)$ désigne $\lambda^{p-1}(E - 2)$, c'est-à-dire $\sum_{i+j=p-1} \binom{-p}{j} \lambda^i(E)$; la congruence a lieu dans $K(Y') \cdot *$]

La formule (6) résulte de l'égalité :

$$(6 \text{ bis}) \quad \text{Tor}_i^{\underline{O}_X(v)}(\underline{O}_Y(v), \underline{O}_{Y'}(v')) = \wedge^i \tilde{F}(v') \quad (v' \in Y', v = g(v')).$$

La formule (7) résulte des formules

$$(10) \quad g_!(L^{-i}) = 0 \text{ pour } 0 < i \leq p-1, \quad g_!(1) = 1,$$

elles-mêmes conséquences de Kunneth et de la cohomologie des espaces projectifs.

La formule (8) est triviale, enfin (9) résulte de $g_*(C^{p-1}(F))=1$ qui se déduit, par exemple, des formules immédiates :

$$(10 \text{ bis}) \quad g_*(\xi^i) = 0 \text{ si } 0 \leq i < p-1, \quad g_*(\xi^{p-1}) = 1,$$

avec $\xi = C^1(L) \in A^1(Y')$.

[En fait, (9) est très vraisemblablement une identité, et pas seulement une congruence.]

(*) Cette formule inutilement compliquée peut se remplacer par exemple par VII 4.1.

De la formule (7) résulte aussitôt $y \lambda_{-1}^{\vee}(F) \in j^{\vee}(K(X'))$ pourvu que l'on ait :

$$(11) \quad y \gamma^{p-1}(E) \lambda^p(E) \in i^{\vee}(K(X)).$$

Supposons cette condition (11) satisfaite. D'après le corollaire au lemme 2, R.R. est vrai pour $(Y', X', y \lambda_{-1}^{\vee}(F))$. D'autre part, pour prouver (2), il suffit, en vertu de la formule (8), de prouver que

$$(12) \quad f^*ch(i_*(y)) \equiv f^*(i_*(ch(y) T(E)^{-1})) \mod. Ker f_*.$$

Or, cette dernière formule se vérifie aussitôt, utilisant (6), (9), R.R. pour $(Y', X', y \lambda_{-1}(F))$ et la formule :

$$(13) \quad ch(\lambda_{-1}^{\vee}(F)) = c^{p-1}(F) T(F)^{-1} \text{ (cf. formule (5)).}$$

Ainsi, R.R. est prouvé chaque fois que $y \gamma^{p-1}(E) = 0$, en particulier (puisque $\gamma^{p-1}(E)$ est de filtration $\geq p-1$ * dans $K(Y)$ filtré par la codimension des supports *) chaque fois que $p-1 > \dim Y$, i.e. chaque fois que $\dim Y < \frac{\dim X - 1}{2}$. Or, on se ramène à ce cas, en conjuguant le lemme 1 et le lemme 3 (prenant pour P un espace projectif de dimension r assez grande, par exemple $r > \dim X + 1$). C.Q.F.D.

N.B. On s'est servi du fait que $\gamma^{p-1}(E)$ était de filtration $\geq p-1$. On peut prouver ce fait directement, sans passer par les grassmanniennes comme dans R.R.R. 2.16, par l'étude du fibré Y' en espaces projectifs associé à E . Cette méthode donne plus généralement le th. 2.14 de R.R.R.

Extrait d'une lettre de Grothendieck

..."moralement", la nouvelle méthode repose sur la détermination de $K(X)$ et de $A(X)$ lorsque X est, soit un fibré projectif associé à un fibré vectoriel, soit une variété obtenu par éclatement d'une sous-variété non

singulière. Dans ce deuxième cas, je n'ai pas fait la détermination complète, il manque un petit quelque chose. Avec les notations du petit papier, il faut prouver la formule (9) (mais comme égalité) :

$$(9) \quad f^*(i_*(\alpha)) = j_*(\alpha C^{p-1}(F)) \quad , \quad \alpha \in A(Y) .$$

On constate que les deux membres ont même image par f_* , et même image par j_* , de sorte que la question est équivalente à :

$$(9 \text{ bis}) \quad \text{Ker } f_* \cap \text{Ker } j_* = 0 .$$

En tout cas, (9) est vraie en réduisant à $G(K(X'))$ (ce qui détruit un peu de torsion, tout au plus), car elle résulte alors de (6) ; il n'y a donc guère de doute qu'elle ne soit vraie.

... Je te signale d'ailleurs que l'égalité (9) résulte très facilement de (6) sans passer par l'ennuyeuse (6 bis)...

p.c.c. J-P.S.

GÉNÉRALITÉS SUR LES CONDITIONS DE FINITUDE DANS LES
CATÉGORIES DÉRIVÉES

par L. ILLUSIE

0. Introduction

L'objet des Exposés I à IV est de développer, avec la généralité qui convient dans ce Séminaire, le formalisme des conditions de finitude dans les catégories dérivées des topos annelés.

Comme il a été dit dans Exp. 0, c'est le besoin de définir sur des schémas arbitraires des "groupes de Grothendieck" possédant de bonnes propriétés de variance qui a obligé à généraliser et à assouplir les notions de finitude utilisées jusqu'à présent.

Une notion classique comme celle de faisceau cohérent sur un espace annelé $(X, \mathcal{O}_X)$ devient sans intérêt dès que $\mathcal{O}_X$ n'est plus cohérent. On pourrait songer à la remplacer par la notion de présentation finie, mais celle-ci présente l'inconvénient que le noyau d'un épimorphisme de Modules de présentation finie n'est plus en général de présentation finie. On arrive à une notion satisfaisante en remarquant que, si $\mathcal{O}_X$ est cohérent, un faisceau cohérent F est non seulement de présentation finie mais de n -présentation finie pour tout $n \in \mathbb{N}$, " n -présentation finie" voulant dire qu'il existe localement une suite exacte

$$L_n \longrightarrow L_{n-1} \longrightarrow \dots \longrightarrow L_0 \longrightarrow F \longrightarrow 0 \quad ,$$

où les L_i sont libres de type fini. Le faisceau $\mathcal{O}_X$ n'étant plus supposé cohérent, disons qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module F est pseudo-cohérent s'il vérifie la condition précédente, i.e. est de n -présentation finie pour tout n . Alors, la notion de pseudo-cohérence possède, vis-à-vis des suites exactes courtes, la même propriété de stabilité que la notion de cohérence : si deux des termes d'une suite exacte courte de $\mathcal{O}_X$ -Modules sont pseudo-cohérents, le troisième l'est aussi. On généralise aisément la notion précédente aux complexes de faisceaux. Un complexe F de $\mathcal{O}_X$ -Modules est dit pseudo-cohérent s'il est n -pseudo-cohérent pour tout $n \in \mathbb{Z}$, " n -pseudo-cohérent" signifiant qu'il existe localement un quasi-isomorphisme $L \rightarrow F$, où L est un complexe à degrés bornés supérieurement et à composantes libres de type fini en degré $\geq n$. Pour un complexe F réduit au degré 0, il revient au même de dire que F est pseudo-cohérent en tant que complexe ou en tant que Module. La notion de complexe pseudo-cohérent a d'excellentes vertus de stabilité, décrites dans Exp. I §§ 1 et 2. D'abord c'est une notion stable par isomorphisme dans la catégorie dérivée $D(X)$ de la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules; qui mieux est, si deux des objets d'un triangle distingué de $D(X)$ sont pseudo-cohérents, le troisième l'est aussi : en d'autres termes, la sous-catégorie pleine $D(X)_{\text{coh}}$ de $D(X)$ formée des complexes pseudo-cohérents est une sous-catégorie triangulée. En outre, la pseudo-cohérence se conserve par image inverse et produit tensoriel dérivés. Dans le cas où $\mathcal{O}_X$ est cohérent, dire qu'un complexe F est pseudo-cohérent signifie simplement que F est à cohomologie localement bornée supérieurement et que tous les $H^i(F)$ sont cohérents.

Si $\mathcal{O}_X$ est un faisceau d'anneaux locaux réguliers, tout $\mathcal{O}_X$ -Module

cohérent F admet localement une résolution finie gauche par des Modules libres de type fini, i.e. il existe localement une suite exacte

$$0 \rightarrow L_n \rightarrow \dots \rightarrow L_0 \rightarrow F \rightarrow 0 ,$$

où les L_i sont libres de type fini. Il est donc naturel, quand $\mathcal{O}_X$ est un faisceau d'anneaux locaux quelconque, de s'intéresser aux Modules qui jouissent de la propriété précédente. De tels Modules sont appelés parfaits. Plus généralement, on dit qu'un complexe F de $\mathcal{O}_X$ -Modules est parfait s'il existe localement un quasi-isomorphisme $L \rightarrow F$, où L est un complexe à degrés bornés et à composantes libres de type fini. On montre dans Exp. I § 3 que la sous-catégorie pleine $D(X)_{\text{parf}}$ de $D(X)$ formée des complexes parfaits, est, de même que $D(X)_{\text{coh}}$, une sous-catégorie triangulée, "stable" par image inverse et produit tensoriel dérivés. On a évidemment $D(X)_{\text{parf}} \subset D(X)_{\text{coh}}$, mais l'inclusion est stricte en général. La pseudo-cohérence peut se redéfinir "par passage à la limite" à partir de la perfection : un complexe F est pseudo-cohérent si et seulement si, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, F peut être "localement approché à l'ordre n par un complexe parfait", par quoi l'on entend qu'il existe localement un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & R & \\ \swarrow & & \searrow \\ L & \longrightarrow & F \end{array} ,$$

où L est parfait et R acyclique en degré $\geq n$. Inversement, la perfection se récupère à partir de la pseudo-cohérence grâce à une condition de régularité supplémentaire : un complexe est parfait si et seulement s'il est pseudo-cohérent et localement de tor-dimension finie (Exp. I § 5). On retrouve ainsi le fait que, si les anneaux locaux sont réguliers, tout faisceau cohérent est parfait, plus généralement tout complexe pseudo-cohérent à cohomologie localement bornée est parfait.

Pseudo-cohérence et perfection sont les deux notions de finitude fondamentales avec lesquelles nous travaillerons dans ce Séminaire.

Les §§ 1 à 5 de l'Exposé I sont consacrés à leur définition et à l'établissement de leurs propriétés élémentaires de stabilité. Pour ceci, on utilise seulement deux ou trois propriétés locales de la catégorie des Modules libres de type fini vis-à-vis de la catégorie de tous les Modules. Aussi s'avère-t-il commode - et utile, notamment dans l'Exp. II - d'axiomatiser la situation, en introduisant une notion de pseudo-cohérence (resp. de perfection) dans une catégorie fibrée sur un site relativement à une sous-catégorie fibrée vérifiant des conditions convenables.

Les §§ 6 à 8 de l'Exp. I généralisent aux complexes parfaits un certain nombre de notions bien connues pour les faisceaux localement libres de type fini : rang, dualité, trace d'un endomorphisme.

Dans l'Exp. II, on examine le problème de "l'existence de résolutions globales" : à quelles conditions, sur un topos annelé $(X, \mathcal{O}_X)$, un complexe pseudo-cohérent (resp. parfait) est-il globalement isomorphe dans $D(X)$ à un complexe de Modules localement libres de type fini ? L'importance de cette question réside essentiellement dans le fait qu'on ne sait pas, pour le moment, généraliser aux complexes parfaits certaines constructions usuelles sur les Modules localement libres : puissances extérieures et symétriques, classes de Chern (pour plus de détails à ce sujet, voir Exp. XIV). C'est pourquoi il est commode d'avoir à sa disposition des critères suffisants maniables pour l'existence de résolutions globales, ce qui permet de ramener certaines questions sur les complexes pseudo-cohérents (resp. parfaits) à des questions analogues sur les faisceaux localement libres de type fini. De tels critères

sont donnés dans l'Exp. II. On montre en particulier qu'il existe des résolutions globales dans les cas suivants : X est le topos zariskien d'un schéma affine, ou plus généralement d'un schéma quasi-compact possédant un faisceau inversible ample, voire une famille ample de faisceaux inversibles au sens de Kleiman (par exemple un schéma régulier); ou encore X est le topos des faisceaux d'ensembles sur un espace topologique compact, $\underline{O}_X$ le faisceau des fonctions continues à valeurs complexes. A titre d'illustration - et pour mettre en évidence la souplesse des notions introduites - on donne en appendice une définition "purement faisceautique" de l'indice d'une famille d'opérateurs elliptiques.

L'Exp. III étudie la stabilité des conditions de finitude par image directe dérivée. Pour obtenir des énoncés raisonnables, il y a lieu de "relativiser" les notions de pseudo-cohérence et de perfection. On se place ici dans le cadre des schémas ordinaires, ce qui suffit pour le Séminaire, mais il ne fait pas de doute qu'il faudra tôt ou tard développer une théorie analogue pour les schémas ou espaces analytiques relatifs. Soit $p : X \rightarrow S$ un S -schéma localement de type fini et soit F un complexe de $\underline{O}_X$ -Modules, on dit que F est pseudo-cohérent (resp. parfait) relativement à p si l'on peut localement plonger (par une immersion fermée) X dans un S -schéma lisse X' de manière que F prolongé par zéro sur X' soit pseudo-cohérent (resp. parfait). La notion de pseudo-cohérence relativement à p est surtout intéressante dans le cas où S n'est pas localement noethérien, car dans le cas contraire elle coïncide avec la notion de pseudo-cohérence ordinaire. D'autre part, comme on peut s'y attendre, dire que F est parfait rel. à p

équivalent à dire que F est pseudo-cohérent rel. à p et localement de tor-dimension finie rel. à p (i.e. rel. au faisceau d'anneaux $p^{-1}(\mathcal{O}_S)$). Le théorème central de l'Exp. III est le théorème de finitude, qui affirme (sous une forme un peu plus précise) que, si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme propre de S -schémas localement de type fini, le foncteur Rf_* transforme complexes pseudo-cohérents rel. à S en complexes pseudo-cohérents rel. à S ; ce théorème est en réalité une conjecture, mais est prouvé néanmoins dans les deux cas particuliers suivants : a) S est localement noethérien
b) f est projectif; il semble malheureusement que l'extension au cas général soit du même ordre de difficulté que le théorème analogue en Géométrie Analytique ("théorème" de Grauert). Combinant le théorème de finitude avec une formule essentiellement triviale dite formule de projection, on obtient des critères maniables pour la stabilité de la perfection relative par image directe. On retrouve, en corollaire, les "théorèmes de continuité et de semi-continuité de Grauert" (EGA III 7.6).

L'Exp. IV traduit en langage de "groupes de Grothendieck" les résultats des Exp. I à III. Sur un topos annelé $(X, \mathcal{O}_X)$, on note $K^*(X)$ (resp. $K_*(X)$) le "groupe de Grothendieck" de la catégorie des complexes parfaits et de tor-dimension finie (resp. pseudo-cohérents et à cohomologie bornée). Le groupe $K^*(X)$ est un anneau, et $K_*(X)$ un module sur $K^*(X)$. K^* est un foncteur contravariant (comme le suggère le point en haut), tandis que K_* est un foncteur covariant pour les morphismes propres et pseudo-cohérents (de schémas ou d'espaces analytiques, et sous réserve que l'on dispose du théorème de finitude...). Il y a aussi des variances inhabituelles,

covariance de K^* , contravariance de K_* , pour des morphismes satisfaisant des hypothèses de régularité convenables. Enfin, les critères de globalisation de l'Exp. II permettent de faire le lien avec les "groupes de Grothendieck" définis naïvement à partir des faisceaux cohérents ou des faisceaux localement libres de type fini.

1. Définitions préliminaires

1.1. Catégories fibrées à fibres additives (resp. abéliennes, resp. triangulées)

1.1.1. Soit $\underline{S}$ une catégorie, et soit $\underline{C}$ une $\underline{S}$ -catégorie fibrée (SGA 1 VI 6.1) à fibres des catégories additives (resp. triangulées). Nous dirons que $\underline{C}$ est une $\underline{S}$ -catégorie additive (resp. triangulée) (ou que $\underline{C}$ est additive (resp. triangulée) sur $\underline{S}$) si, pour toute flèche $f : X \rightarrow Y$ de $\underline{S}$, le foncteur image inverse (déterminé à isomorphisme unique près) $f^* : \underline{C}_Y \rightarrow \underline{C}_X$ est additif (resp. exact). Nous dirons que $\underline{C}$ est une $\underline{S}$ -catégorie abélienne si $\underline{C}$ est une $\underline{S}$ -catégorie additive à fibres abéliennes, et que $\underline{C}$ est une $\underline{S}$ -catégorie abélienne plate si en outre les foncteurs image inverse sont exacts.

1.1.2. Soit $\underline{C}$ une $\underline{S}$ -catégorie triangulée. On définit, par exemple à l'aide d'un clivage de $\underline{C}$ (SGA 1 VI 7.1), une $\underline{S}$ -catégorie fibrée $\text{Tr}(\underline{C})$ dont la fibre en chaque $X \in \text{ob}(\underline{S})$ est la catégorie $\text{Tr}(\underline{C}_X)$ des triangles distingués de $\underline{C}_X$.

1.1.3. Soient $\underline{C}$ et $\underline{C}'$ des $\underline{S}$ -catégories additives (resp. triangulées) et $F : \underline{C} \rightarrow \underline{C}'$ un foncteur. On dit que F est un $\underline{S}$ -foncteur additif (resp. exact) si F est un $\underline{S}$ -foncteur cartésien additif (resp. exact) sur chaque fibre.

Si $\underline{C}$ et $\underline{C}'$ sont des $\underline{S}$ -catégories triangulées et si F est un $\underline{S}$ -foncteur exact, alors F définit un $\underline{S}$ -foncteur cartésien $\text{Tr}(\underline{C}) \rightarrow \text{Tr}(\underline{C}')$.

1.1.4. Soit $\underline{C}$ une $\underline{S}$ -catégorie triangulée, et soit $\underline{C}'$ une sous- $\underline{S}$ -catégorie fibrée pleine de $\underline{C}$. On dit que $\underline{C}'$ est une sous- $\underline{S}$ -catégorie triangulée de $\underline{C}$ si, pour tout $X \in \text{ob } \underline{S}$, $\underline{C}'_X$ est une sous-catégorie triangulée de $\underline{C}_X$ ([V] chap. I § 1 2.3).

1.1.5. Soit $\underline{C}$ une $\underline{S}$ -catégorie additive. On définit (SGA 4 XVII 2.2, 2.4) une $\underline{S}$ -catégorie additive (resp. triangulée) $\underline{C}(\underline{C})$, (resp. $\underline{K}(\underline{C})$), dont la fibre en $X \in \text{ob } \underline{S}$ est la catégorie $\underline{C}(\underline{C}_X)$ (resp. $\underline{K}(\underline{C}_X)$) des complexes ⁽¹⁾ (resp. complexes "à homotopie près") de $\underline{C}_X$. Si $\underline{C}$ est une $\underline{S}$ -catégorie abélienne plate, on définit (loc. cit.) une $\underline{S}$ -catégorie triangulée $\underline{D}(\underline{C})$, dont la fibre en $X \in \text{ob } \underline{S}$ est la catégorie dérivée $\underline{D}(\underline{C}_X)$; si $f : X \rightarrow Y$ est une flèche de $\underline{S}$, nous noterons $f^* : \underline{D}(\underline{C}_Y) \rightarrow \underline{D}(\underline{C}_X)$ le foncteur image inverse, qui se déduit de $f^* : \underline{K}(\underline{C}_Y) \rightarrow \underline{K}(\underline{C}_X)$ par simple passage au quotient ⁽²⁾. On définit des sous- $\underline{S}$ -catégories triangulées pleines $\underline{K}^*(\underline{C})$ (resp. $\underline{D}^*(\underline{C})$) ($*$ = +, -, b) par les conditions habituelles de degré.

1.2. Terminologie. Soient $\underline{S}$ un site, $\underline{C}$ une $\underline{S}$ -catégorie abélienne plate (1.1), $\underline{C}_0$ une sous- $\underline{S}$ -catégorie fibrée strictement pleine.

Soit $F \in \text{ob } \underline{C}_X$, pour $X \in \text{ob } \underline{S}$. L'ensemble des $f : U \rightarrow X$ de $\underline{S}/X$ tels qu'il existe un épimorphisme $E \rightarrow f^*F$ avec $E \in \text{ob } \underline{C}_{0U}$ est un crible de X . Si celui-ci est couvrant, nous dirons que F est de $\underline{C}_0$ -type fini (ou simplement de type fini s'il n'y a pas de confusion à redouter).

⁽¹⁾ à différentielle de degré +1.

⁽²⁾ si $a \in \text{ob } \underline{D}(\underline{C}_Y)$ (resp. $\text{FMD}(\underline{C}_Y)$), nous écrirons souvent, en abrégé, a_X au lieu de $f^*(a)$.

Nous dirons que $\underline{C}_0$ est localement stable par noyau d'épimorphisme si la condition suivante est réalisée : pour tout $X \in \text{ob } \underline{S}$ et tout épimorphisme $u : E \rightarrow F$ de $\underline{C}_X$ avec E et $F \in \text{ob } \underline{C}_{0X}$, le noyau de u est localement dans $\underline{C}_0$ (i.e. l'ensemble des $f : U \rightarrow X$ de $\underline{S}/X$ tels que $f^* \text{Ker}(u) \in \text{ob } \underline{C}_{0U}$ est un raffinement de X).

Par le procédé standard de décomposition d'une suite exacte longue en suites exactes courtes, on voit que la condition précédente équivaut à la condition (en apparence plus forte) que voici : pour tout $X \in \text{ob } \underline{S}$ et toute suite exacte de $\underline{C}_X$

$$(*) \quad 0 \rightarrow E^0 \rightarrow E^1 \rightarrow \dots \rightarrow E^n \rightarrow 0$$

avec $E^i \in \text{ob } \underline{C}_{0X}$ pour $1 \leq i \leq n$, E^0 est localement dans $\underline{C}_0$.

Nous dirons que $\underline{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphismes si, pour toute suite exacte telle que (*), E^0 est de $\underline{C}_0$ -type fini.

D'autre part, nous dirons que $\underline{C}_0$ est localement relevable dans $\underline{C}$ si, pour tout $X \in \text{ob } \underline{S}$, tout épimorphisme $u : E \rightarrow F$ de $\underline{C}_X$ avec $F \in \text{ob } \underline{C}_{0X}$ admet localement une section. Pour que $\underline{C}_0$ soit localement relevable dans $\underline{C}$, il faut et il suffit que, pour tout diagramme de $\underline{C}_X$ ($X \in \text{ob } \underline{S}$)

$$\begin{array}{ccc} & H & \\ & \downarrow & \\ E & \xrightarrow{u} & F \end{array}$$

où u est un épimorphisme et $H \in \text{ob } \underline{C}_0$, l'ensemble des U au-dessus de X tel qu'il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} & H_U & \\ \swarrow u & \downarrow & \\ E_U & \xrightarrow{U} & F_U \end{array}$$

soit un raffinement de X .

Nous dirons que $\underline{C}_0$ est localement quasi-relevable dans $\underline{C}$ si la condition plus faible suivante est réalisée : pour tout $X \in \text{ob } \underline{S}$, et tout épimorphisme $u : E \rightarrow F$ de $\underline{C}_X$ avec $F \in \text{ob } \underline{C}_{0X}$, l'ensemble des $f : U \rightarrow X$ de $\underline{S}/X$ tels qu'il existe $v : F' \rightarrow f^*E$ avec $F' \in \text{ob } \underline{C}_{0U}$ tel que $f^*(u)v$ soit un épimorphisme, est un raffinement de X .

Cette condition équivaut à la suivante : pour tout diagramme de $\underline{C}_X$

$$\begin{array}{ccc} & & H \\ & & \downarrow \\ E & \xrightarrow{u} & F \end{array},$$

où u est un épimorphisme, et $H \in \text{ob } \underline{C}_0$, l'ensemble des U au-dessus de X tels qu'il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{v} & H_U \\ \downarrow & & \downarrow \\ E_U & \xrightarrow{u_U} & F_U \end{array},$$

avec $G \in \text{ob } \underline{C}_0$ et v un épimorphisme, est un raffinement de X .

Si $\underline{S}$ est un site chaotique, par exemple le site ponctuel (un objet, un morphisme), nous omettrons l'adverbe "localement" dans les définitions précédentes.

1.3. Exemples

a) Soient $\underline{S}$ un site ponctuel, A un anneau, $\underline{C}$ la catégorie des A -modules à gauche. La sous-catégorie pleine $\underline{C}_0$ de $\underline{C}$ formée des A -modules (à gauche) projectifs de type fini est stable par noyau d'épimorphisme et relevable dans $\underline{C}$; un A -module est de $\underline{C}_0$ -type fini si et seulement s'il est de type fini au

sens ordinaire. La sous-catégorie pleine $\underline{C}_1$ de $\underline{C}$ formée des A -modules de type fini est quasi-relevable dans $\underline{C}$ (mais non relevable en général); si A est noethérien, $\underline{C}_1$ est stable par noyau d'épimorphisme. La sous-catégorie pleine $\underline{C}'_0$ de $\underline{C}$ formée des A -modules libres de type fini est relevable dans $\underline{C}$ et quasi-stable (non stable en général) par noyau d'épimorphisme.

b) Soient $(S, \underline{O}_S)$ un espace annelé en anneaux locaux, $\underline{S}$ le site des ouverts de S , $\underline{C}$ la $\underline{S}$ -catégorie fibrée (et même scindée (SGA 1 VI 9)) définie par le foncteur $U \mapsto$ (catégorie des $\underline{O}_U$ -Modules à gauche); $\underline{C}$ est une $\underline{S}$ -catégorie abélienne plate (1.1). Soit $\underline{C}_0$ la sous- $\underline{S}$ -catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$ définie par $U \mapsto$ (catégorie des $\underline{O}_U$ -Modules libres de type fini). Un $\underline{O}_S$ -Module M est localement de $\underline{C}_0$ -type fini si et seulement si M est de type fini au sens ordinaire (EGA 0_I 5.2). De (EGA 0_I 5.2.7 et 5.4.9) résulte que $\underline{C}_0$ est localement stable par noyau d'épimorphisme et localement relevable dans $\underline{C}$.

c) Soient G un groupe, $\underline{S}$ le topos des G -ensembles (SGA 4 V 3.11) k un corps (considéré comme Anneau constant de $\underline{S}$), $\underline{C}$ la $\underline{S}$ -catégorie scindée définie par le foncteur $U \mapsto$ (catégorie des k_U -Modules à gauche); $\underline{C}$ est une $\underline{S}$ -catégorie abélienne plate. Soit $\underline{C}_0$ la sous- $\underline{S}$ -catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$ définie par $U \mapsto$ (catégorie des k_U -Modules libres de type fini). Comme la localisation dans $\underline{S}$ équivaut à l'oubli des opérations de G , il est clair qu'un G - k -module M est localement de $\underline{C}_0$ -type fini si et seulement si M est de dimension finie comme espace vectoriel sur k , et que $\underline{C}_0$ est localement stable par noyau d'épimorphisme et localement relevable dans $\underline{C}$.

On laisse au lecteur le soin de regarder la variante "galoisienne" de c) où G est un groupe profini et $\underline{S}$ le topos des ensembles où G opère continûment.

En fait, les exemples b) et c) sont des cas particuliers de l'exemple suivant :

d) Soient $(\underline{S}, \underline{O}_{\underline{S}})$ un topos annelé (cf. SGA 4 IV 2.10)^(*), et $\underline{C}$ la $\underline{S}$ -catégorie scindée définie par $U \mapsto (\text{catégorie des } \underline{O}_U\text{-Modules à gauche})$; $\underline{C}$ est une $\underline{S}$ -catégorie abélienne plate. Soit $\underline{C}_0$ la sous- $\underline{S}$ -catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$ définie par $U \mapsto (\text{catégorie des } \underline{O}_U\text{-Modules libres de type fini})$. Un $\underline{O}_{\underline{S}}$ -Module localement de $\underline{C}_0$ -type fini sera dit simplement de type fini. La catégorie $\underline{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme et localement relevable dans $\underline{C}$, comme il résulte du

Lemme 1.3.1. Soit P un $\underline{O}_{\underline{S}}$ -Module, Conditions équivalentes :

- (i) P est de type fini et le foncteur $\text{Hom}(P, \cdot)$ est exact;
- (ii) P est de type fini et tout épimorphisme $M \rightarrow P$ admet localement une section;
- (iii) P est localement facteur direct d'un Module libre de type fini.

La preuve est immédiate et laissée en exercice au lecteur.

1.4. Un lemme de "prolongement" (cf. EGA O_{III} 11.9.1)

Proposition 1.4.1. Soient S un site, C une $\underline{S}$ -catégorie abélienne plate (1.1), $\underline{C}_0$ une sous- $\underline{S}$ -catégorie additive (1.1) strictement pleine de C; on suppose $\underline{C}_0$ localement quasi-relevable dans C (1.2). Soient $S \in \text{ob } \underline{S}$, $u : E \rightarrow F$ un morphisme (de degré 0) de complexes de $\underline{C}_S$ (différentielles de degré +1), G le cône de u (cf. [V] chap. I § 1 2.1), $n \in \mathbb{Z}$; on suppose que $H^n(G)$ est

(*) $\underline{O}_{\underline{S}}$ est ici un anneau de $\underline{S}$, à élément unité, mais non nécessairement commutatif.

de $\underline{C}_0$ -type fini (1.2). Alors l'ensemble des $X \in \text{ob } \underline{S}/S$ vérifiant la propriété (P) ci-dessous est un raffinement de S.

(P) : il existe un objet M de $\underline{C}_{0X}$ et des flèches de $\underline{C}_X$

$$r : M \longrightarrow Z^{n+1}(E_X) = \text{Ker}(E_X^{n+1} \xrightarrow{d^{n+1}} E_X^{n+2})$$

et $s : M \longrightarrow F_X^n$

tels que le diagramme suivant de $\underline{C}_X$

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & E_X^{n-1} & \xrightarrow{\begin{pmatrix} d_{E_X}^{n-1} \\ 0 \end{pmatrix}} & E_X^n \oplus M & \xrightarrow{\begin{pmatrix} d_{E_X}^n & r \end{pmatrix}} & E_X^{n+1} \longrightarrow \dots \\ & & \downarrow u_X^{n-1} & & \downarrow (u_X^n, s) & & \downarrow u_X^{n+1} \\ \dots & \longrightarrow & F_X^{n-1} & \longrightarrow & F_X^n & \longrightarrow & F_X^{n+1} \longrightarrow \dots \end{array}$$

soit un morphisme de complexes $u' : E' \longrightarrow F_X$ (i.e. $d_{F_X}^n s = u_X^{n+1} r$), et que

- (i) $H^{n+1}(u')$ soit un monomorphisme, avec $\text{Im } H^{n+1}(u') = \text{Im } H^{n+1}(u_X)$,
- (ii) $H^n(u')$ soit un épimorphisme.

De manière imagée, on peut dire que, quitte à modifier localement E et u, en degré n seulement, par l'addition à E^n d'un objet de $\underline{C}_0$, on peut localement rendre $H^{n+1}(u)$ injectif, sans changer son image, et $H^n(u)$ surjectif.

Démonstration. La marche est la suivante : on montre d'abord que l'on peut choisir localement r et s de manière à rendre $H^{n+1}(u)$ injectif; on vérifie

que l'hypothèse de finitude sur $H^n(G)$ est conservée; une nouvelle correction locale en degré n permet alors d'obtenir $H^n(u)$ surjectif.

La suite exacte de cohomologie

$$\longrightarrow H^n(G) \longrightarrow H^{n+1}(E) \longrightarrow H^{n+1}(F) \longrightarrow$$

montre que le noyau de $H^{n+1}(u)$ est de $\underline{C}_0$ -type fini. En d'autres termes,

l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe une suite exacte

$$(1) \quad M \longrightarrow H^{n+1}(E_X) \xrightarrow{H^{n+1}(u)} H^{n+1}(F_X) ,$$

avec $M \in \text{ob } \underline{C}_{OX}$, est un raffinement de S . Comme $\underline{C}_0$ est localement quasi-relevable dans $\underline{C}$, on peut d'ailleurs imposer que la flèche $M \longrightarrow H^{n+1}(E_X)$ se factorise à travers $Z^{n+1}(E_X)$ en

$$(2) \quad M \xrightarrow{r} Z^{n+1}(E_X) \longrightarrow H^{n+1}(E_X) .$$

La flèche composée

$$(3) \quad M \xrightarrow{u_X^{n+1} r} Z^{n+1}(F_X) \longrightarrow H^{n+1}(F_X)$$

étant nulle par construction, $u_X^{n+1} r$ se factorise à travers

$$B^{n+1}(F_X) = \text{Im}(F_X^n \xrightarrow{d^n} F_X^{n+1}) .$$

Appliquant à nouveau la quasi-relevabilité, on peut imposer que $u_X^{n+1} r$ se factorise à travers F_X^n en

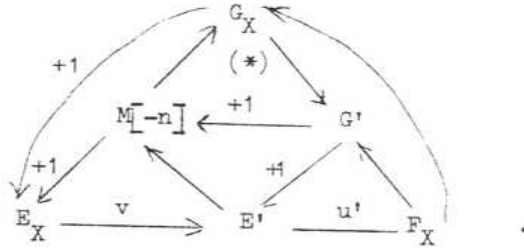
$$(4) \quad M \xrightarrow{s} F_X^n \longrightarrow B^{n+1}(F_X) \longrightarrow Z^{n+1}(F_X) .$$

On vérifie alors trivialement que u' , défini comme en (1.4.1), est un morphisme de complexes satisfaisant à (i).

Soit G' le cône de $u' : E' \longrightarrow F_X$. Montrons que $H^n(G')$ est de $\underline{C}_0$ -type fini. On a, par construction, une suite exacte

$$0 \longrightarrow E_X \xrightarrow{v} E' \longrightarrow M[-n] \longrightarrow 0 ,$$

avec $u' = v = u_X$. Pour comparer G_X et G' , on peut, par exemple, former "l'octaèdre" de $K(\underline{C}_X)$



La suite exacte de cohomologie du triangle distingué (*) montre que $H^n(G_X) \longrightarrow H^n(G')$ est un épimorphisme, donc que $H^n(G')$ est bien de $\underline{C}_0$ -type fini.

La correction précédente nous ramène donc au cas où $H^{n+1}(u)$ est un monomorphisme, ce que nous supposons maintenant. La suite exacte de cohomologie de $E \longrightarrow F \longrightarrow G$ donne alors une suite exacte

$$(\cdot) \quad H^n(E) \xrightarrow{H^n(u)} H^n(F) \longrightarrow H^n(G) \longrightarrow 0 \quad .$$

Comme $H^n(G)$ est de $\underline{C}_0$ -type fini, l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un épimorphisme $M \longrightarrow H^n(G_X)$ avec $M \in \text{ob } \underline{C}_{0X}$ est, par définition, un raffinement de S . Utilisant la quasi-relevabilité de $\underline{C}_0$ dans $\underline{C}$, on peut imposer que cet épimorphisme se factorise à travers $Z^n(F_X)$ en

$$M \xrightarrow{s} Z^n(F_X) \longrightarrow H^n(F_X) \longrightarrow H^n(G_X) \quad .$$

Il est clair que u' , défini comme en (1.4.1) avec $(r = 0)$, est un morphisme de complexes et que $H^{n+1}(u') = H^{n+1}(u_X)$. D'autre part, il est immédiat, à partir de la suite exacte $(\cdot)$, que

$$H^n(u') : H^n(E_X) \oplus M \longrightarrow H^n(F_X)$$

est un épimorphisme. Cela termine la démonstration de (1.4.1).

Lemme 1.4.2. Soient $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne, $u : E \rightarrow F$ un morphisme de complexes de $\mathcal{C}$ (resp. une flèche de $D(\mathcal{C})$), G le cône de u . Conditions équivalentes pour $n \in \mathbb{Z}$ donné :

- (i) $H^i(G) = 0$ pour $i \geq n$;
- (ii) $H^i(u)$ est un isomorphisme pour $i > n$ et un épimorphisme pour $i = n$.

La preuve est immédiate à partir de la suite exacte de cohomologie.

Définition 1.4.3. Nous dirons que u est un n -quasi-isomorphisme (resp. un n -isomorphisme) si u vérifie les conditions équivalentes de (1.4.2).

Cela étant, on déduit aussitôt de (1.4.1) le

Corollaire 1.4.4. Soient $\mathcal{S}, \mathcal{S}, \mathcal{C}, \mathcal{C}_0$ comme en (1.4.1). Soit $u : E \rightarrow F$ un $(n+1)$ -quasi-isomorphisme de complexes de $\mathcal{C}_0$ ($n \in \mathbb{Z}$ donné) tel que $H^n(G)$ soit de $\mathcal{C}_0$ -type fini. Alors l'ensemble des X au-dessus de $\mathcal{S}$ tels qu'il existe (M, r, s) comme en (1.4.1) tels que u' soit un n -quasi-isomorphisme est un raffinement de $\mathcal{S}$.

De manière imagée, on peut, moyennant la condition de finitude sur $H^n(G)$, localement "gagner un cran", i.e. modifier localement u en degré n par l'addition à E^n d'un objet de $\mathcal{C}_0$ de manière à faire de u un n -quasi-isomorphisme.

Corollaire 1.4.5. Soient $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne, $n \in \mathbb{Z}$, et $u : E \rightarrow F$ un n -quasi-isomorphisme de complexes de $\mathcal{C}$. Il existe un diagramme commutatif de $\mathcal{C}(\mathcal{C})$

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v} & E' \\ u \downarrow & \nearrow u' & \\ F & & \end{array}$$

où u' est un quasi-isomorphisme et v un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geq n$ (i.e. tel que $E'^i = E^i$ et $v^i = \text{Id}(E^i)$ pour $i \geq n$).

Preuve. Appliquant (1.4.4) dans le cas où $\underline{S}$ est le site ponctuel et $\underline{C}_0 = \underline{C}$, on obtient un triangle commutatif de $C(\underline{C})$

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v_{n-1}} & E'_{n-1} \\ u \downarrow & \searrow u'_{n-1} & \\ F & & \end{array},$$

où u'_{n-1} est un $(n-1)$ -quasi-isomorphisme et v_{n-1} un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geq n$. Itérant le procédé, on trouve, pour $i \leq n-1$, une suite de triangles commutatifs de $C(\underline{C})$

$$\begin{array}{ccc} E'_i & \xrightarrow{v_{i-1}} & E'_{i-1} \\ u'_i \downarrow & \searrow u'_{i-1} & \\ F & & \end{array},$$

où u'_i est un i -quasi-isomorphisme et v_{i-1} un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geq i$. Le corollaire s'en déduit par passage à la limite. De manière précise, notant d'_i la différentielle de E'_i , on définit E' par

$$E'^i = E^i, \quad d'^i = d^i \quad \text{pour } i \geq n,$$

$$\text{et} \quad E'^i = (E'_i)^i, \quad d'^i = (d'_i)^i \quad \text{pour } i < n,$$

puis v et u' par

$$v^j = (v_i)^j, \quad u'^j = (u'_i)^j \quad \text{pour } i \leq j,$$

et l'on vérifie aussitôt que E' , v , u' ainsi définis répondent à la question.

Autrement dit, en abrégé, on peut prolonger un n -quasi-isomorphisme en un quasi-isomorphisme "sans rien changer à ce qui est donné en degré $> n$ ".

2. Complexes pseudo-cohérents

2.0. Dans ce numéro, $\underline{S}$ désigne un site, $\underline{S}$ un objet de $\underline{S}$, $\underline{C}$ une $\underline{S}$ -catégorie abélienne plate (1.1), $\underline{C}_0$ une sous- $\underline{S}$ -catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$. On suppose que $\underline{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme (1.2) et localement quasi-relevable dans $\underline{C}$ (1.2).

Définition 2.1. Soient $X \in \text{ob } \underline{S}$, E un complexe de $\underline{C}_X$, et $n \in \mathbb{Z}$. Nous dirons que E est strictement $\underline{C}_0$ - n -pseudo-cohérent (resp. $\underline{C}_0$ -pseudo-cohérent, resp. $\underline{C}_0$ -parfait) si $E^i = 0$ pour i assez grand et $E^i \in \text{ob } \underline{C}_{0S}$ pour $i \geq n$ (resp. pour tout i , resp. pour tout i et $E^i = 0$ pour presque tout i).

Quand il n'y aura pas de confusion à craindre, nous dirons parfois "strictement n -pseudo-cohérent (resp...)" au lieu de "strictement $\underline{C}_0$ - n -pseudo-cohérent (resp...)".

Lemme 2.1.1. Soient $E \in \text{ob } \underline{C}(\underline{C}_S)$ et $n \in \mathbb{Z}$. Si E est strictement n -pseudo-cohérent et si $H^i(E) = 0$ pour $i > n$, alors $H^n(E)$ est de type fini.

Preuve. La suite

$$0 \rightarrow Z^n(E) \rightarrow E^n \rightarrow E^{n+1} \rightarrow \dots \rightarrow 0$$

est exacte et $E^i \in \text{ob } \underline{C}_0$ pour $i \geq n$. Comme $\underline{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme, il s'ensuit que $Z^n(E)$ est de type fini, donc aussi $H^n(E)$, qui en est un quotient.

Proposition 2.2. Soient $F \in \text{ob } D(\underline{C}_S)$ et $n \in \mathbb{Z}$. Alors :

a) Si F est strictement n -pseudo-cohérent (relativement à $\underline{C}_0$) et si $u : E \rightarrow F$ est un quasi-isomorphisme, l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme $v : F' \rightarrow E_X$ avec F' strictement n -pseudo-cohérent est un raffinement de S .

b) Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme $u : E \rightarrow F_X$ de $C(\underline{C}_X)$, avec E strictement n -pseudo-cohérent, est un raffinement de S ;

(i') même condition que (i), mais u étant un isomorphisme de $D(\underline{C}_X)$;

(ii) l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un n -quasi-isomorphisme (1.4.3) $u : E \rightarrow F_X$ de $C(\underline{C}_X)$, avec E strictement parfait, est un raffinement de S ;

(ii') même condition que (ii), mais u étant un n -isomorphisme de $D(\underline{C}_X)$.

Démonstration. a) Il existe, pour un entier i assez grand, un i -quasi-isomorphisme $v_i : F'_i \rightarrow E$, avec F'_i strictement n -pseudo-cohérent (prendre $F'_i = 0$). Montrons que, si $i > n$, il existe, quitte à raffiner S , un $(i-1)$ -quasi-isomorphisme $v_{i-1} : F'_{i-1} \rightarrow E$, avec F'_{i-1} strictement n -pseudo-cohérent. D'après (1.4.4), il suffit de montrer que $H^{i-1}(M')$, où M' est le cône de v_i , est de $\underline{C}_0$ -type fini. Or, si M'' désigne le cône de uv_i , l'hypothèse que u est un quasi-isomorphisme et (1.4.2) impliquent que l'on a

$$H^j(M') \xrightarrow{\sim} H^j(M'') \quad \text{pour tout } j$$

et $H^j(M') = 0$ pour $j \gg i$.

La formule du cône $M''^j = F_i^{j+1} \oplus F^j$ montre d'autre part que M'' est strictement (1-1)-pseudo-cohérent. Donc, en vertu de (2.1.1), $H^{i-1}(M'') = H^{i-1}(M')$ est de type fini, d'où notre assertion. On en déduit, par itération, et quitte à raffiner S , un n -quasi-isomorphisme $v_n : F'_n \rightarrow E$, où F'_n est strictement n -pseudo-cohérent. Mais, d'après (1.4.5), on peut prolonger v_n en un quasi-isomorphisme $v : F' \rightarrow E$ sans rien changer en degré $\geq n$, donc en particulier avec F' strictement n -pseudo-cohérent, ce qui prouve a).

b) L'équivalence des conditions (i) et (i') résulte aussitôt de a) et de la définition des isomorphismes de $D^-(C_X)$. Si $E \in \text{ob } D^-(C_S)$ est strictement n -pseudo-cohérent, il existe une suite exacte

$$0 \rightarrow E' \rightarrow E \rightarrow E'' \rightarrow 0,$$

où E' est strictement parfait, et $E''^i = 0$ pour $i \geq n$; par suite $E' \rightarrow E$ est un n -quasi-isomorphisme, d'où l'implication (i) $\Rightarrow$ (ii). L'implication (ii) $\Rightarrow$ (ii') étant triviale, il reste à prouver (ii') $\Rightarrow$ (i). Soit donc $u : E \rightarrow F$ un n -isomorphisme de $D^-(C_S)$, avec E strictement parfait; u est donc défini par un diagramme de $C^-(C_S)$

$$\begin{array}{ccc} & E' & \\ s \swarrow & & \searrow u' \\ E & & F \end{array},$$

où s est un quasi-isomorphisme et u' un n -quasi-isomorphisme. En vertu de a), il existe, quitte à raffiner S , un quasi-isomorphisme $t : E'' \rightarrow E'$, avec E'' strictement n -pseudo-cohérent. On applique alors (1.4.5) pour prolonger $u't : E'' \rightarrow F$ en un quasi-isomorphisme $E''' \rightarrow F$ avec E''' strictement n -pseudo-cohérent, ce qui prouve (ii') $\Rightarrow$ (i) et achève la démonstration de (2.2).

Définition 2.3. Sous les hypothèses de (2.2), nous dirons que $F \in \text{ob } D(\underline{C}_S)$ est $n\text{-}\underline{C}_0$ -pseudo-cohérent si F vérifie les conditions équivalentes b) de (2.2). Nous dirons que F est $\underline{C}_0$ -pseudo-cohérent si F est $n\text{-}\underline{C}_0$ -pseudo-cohérent pour tout n .

Quand cela ne pourra prêter à confusion, nous nous permettrons parfois de dire n -pseudo-cohérent, pseudo-cohérent, au lieu de $n\text{-}\underline{C}_0$ -pseudo-cohérent, $\underline{C}_0$ -pseudo-cohérent.

Remarque 2.3.1. Soit $F \in \text{ob } D(\underline{C}_S)$ un complexe pseudo-cohérent.

L'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme $E \longrightarrow F_X$ avec E strictement pseudo-cohérent (2.1) n'est pas en général un raffinement de S . Toutefois, nous verrons plus tard (2.7. a) et Exp.II) des cas importants où il en est ainsi.

La démonstration de (2.2 a)) donne le résultat suivant :

Proposition 2.4. Soient $n, i \in \mathbb{Z}$, et soit $u : E \longrightarrow F$ un i -quasi-isomorphisme de $C(\underline{C}_S)$, avec F n -pseudo-cohérent et E strictement n -pseudo-cohérent. Alors, quitte à raffiner S , il existe un triangle commutatif de $C(\underline{C}_S)$

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v} & E' \\ u \downarrow & \nearrow u' & \\ F & & \end{array},$$

où E' est strictement n -pseudo-cohérent, u' un quasi-isomorphisme et v un monomorphisme induisant l'identité en degré $\gg i$.

Proposition 2.5. a) Si $F \in \text{ob } D(\underline{C}_S)$ est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent), $F[m]$ est $(n-m)$ -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

b) Soit

(*)

$$\begin{array}{ccc} & G & \\ +1 \swarrow & & \nwarrow \\ E & \longrightarrow & F \end{array}$$

(*)

un triangle distingué de $D(\underline{C}_S)$. Si E et G sont n -pseudo-cohérents (resp. pseudo-cohérents), alors F est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

Preuve. a) Trivial à partir des définitions.

b) Il suffit bien entendu de démontrer l'assertion non respée.

Le triangle (*) peut encore s'écrire

$$\begin{array}{ccc} & F & \\ +1 \swarrow & & \nwarrow \\ G[-1] & \longrightarrow & E \end{array} .$$

D'après a), $G[-1]$ est $(n+1)$ -pseudo-cohérent. On est donc ramené à prouver que, si E est $(n+1)$ -pseudo-cohérent et F n -pseudo-cohérent, alors G est n -pseudo-cohérent. Quitte à se localiser, on peut supposer E (resp. F) strictement $(n+1)$ -pseudo-cohérent (resp. n -pseudo-cohérent). La flèche $E \xrightarrow{u} F$ de $D^-(\underline{C}_S)$ est définie par un couple de flèches de $C^-(\underline{C}_S)$

$$\begin{array}{ccc} & E' & \\ s \swarrow & & \searrow u' \\ E & & F \end{array} ,$$

où s est un quasi-isomorphisme. D'après (2.2 a)), il existe, quitte à localiser, un quasi-isomorphisme $t : E'' \longrightarrow E'$, où E'' est strictement $(n+1)$ -pseudo-cohérent. On est donc réduit au cas où u est définie par une

"vraie" flèche de $C^-(\underline{C}_S)$. L'assertion résulte alors des définitions et de la formule $C(u)^i = E^{i+1} \oplus F^i$, où $C(u)$ désigne le cône de u .

Scholie 2.6. Par "rotation" des triangles, on voit que des propriétés de pseudo-cohérence sur deux des objets du triangle (*) en impliquent une autre sur le troisième. On peut résumer les différents cas dans le tableau ci-dessous (les petites lettres désignent des degrés de pseudo-cohérence et chaque ligne correspond à une implication dont le but est souligné) :

E	F	G
n+1	n	<u>n</u>
n	<u>n</u>	n
<u>n</u>	n	<u>n-1</u>

Nous noterons $D(\underline{C})_{\underline{C}_0-n\text{-coh}}$ (resp. $D(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-coh}}$) la sous-catégorie fibrée strictement pleine de $D(\underline{C})$ dont la fibre en chaque $X \in \text{ob } \underline{S}$ est formée des objets de $D(\underline{C}_X)$ qui sont n -pseudo-cohérents (resp. pseudo-cohérents) relativement à $\underline{C}_0$. La catégorie $D(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-coh}}$ est, en vertu de (2.5), une sous-S-catégorie triangulée de $D(\underline{C})$ (1.1).

Proposition 2.7 Supposons que $\underline{S}$ soit un site ponctuel, donc

$\underline{C} = \underline{C}_S$, $\underline{C}_0 = \underline{C}_{0S}$. Alors :

a) Si $F \in \text{ob } D(\underline{C})$ est pseudo-cohérent, il existe un quasi-isomorphisme $E \rightarrow F$, avec E strictement pseudo-cohérent (2.1).

b) Désignons par $K^{-,\beta}(\underline{C}_0)$ la sous-catégorie triangulée pleine de $K^-(\underline{C}_0)$ formée des complexes acycliques. Le foncteur canonique

$$K^-(\underline{C}_0)/K^{-,\beta}(\underline{C}_0) \longrightarrow D(\underline{C})$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-coh}}$.

Preuve. a) Soit $F \in \text{ob } D(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-coh}}$, et supposons construit un i -quasi-isomorphisme (de $C(\underline{C})$) $u_i : E_i \rightarrow F$ avec E_i strictement pseudo-cohérent (c'est possible pour i assez grand avec $E_i = 0$). Soit G_i le cône de u_i . Il résulte de (1.4.2) et (2.1.1) que $H^{i-1}(G_i)$ est de $\underline{C}_0$ -type fini. Donc, en vertu de (1.4.4), il existe un triangle commutatif de $C(\underline{C})$

$$\begin{array}{ccc} E_i & \xrightarrow{v_{i-1}} & E_{i-1} \\ u_i \downarrow & \swarrow u_{i-1} & \\ F & & \end{array},$$

où E_{i-1} est strictement pseudo-cohérent, u_{i-1} un $(i-1)$ -quasi-isomorphisme, et v_{i-1} un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geq i$. On en déduit par passage à la limite (cf. preuve de (1.4.5)) un quasi-isomorphisme $u : E \rightarrow F$ avec E strictement pseudo-cohérent.

b) Appliquer le critère ([V] chap I § 2 4.2 b)(i)) et a).

Noter que la preuve de a) donne le résultat plus précis suivant, qui généralise (1.4.5) :

Proposition 2.7.1. Sous les hypothèses de (2.7), soit $u : E \rightarrow F$ un n -quasi-isomorphisme de $C(\underline{C})$, avec F pseudo-cohérent et E strictement pseudo-cohérent. Il existe alors un triangle commutatif de $C(\underline{C})$

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v} & E' \\ u \downarrow & \swarrow u' & \\ F & & \end{array},$$

où E' est strictement pseudo-cohérent, u' un quasi-isomorphisme, et v un

monomorphisme induisant l'identité en degré $\gg n$.

Définition 2.8. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $F \in \text{ob } \underline{C}_S$. Nous dirons que F est de $n\text{-}\underline{C}_0$ -présentation finie si l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe une suite exacte

$$E^{-n} \longrightarrow \dots \longrightarrow E^0 \longrightarrow F_X \longrightarrow 0,$$

avec $E^i \in \text{ob } \underline{C}_{OX}$ pour $-n \leq i \leq 0$, est un raffinement de S . Nous dirons que F est d' $\infty\text{-}\underline{C}_0$ -présentation finie si F est de $n\text{-}\underline{C}_0$ -présentation finie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Bien entendu, nous dirons parfois n -présentation finie tout court quand il n'y aura pas d'ambiguïté possible sur $\underline{C}_0$.

Nous dirons "de présentation finie" pour "de 1-présentation finie", et "de type fini" pour "de 0-présentation finie", cette dernière notion coïncidant avec celle déjà introduite en (1.2).

Proposition 2.9. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $F \in \text{ob } \underline{C}_S$. Conditions équivalentes :

- (i) F est de n -présentation finie (resp. d' ∞ -présentation finie);
- (ii) F est $(-n)$ -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

Dans le cas où S est un site ponctuel, F est pseudo-cohérent si et seulement s'il existe une suite exacte

$$\dots \longrightarrow E^i \longrightarrow \dots \longrightarrow E^0 \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

avec $E^i \in \text{ob } \underline{C}_0$ pour tout i .

Preuve. Pour l'équivalence (i) $\Leftrightarrow$ (ii), il suffit évidemment de traiter le cas non respé. L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est immédiate sur les définitions, et

l'implication (ii) $\Rightarrow$ (i) résulte aussitôt de (2.4) : la flèche $0 \rightarrow F$ est un 1 -quasi-isomorphisme, on en déduit (quitte à localiser) un quasi-isomorphisme $E \rightarrow F$ avec E strictement n -pseudo-cohérent et $E^i = 0$ pour $i \geq 1$, i.e. une n -présentation finie de F . La deuxième assertion se démontre de manière analogue (utiliser (2.7.1)).

Proposition 2.10. a) Soient $m, n \in \mathbb{Z}$, avec $n \leq m$. Si $F \in \text{ob } D^-(\mathbb{C}_S)$ est n -pseudo-cohérent et acyclique en degré $\geq m$, il existe localement un quasi-isomorphisme $E \rightarrow F$, avec E strictement n -pseudo-cohérent et $E^i = 0$ pour $i \geq m$. Si S est ponctuel, et F pseudo-cohérent et acyclique en degré $\geq m$, il existe un quasi-isomorphisme $E \rightarrow F$ avec E strictement pseudo-cohérent et $E^i = 0$ pour $i \geq m$.

b) Soit $F \in \text{ob } D^-(\mathbb{C}_S)$ acyclique en degré $> n$. Pour que F soit n -pseudo-cohérent, il faut et il suffit que $H^n(F)$ soit de type fini.

Preuve. a) Comme F est acyclique en degré $\geq m$, la flèche $0 \rightarrow F$ est un m -quasi-isomorphisme. L'assertion résulte de (2.4) et (2.7.1).

b) Il existe un triangle distingué de $D^-(\mathbb{C}_S)$:

$$\begin{array}{ccc} & F' & \\ +1 \swarrow & & \searrow \\ F & \longrightarrow & H^n(F)[-n] \end{array} ,$$

(pour le voir, commencer par tronquer F en remplaçant F^n par $Z^n(F)$ et F^i par 0 pour $i > n$). La suite exacte de cohomologie implique $H^i(F') = 0$ pour $i \geq n-1$, donc F' est $(n-1)$ -pseudo-cohérent. On conclut grâce à (2.5) et (2.6).

Proposition 2.11. Soit $n \in \mathbb{Z}$.

a) Soit $F \in \text{ob } C^-(\underline{C}_S)$. Si, pour tout $i \geq n$ (resp. pour tout i), F^i est de $(i-n)$ -présentation finie (resp. d' ∞ -présentation finie), alors F est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

b) Soit $F \in \text{ob } D^-(\underline{C}_S)$. Si, pour tout $i \geq n$ (resp. pour tout i), $H^i(F)$ est de $(i-n)$ -présentation finie (resp. d' ∞ -présentation finie), alors F est pseudo-cohérent.

Preuve. Il suffit de traiter les assertions non respées.

a) On raisonne par récurrence sur N tel que $F^i \neq 0$ pour $i \geq n+N$.

Si $N = 0$, l'assertion résulte aussitôt de (2.10 b)). Supposons $N \geq 1$. On a une suite exacte

$$0 \longrightarrow F^{n+N}[-n-N] \longrightarrow F \longrightarrow F' \longrightarrow 0,$$

Par hypothèse de récurrence, F' est n -pseudo-cohérent; d'autre part, $F^{n+N}[-n-N]$ est n -pseudo-cohérent par hypothèse (2.9 et 2.5.a)) ; donc, en vertu de (2.5.b)), F est n -pseudo-cohérent.

b) On raisonne par récurrence sur N tel que $H^i(F) = 0$ pour $i > n+N$.

Si $N = 0$, l'assertion résulte de (2.10 b)). Supposons $N \geq 1$. On a un triangle distingué de $D^-(\underline{C}_S)$ (cf. preuve de (2.10.b)) :

$$\begin{array}{ccc} & F' & \\ +1 \swarrow & & \nwarrow \\ F & \longrightarrow & H^{n+N}(F)[-n-N] \end{array}.$$

La suite exacte de cohomologie implique

$$H^i(F') = 0 \text{ pour } i \geq n+N-1, \text{ i.e. } i > (n-1) + (N-1),$$

$$\text{et } H^i(F') \xrightarrow{\sim} H^{i+1}(F) \text{ pour } i < n+N-1.$$

Par l'hypothèse de récurrence (appliquée pour $n-1$ au lieu de n), F' est donc $(n-1)$ -pseudo-cohérent. D'autre part, $H^{n+N}(F)[-n-N]$ est n -pseudo-cohérent (2.9 et 2.5.a)). Donc, en vertu de (2.6), F est n -pseudo-cohérent.

Remarque 2.11.1. Si F est pseudo-cohérent, les F^i (resp. $H^i(F)$) ne sont pas en général pseudo-cohérents, ni même de type fini. Toutefois, nous verrons au paragraphe suivant, dans les sorites sur les notions de cohérence, des exemples importants où la pseudo-cohérence de F implique celle des $H^i(F)$.

Proposition 2.12. Soient $F', F'' \in \text{ob } D(\mathbb{C}_S)$, et $F = F' + F''$. Pour que F soit n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) il faut et il suffit que F' et F'' soient n -pseudo-cohérents (resp. pseudo-cohérents).

Preuve. Il suffit de prouver l'assertion non respée. La suffisance est évidente, prouvons la nécessité. On peut supposer, par récurrence, qu'on a déjà démontré que F' et F'' sont $(n+1)$ -pseudo-cohérents. Quitte à se localiser, on peut même supposer que F' et F'' sont strictement $(n+1)$ -pseudo-cohérents et que $F = F' + F''$ dans $C^-(\mathbb{C}_S)$. Notons $F'_{>n}$ (resp. $F'_{\leq n}$) le complexe déduit de F' en remplaçant F'^i par 0 pour $i \leq n$ (resp. $i > n$), et de même $F''_{>n}$ (resp. $F''_{\leq n}$)... On a une suite exacte

$$0 \longrightarrow F'_{>n} + F''_{>n} \longrightarrow F \longrightarrow F'_{\leq n} + F''_{\leq n} \longrightarrow 0.$$

$F'_{>n} + F''_{>n}$ est strictement parfait et F est n -pseudo-cohérent, donc (2.6)

$F'_{\leq n} + F''_{\leq n}$ est n -pseudo-cohérent. Cela signifie, d'après (2.10 b)), que $H^n(F'_{\leq n} + F''_{\leq n})$ est de type fini. Mais on a

$$H^n(F'_{\leq n} + F''_{\leq n}) = H^n(F'_{\leq n}) + H^n(F''_{\leq n}),$$

donc $H^n(F'_{\leq n})$ (resp. $H^n(F''_{\leq n})$) est de type fini, donc à nouveau grâce à (2.10.b)) $F'_{\leq n}$ (resp. $F''_{\leq n}$) est n -pseudo-cohérent. Appliquant (2.5) à la suite exacte

$$0 \longrightarrow F'_{>n} \longrightarrow F' \longrightarrow F'_{\leq n} \longrightarrow 0,$$

(resp....), on en déduit que F' (resp. F'') est n -pseudo-cohérent, cqfd.

Proposition 2.13. Soit $(S', \underline{C}', \underline{C}'_0)$ un trio satisfaisant aux mêmes hypothèses (2.0) que $(S, \underline{C}, \underline{C}_0)$. Soit $f : S' \longrightarrow S$ un morphisme de sites ([G] I 1.4), correspondant à un foncteur sous-jacent $f^{-1} : S \longrightarrow S'$, et soit $u : D^*(\underline{C}) \longrightarrow D^*(\underline{C}')$ ($* = +, -, \rho$) un foncteur cartésien au-dessus de f , i.e. un S -foncteur cartésien $D^*(\underline{C}') \times_{S, \underline{C}} \longleftarrow D^*(\underline{C})$. On suppose que u est exact sur chaque fibre et qu'il existe $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que les conditions suivantes soient vérifiées pour tout $S \in \text{ob } S$:

- (i) si $E \in \text{ob } \underline{C}_{0S}$, $u(E)$ est a - $\underline{C}'_0$ -pseudo-cohérent (resp. $\underline{C}'_0$ -pseudo-cohérent)
- (ii) si $F \in \text{ob } D^*(\underline{C}_S)$ est acyclique en degré > 0 , $u(F)$ est acyclique en degré $> b$.

Alors, si $F \in \text{ob } D^*(\underline{C}_S)$ est m -pseudo-cohérent rel. à $\underline{C}_0$ et acyclique en degré $> n$, $u(F) \in \text{ob } D^*(\underline{C}'_{S'})$ (où $S' = f^{-1}(S)$) est $\sup(m+b, n+a)$ -pseudo-cohérent (rel. à $\underline{C}'_0$) (resp. $(m+b)$ -pseudo-cohérent) et acyclique en degré $> n+b$.

En particulier, dans le cas respé, si $F \in \text{ob } D^*(\underline{C}_S)$ est pseudo-cohérent (rel. à $\underline{C}_0$), $u(F)$ est pseudo-cohérent (rel. à $\underline{C}'_0$).

Preuve. On peut se borner au cas non respé. Montrons d'abord que si $F \in \text{ob } D^*(\underline{C}_S)$ est strictement parfait (2.1) et tel que $F^i = 0$ pour $i > n$, alors $u(F)$ est $(n+a)$ - $\underline{C}'_0$ -pseudo-cohérent. Raisonnons par récurrence sur le nombre N d'indices i tels que $F^i \neq 0$. Si $N = 1$,

on a $F = F^p[-p]$ pour un $p \leq n$, donc $u(F)$ est $(p+a)-\underline{C}'_0$ -pseudo-cohérent, donc a fortiori $(n+a)$ -pseudo-cohérent. Si $N > 1$, on a une suite exacte

$$0 \rightarrow F' \rightarrow F \rightarrow F'' \rightarrow 0,$$

où F' et F'' sont strictement parfaits de longueur $< N-1$ et tels que $F'^i = F''^i = 0$ pour $i > n$. Appliquant (2.5.b)) au triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & u(F'') & \\ +1 \swarrow & & \searrow \\ u(F') & \longrightarrow & u(F) \end{array},$$

on déduit de l'hypothèse de récurrence que $u(F)$ est $(n+a)$ -pseudo-cohérent.

Passons maintenant au cas général : F $m-\underline{C}_0$ -pseudo-cohérent et acyclique en degré $> n$. Quitte à localiser, on peut, grâce à (2.10.a)), supposer F strictement m -pseudo-cohérent et tel que $F^i = 0$ pour $i > n$. On a alors une suite exacte

$$0 \rightarrow F' \rightarrow F \rightarrow F'' \rightarrow 0,$$

où F'' est nul en degré $\geq m$ et F' strictement parfait et nul en degré $> n$.

Dans le triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & u(F'') & \\ +1 \swarrow & & \searrow \\ u(F') & \longrightarrow & u(F) \end{array},$$

$u(F'')$ est acyclique en degré $\geq m+b$, donc $(m+b)$ -pseudo-cohérent, et $u(F')$ est $(n+a)$ -pseudo-cohérent d'après ce qu'on a vu. On conclut par (2.5.b)).

Corollaire 2.14. Soit $\underline{C}_1$ une sous- $\underline{S}$ -catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$ telle que $\underline{C}_0 \subset \underline{C}_1 \subset \underline{C}$. On suppose que tout objet de $\underline{C}_1$ est $\underline{C}_0$ -pseudo-cohérent.

Alors :

- (i) $\underline{C}_1$ est localement quasi-relevable dans $\underline{C}$ (1.2) et localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme (1.2).
- (ii) Soient $S \in \text{ob } \underline{S}$ et $F \in \text{ob } D(\underline{C}_S)$. Pour que F soit n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) relativement à $\underline{C}_1$, il faut et il suffit qu'il le soit relativement à $\underline{C}_0$.

Preuve. (i) Soit $E \rightarrow F$ un épimorphisme de $\underline{C}_S$, avec $F \in \text{ob } \underline{C}_{1S}$. Comme F est $\underline{C}_0$ -pseudo-cohérent (donc a fortiori de $\underline{C}_0$ -type fini), il existe (quitte à localiser) un épimorphisme $E' \rightarrow F$ avec $E' \in \text{ob } \underline{C}_{0S}$. Utilisant la quasi-relevabilité de $\underline{C}_0$ dans $\underline{C}$, on peut supposer (quitte à localiser à nouveau) que celui-ci se factorise à travers E , d'où la quasi-relevabilité de $\underline{C}_1$. D'autre part, si $E \in \text{ob } \underline{C}_S$ admet une résolution droite finie par des objets de $\underline{C}_1$, E est $\underline{C}_0$ -pseudo-cohérent en vertu de (2.11.a)), donc a fortiori de $\underline{C}_1$ -type fini.

(ii) Il suffit de prouver la nécessité. On peut pour cela appliquer, au choix, (2.11.a)) ou (2.13) avec $\underline{S}' = \underline{S}$, $\underline{C}' = \underline{C}$, $f = \text{Identité}$, $u = \text{Identité}$, $\underline{C}'_0$ et $\underline{C}_0$ remplacées respectivement par $\underline{C}_0$ et $\underline{C}_1$).

Scholie 2.14.1. Il existe donc une plus grande sous- $\underline{S}$ -catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$ donnant la même notion de n -pseudo-cohérence (resp. pseudo-cohérence) que $\underline{C}_0$, à savoir la catégorie formée des objets $\underline{C}_0$ -pseudo-cohérents. Cette dernière est localement stable par noyau d'épimorphisme.

Exemple 2.15. Soient $(\underline{S}, A)$ un topos annelé et $\underline{C}$, $\underline{C}_0$ les $\underline{S}$ -catégories envisagées en (1.3.d)). La catégorie fibrée $D(\underline{C})$ sera souvent notée $D(\underline{S}, A)$, ou $D(\underline{A}, \underline{S})$ (pour

suggérer qu'il s'agit de A -Modules à gauche), ou même $D(\underline{S})$ s'il n'y a pas d'ambiguïté sur A . On notera S l'objet final de $\underline{S}$ et posera $D(\underline{C}_{\underline{S}}) = D({}_A S)$ (ou $D(S)$). Un objet de $D(\underline{S})$ sera dit n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) s'il est n - $\underline{C}_0$ -pseudo-cohérent (resp. $\underline{C}_0$ -pseudo-cohérent) (itou pour les notions strictes). La catégorie fibrée $D(\underline{C})_{n-\underline{C}_0\text{-coh}}$ (resp. $D(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-coh}}$) (2.6) sera notée $D({}_A \underline{S})_{n\text{-coh}}$ (resp. $D({}_A \underline{S})_{\text{coh}}$). On observera qu'en vertu de (2.14) on obtient la même notion de pseudo-cohérence si l'on remplace $\underline{C}_0$ par la $\underline{S}$ -catégorie $\underline{C}_1$ définie par $U \mapsto$ (catégorie des A_U -Modules à gauche localement facteurs directs de Modules libres de type fini). Si un A -Module M est facteur direct d'un A -Module libre de type fini, il ne s'ensuit pas, en général, que M est localement libre de type fini. On a cependant :

Lemme 2.15.1. Supposons que $\underline{S}$ vérifie l'une des deux hypothèses suivantes :

(i) $\underline{S}$ "a assez de points" (SGA 4 IV 6.4) et pour tout point s de $\underline{S}$ les A_s -modules (à gauche) projectifs de type fini sont libres, cette dernière condition étant réalisée par exemple (BOURBAKI Alg. Comm. chap. II § 3 n° 2 cor. 2 de la prop. 5) si $A_s/\text{radical}(A_s)$ est un corps ou si $\text{radical}(A_s)$ est nilpotent.

(ii) $(\underline{S}, A)$ est un topos "localement annelé" au sens de [1] , ce qui signifie que A est commutatif et que pour tout $X \in \text{ob } \underline{S}$ et tout $f \in \Gamma(X, A)$ on a $X = X_f \cup X_{1-f}$, où X_f (resp. X_{1-f}) désigne le plus grand sous-objet de X où f (resp. $1-f$) est inversible.

Alors tout facteur direct d'un A -module (à gauche) libre de type fini est localement libre de type fini.

Preuve. Supposons (i). On remarque d'abord que si E et F sont deux A -Modules, E étant de présentation finie, la flèche canonique

$$\underline{\text{Hom}}(E, F)_S \longrightarrow \text{Hom}(E_S, F_S)$$

est un isomorphisme pour tout point s de $\underline{S}$. Il en résulte que si E et F sont tous deux de présentation finie, et si $E_S \simeq F_S$ en un point s de $\underline{S}$, alors il existe un objet s -ponctué U de $\underline{S}^*$ tel que $E|U \simeq F|U$. La conclusion en découle aussitôt.

Supposons (ii). Soit $n \in \mathbb{N}$, notons $\mathbb{D}^n$ le foncteur sur la catégorie des topos localement annelés (appartenant à un univers fixé...) défini par $T \mapsto \Gamma(T, \mathcal{O}_T)^n$. On sait [1] que le foncteur $\underline{\text{End}}_{\mathbb{D}^n}(\mathbb{D}^n)$ est représenté par $M_n = \text{Spec } \mathbb{Z}[T_{ij}]$ ($1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n$) muni de l'endomorphisme U_n de $(\mathcal{O}_{M_n})^n$ défini par la matrice (T_{ij}) . Soit maintenant $p : A^n \longrightarrow A^n$ un projecteur, montrons que $p(A^n)$ est localement libre de type fini. D'après ce qu'on vient de dire, il existe un morphisme $s : \underline{S} \longrightarrow M_n$ de topos localement annelés tel que $s^*(u_n) = p$. On peut interpréter s comme un point de M_n à valeurs dans $\Gamma(S, A)$, i.e. une matrice d'ordre n à coefficients dans $\Gamma(S, A)$; comme cette dernière est un projecteur, s se factorise à travers le sous-schéma fermé $i : P_n \longrightarrow M_n$ correspondant aux projecteurs en $\underline{S} \xrightarrow{s'} P_n \xrightarrow{i} M_n$. On a donc $p = s'^* i^*(u_n)$, et l'on gagne, car d'après l'assertion sous l'hypothèse (i), l'image de $i^*(u_n)$ est un faisceau localement libre de type fini.

Corollaire 2.16. Soit $f : (\underline{S}', A') \longrightarrow (\underline{S}, A)$ un morphisme de topos annelés (défini par un foncteur $f^{-1} : \underline{S} \longrightarrow \underline{S}'$ et un morphisme de faisceaux d'anneaux $f^{-1}(A) \longrightarrow A'$). Notons $D_{A', \underline{S}'}(\underline{S})$ la catégorie dérivée de celle des $A'-A$ -biModules (à gauche sur A' , à droite sur A), et

$$I_A : D_{A', \underline{S}'}^{-1}(\underline{S}) \times_{\underline{S}'} D_{A, \underline{S}}^{-1}(\underline{S}) \longrightarrow D_{A, \underline{S}'}^{-1}(\underline{S})$$

(*) i.e. tel que s se factorise à travers $\underline{S}/U$.

le foncteur dérivé du produit tensoriel $(E', E) \mapsto E' \otimes_{f^{-1}(A)} f^{-1}(E)$.

Soient $X \in \text{ob } \underline{S}$, $X' = u(X)$, $E' \in \text{ob } D^-(A, X')$, $E \in \text{ob } D^-(A, X)$. Alors si E' est m' -pseudo-cohérent (comme objet de $D^-(A, S')$) et acyclique en degré $> n'$ et si E est m -pseudo-cohérent et acyclique en degré $> n$, $E' \overset{L}{\otimes}_A E$ est $\sup(m+n', m'+n)$ -pseudo-cohérent et acyclique en degré $> n+n'$.

Preuve. Quitte à remplacer $\underline{S}$ par $\underline{S}/X$, on peut supposer $X = S$, et l'on applique (2.13) avec $u = E' \overset{L}{\otimes}_A : D^-(A, S) \rightarrow D^-(A, S')$. Soient $U \in \text{ob } \underline{S}$, $U' = f^{-1}(U)$, E un complexe de A_U -Module à gauche. Si E est acyclique en degré $> n$, $E' \overset{L}{\otimes}_A E$ est acyclique en degré $> n+n'$ (définition de $\overset{L}{\otimes}_A$) ; d'autre part si $E = (A_U)^P$, on a $E' \overset{L}{\otimes}_A E = (E' | U')^P$, qui est m' -pseudo-cohérent par hypothèse (et (2.12)). Les conditions de (2.13) sont donc bien vérifiées, avec $a = m'$, $b = n'$, d'où la conclusion.

En particulier :

Corollaire 2.16.1. Sous les hypothèses de (2.16), on a :

a) Le foncteur $L f^* : D^-(A, S) \rightarrow D^-(A, S')$ (qui n'est autre que le foncteur $A' \overset{L}{\otimes}_A$) induit un foncteur

$$L f^* : D^-(A, S)_{\text{coh}} \rightarrow D^-(A, S')_{\text{coh}}$$

(notation de (2.6)).

b) Si A est commutatif, le foncteur $\overset{L}{\otimes}_A : D^-(S) \times_{\underline{S}} D^-(S) \rightarrow D^-(S)$ induit un foncteur

$$\overset{L}{\otimes}_A : D^-(S)_{\text{coh}} \times_{\underline{S}} D^-(S)_{\text{coh}} \rightarrow D^-(S)_{\text{coh}} .$$

Exercice 2.16.2. Soient $\underline{S}$ un topos, et $A \rightarrow A'$ un morphisme d'Anneaux de $\underline{S}$. On fait l'une des hypothèses suivantes :

- (i) $A \rightarrow A'$ est surjectif de noyau un Idéal nilpotent
- (ii) le foncteur $A' \otimes_A -$ sur la catégorie des A -modules à gauche est exact et fidèle.

Montrer que $E \in \text{ob } D^-(\underline{S})$ est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) si et seulement si $A' \otimes_A E \in \text{ob } D^-(\underline{S})$ est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

Indications : Montrer d'abord qu'un A -Module à gauche L est de type fini si et seulement si $A' \otimes_A L$ l'est (cf. Bourbaki, Alg. commutative, chap. I, § 3, prop. 11 et chap. II, § 3, prop. 4), puis se ramener à ce cas par troncature, en utilisant (2.5) et (2.10 b)).

3. Lien avec la notion classique de cohérence

3.0. Les hypothèses et les notations sont celles de (2.0), à cela près qu'on ne suppose plus $\underline{C}_0$ localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme.

Définition 3.1. Soit $F \in \text{ob } \underline{C}_S$. Nous dirons que F est précohérent (relativement à $\underline{C}_0$) (*) si, pour tout U au-dessus de S et tout morphisme $u : E \rightarrow F|_U$ où $E \in \text{ob } \underline{C}_{0U}$, $\text{Ker}(u)$ est de $\underline{C}_0$ -type fini (1.2). Nous dirons que F est cohérent (relativement à $\underline{C}_0$) si F est précohérent et de type fini.

Remarque 3.2. Soit $F \in \text{ob } \underline{C}_S$. Il est clair, sur les définitions, que si F est précohérent (resp. de type fini) alors tout sous-objet (resp. quotient) de F est précohérent (resp. de type fini).

Lemme 3.3 a) Soit

$$0 \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H$$

(*) Nous introduisons cette notion ici à titre d'intermédiaire technique, la seule notion à retenir est celle de cohérence.

une suite exacte de $\underline{C}_S$. Si G est de type fini et H précohérent, F est de type fini.

b) Soit

$$F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow 0$$

une suite exacte de $\underline{C}_S$. Si F est de type fini et G précohérent, H est précohérent.

c) Soit

$$0 \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow 0$$

une suite exacte de $\underline{C}_S$. Si F et H sont précohérents (resp. de type fini), G l'est aussi.

Preuve. a) Quitte à localiser, on a un épimorphisme $G' \rightarrow G$ avec

$G' \in \text{ob } \underline{C}_0$. D'où un diagramme commutatif dont les lignes sont exactes

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & F' & \rightarrow & G' & \rightarrow & H \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \text{Id} \\ 0 & \rightarrow & F & \rightarrow & G & \rightarrow & H \end{array} .$$

F' est de type fini puisque H est précohérent, mais $F' \rightarrow F$ est un épimorphisme, donc F est de type fini.

b) Soient U au-dessus de S , et $H' \xrightarrow{f} H|U$ un morphisme de $\underline{C}_U$ avec

$H' \in \text{ob } \underline{C}_{0U}$. Quitte à changer les notations, on peut supposer $U = S$.

Grâce à la quasi-relevabilité de $\underline{C}_0$ dans $\underline{C}$, il existe (quitte à localiser)

un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} G' & \xrightarrow{p} & H' \\ \downarrow & & \downarrow f \\ G & \longrightarrow & H \end{array} ,$$

où les flèches horizontales sont des épimorphismes et $G' \in \text{ob } \underline{C}_0$. Comme $\text{Ker}(f)$ est quotient de $\text{Ker}(fp)$, il suffit de démontrer que $\text{Ker}(fp)$ est de type fini, donc on peut supposer que $H' = G'$. Les flèches $F \rightarrow G$ et $H' \rightarrow G$ définissent $g : F \oplus H' \rightarrow G$. Posant $K = \text{Ker}(G \rightarrow H)$, on a donc un diagramme commutatif, où les lignes sont exactes et q est un épimorphisme :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & F & \rightarrow & F \oplus H' & \rightarrow & H' \rightarrow 0 \\ & & q \downarrow & & \downarrow g & & \downarrow f \\ 0 & \rightarrow & K & \rightarrow & G & \rightarrow & H \rightarrow 0 \end{array} .$$

Le diagramme du serpent montre que $\text{Ker}(g) \rightarrow \text{Ker}(f)$ est un épimorphisme. Mais, comme $F \oplus H'$ est de type fini et G précohérent, $\text{Ker}(g)$ est de type fini d'après a), et l'on gagne.

c) Prouvons d'abord l'assertion non respée. A un changement de notation près, il s'agit de montrer que si $g : G' \rightarrow G$ est un morphisme de $\underline{C}_S$ avec $G' \in \text{ob } \underline{C}_0$, $\text{Ker}(g)$ est de type fini. Notant H' l'image de la flèche composée $G' \rightarrow H$, on a un diagramme commutatif dont les lignes sont exactes

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & F' & \rightarrow & G' & \rightarrow & H' \rightarrow 0 \\ & & f \downarrow & & \downarrow g & & \downarrow h \\ 0 & \rightarrow & F & \rightarrow & G & \rightarrow & H \rightarrow 0 \end{array} .$$

Comme h est un monomorphisme, le diagramme du serpent donne un isomorphisme $\text{Ker}(f) \xrightarrow{\sim} \text{Ker}(g)$. Mais F' est de type fini d'après a), donc (à nouveau grâce à a)) $\text{Ker}(f)$ est de type fini, ce qui prouve l'assertion non respée. Passons à l'assertion respée (en toute rigueur on ne peut invoquer (2.5 b)) car on ne suppose pas que $\underline{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme). Quitte à localiser, il existe des épimorphismes $F' \xrightarrow{u} F$, $H' \xrightarrow{v} H$, avec

$F' \in \text{ob } \underline{C}_0$, $H' \in \text{ob } \underline{C}_0$. Quitte à localiser davantage, on peut supposer que v se factorise à travers G , d'où un diagramme commutatif à lignes exactes

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & F' & \longrightarrow & F' \oplus H' & \longrightarrow & H' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow u & & \downarrow w & & \downarrow v \\ 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H \longrightarrow 0 \end{array} .$$

Comme u et v sont des épimorphismes, w aussi, et l'on gagne. Cela termine la démonstration de (3.3).

On en déduit immédiatement le

Corollaire 3.4. La sous-catégorie (strictement) pleine de $\underline{C}_S$ formée des objets cohérents est stable par limites projectives (resp. inductives) finies. En particulier le noyau, le conoyau, l'image d'une flèche entre deux objets cohérents sont cohérents. Soit

$$E^0 \longrightarrow E^1 \longrightarrow E^2 \longrightarrow E^3 \longrightarrow E^4$$

une suite exacte de $\underline{C}_S$. Si E^0, E^1, E^3, E^4 sont cohérents, E^2 aussi.

Corollaire 3.5. Supposons que les objets de $\underline{C}_0$ sont $\underline{C}_0$ -cohérents (ce qui implique en particulier que $\underline{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme, i.e. qu'on est sous les conditions de (2.0)).

a) Conditions équivalentes sur $F \in \text{ob } \underline{C}_S$:

- (i) F est de présentation finie ;
- (ii) F est cohérent ;
- (iii) F est d' ∞ -présentation finie (2.8).

b) Soient $F \in \text{ob } D^-(\underline{C}_S)$, $n \in \mathbb{Z}$. On a :

F n-pseudo-cohérent $\iff H^i(F)$ cohérent pour $i \gg n+1$,
et $H^n(F)$ de type fini .

En particulier, pour que F soit pseudo-cohérent, il faut et il suffit que $H^n(F)$ soit cohérent pour tout n .

Preuve. L'assertion a) et l'implication $\Rightarrow$ de b) résultent trivialement de (3.4). L'implication $\Leftarrow$ de b) découle aussitôt de a) et (2.11.b)).

Exemples 3.6. Soient $(\underline{S}, A)$ un topos annelé, $\underline{C}, \underline{C}_0$ les $\underline{S}$ -catégories de (1.3.d)) (cf. aussi (2.15)). Pour que les objets de $\underline{C}_0$ soient cohérents, il faut et il suffit que A soit cohérent (i.e. précohérent). Voici des exemples où il en est ainsi :

- A est constant de valeur un anneau noethérien à gauche (SGA 4 IX 2.1).
- $\underline{S}$ est le topos des faisceaux d'ensembles (pour la topologie de Zariski) sur un schéma localement noethérien S (*), et $A = \underline{O}_S$.
- $\underline{S}$ est le topos des faisceaux d'ensembles sur un espace analytique complexe S , $A = \underline{O}_S$.

En revanche, le faisceau des fonctions continues complexes sur un espace topologique n'est en général pas cohérent.

Bien entendu, si $(\underline{S}, A)$ est défini par un espace annelé, la notion de cohérence envisagée ici coïncide avec la notion usuelle de Serre (EGA O_I 5.3.1).

Proposition 3.7. a) Soit $f : (\underline{S}', A') \longrightarrow (\underline{S}, A)$ un morphisme de topos annelés.

On suppose f plat à droite, i.e. que le foncteur $f^* = A' \otimes_A \cdot$ est exact.

Il existe, pour $F \in \text{ob } D(\underline{A}'/S)$, $G \in \text{ob } D^+(\underline{A}/S)$, une flèche canonique fonctorielle :

$$f^* R\text{Hom}(F, G) \longrightarrow R\text{Hom}(f^*(F), f^*(G)) \quad .$$

(*) Conformément aux nouvelles conventions, nous dirons "schéma" pour "préschéma", et "schéma séparé" pour "schéma".

Celle-ci est un isomorphisme lorsque F est pseudo-cohérent.

b) Supposons A commutatif et cohérent, et soient $F \in \text{ob } D^-(S)$, $G \in \text{ob } D^+(S)$.

Si $H^i(F)$ et $H^i(G)$ sont cohérents pour tout i, il en est de même de

$\text{Ext}^i(F, G)$.

Preuve. a) Pour définir la flèche (cf. SGA 4 XVII), on peut supposer G à composantes injectives, et l'on prend la flèche composée

$$f^* \underline{\text{Hom}}(F, G) \rightarrow \underline{\text{Hom}}(f^*F, f^*G) \rightarrow \mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(f^*F, f^*G) .$$

Montrons qu'elle est un isomorphisme pour F pseudo-cohérent. Notons pour abréger T (resp. T') le foncteur $f^* \mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(., G)$ (resp. $\mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(f^*., f^*G)$), et soit

$a \in \mathbb{Z}$ tel que $H^i(G) = 0$ pour $i < a$. Il est clair que l'on a $TA \xrightarrow{\sim} T'A$, donc,

par dévissage, $TF \xrightarrow{\sim} T'F$ pour F strictement parfait (2.1). D'autre part,

si F est acyclique en degré $> n$, TF et T'F sont acycliques en degré $< a-n$.

Pour vérifier que $TF \xrightarrow{\sim} T'F$ pour F pseudo-cohérent, on peut, la question étant locale, supposer F strictement n-pseudo-cohérent, i.e. que l'on a un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & F'' & \\ +1 \swarrow & & \nwarrow \\ F' & \longrightarrow & F \end{array} ,$$

avec F' strictement parfait et F'' acyclique en degré $> n-1$. On en déduit un

morphisme de triangles distingués

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} & TF'' & \\ -1 \swarrow & & \searrow \\ TF' & \longrightarrow & TF \end{array} & \longrightarrow & \begin{array}{ccc} & T'F'' & \\ -1 \swarrow & & \searrow \\ T'F' & \longrightarrow & T'F \end{array} . \end{array}$$

Or $TF' \xrightarrow{\sim} T'F'$ puisque F' est strictement parfait, et TF'' et $T'F''$ sont

acycliques en degré $\leq a-n$; écrivant le morphisme induit sur les suites exactes de cohomologie des triangles précédents, on en déduit que $TF \longrightarrow T'F$ induit un isomorphisme $H^i(TF) \xrightarrow{\sim} H^i(T'F)$ pour $i \leq a-n$. Comme on peut choisir n arbitrairement grand négatif, on a gagné.

b) La démonstration est laissée en exercice au lecteur : voir par exemple ([H] II 3.3).

Remarque 3.7.1. On verra plus bas (7.1.2) un autre cas de "compatibilité" de $R\text{Hom}$ avec $\mathbb{L}f^*$.

Corollaire 3.7.2. (cf. EGA O_I 5.2.7). Soient (S, A) un topos annelé, s un point de S (SGAA VIII 7.8), $E, F \in \text{ob } D^b({}_A S)_{\text{coh}}$. Si $E_s \xrightarrow{\sim} F_s$, il existe un objet α -ponctué U de S tel que $E|U \xrightarrow{\sim} F|U$.

Preuve. Soient $\alpha : E_s \longrightarrow F_s$ et $\beta : F_s \longrightarrow E_s$ des isomorphismes réciproques. D'après (2.22 a)), on a

$$\text{Hom}(E, F)_s \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(E_s, F_s) \quad (\text{resp. } \text{Hom}(F, E)_s \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(F_s, E_s)).$$

Il existe donc un "voisinage" U de s et une section u (resp. v) de $\text{Hom}(E, F)$ (resp. $\text{Hom}(F, E)$) au-dessus de U telle que $u_s = \alpha$ (resp. $v_s = \beta$). Les homomorphismes $vu : E|U \longrightarrow E|U$ et $uv : F|U \longrightarrow F|U$ induisent l'identité en s , donc sur un V convenable au-dessus de U , *cqfd*.

4. Complexes parfaits

4.0. Dans ce numéro, $\underline{S}$ désigne un site, S un objet de $\underline{S}$, $\underline{C}$ une $\underline{S}$ -catégorie abélienne plate et $\underline{C}_0$ une sous- $\underline{S}$ -catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$ (1.1). Sauf mention du contraire, on suppose $\underline{C}_0$ localement relevable dans $\underline{C}$ et localement stable par noyau d'épimorphisme (1.2).

Lemme 4.1 (*). Soit $u : E \rightarrow F$ une flèche de $C(\underline{C}_0)$. Si E est strictement $\underline{C}_0$ -parfait (2.1) et F acyclique, alors u est localement homotope à zéro.

Preuve. Il s'agit de construire localement une homotopie k telle que $u = dk + kd$. Comme E est strictement parfait, il existe $a, b \in \mathbb{Z}$, avec $a \leq b$, tels que $E^i = 0$ pour $i \notin [a, b]$. On peut donc prendre $k^i = 0$ pour $i \notin [a, b]$. On construit ensuite k^i pour $i \geq a$ par récurrence descendante sur i . Supposons construit $k^i : E^i \rightarrow F^{i-1}$, de manière que $u^i = k^{i+1}d_E^i + d_F^{i-1}k^i$ pour $i \geq n > a$, et montrons que, quitte à localiser, il existe $k^{n-1} : E^{n-1} \rightarrow F^{n-2}$ tel que $u^{n-1} = k^n d_E^{n-1} + d_F^{n-2} k^{n-1}$. Par l'hypothèse de récurrence, la flèche

$$v^{n-1} = u^{n-1} - k^n d_E^{n-1} : E^{n-1} \rightarrow F^{n-1}$$

se factorise à travers $Z^{n-1}(F)$. Mais $Z^{n-1}(F) = B^{n-1}(F)$ puisque F est acyclique.

Comme $\underline{C}_0$ est localement relevable dans $\underline{C}$, il s'ensuit que, quitte à localiser, il existe $k^{n-1} : E^{n-1} \rightarrow F^{n-2}$ tel que $v^{n-1} = d_F^{n-2} k^{n-1}$, cqfd.

Corollaire 4.2. Soit

$$\begin{array}{ccc} & & P \\ & & \downarrow v \\ E & \xrightarrow{f} & F \end{array}$$

(*) Ce lemme a été communiqué au rédacteur par D. Ferrand.

un diagramme de $C(\underline{C}_S)$, où P est strictement $\underline{C}_0$ -parfait et f un quasi-isomorphisme. L'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe une flèche $u : P_X \rightarrow E_X$ de $C(\underline{C}_X)$ telle que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} & P_X & \\ u \swarrow & \downarrow v_X & \\ E_X & \xrightarrow{f_X} & F_X \end{array}$$

soit commutatif dans $K(\underline{C}_X)$ est un raffinement de S .

Preuve. Soit G le cône de f . On a la suite exacte

$$\rightarrow \text{Hom}_{K(\underline{C}_S)}(P, E) \rightarrow \text{Hom}_{K(\underline{C}_S)}(P, F) \rightarrow \text{Hom}_{K(\underline{C}_S)}(P, G) \rightarrow .$$

Comme G est acyclique, l'image de v dans $\text{Hom}_{K(\underline{C}_S)}(P, G)$ est localement nulle d'après (4.1). Donc, quitte à localiser, il existe $u : P \rightarrow E$ tel que $v = fu$ dans $K(\underline{C}_S)$, cqfd.

Corollaire 4.3. Soit $f : E \rightarrow F$ un quasi-isomorphisme de $C(\underline{C}_S)$, avec F strictement parfait (relativement à $\underline{C}_0$). L'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme $g : F_X \rightarrow E_X$ tel que $f_X g$ soit homotope à Id_{F_X} est un raffinement de S .

Preuve. C'est un cas particulier de (4.2).

Scholie 4.4. Soit $F \in \text{ob } K(\underline{C}_S)$. On peut définir (par exemple à l'aide d'un clivage de $\underline{C}$ (SGA 1 VI 7.1)) une catégorie $(\underline{Qis}/F)$ fibrée sur $\underline{S}/S$, dont la fibre en X au-dessus de S est la catégorie $(\underline{Qis}/F_X)^0$ (opposée de la catégorie des quasi-isomorphismes de but F_X). On peut alors exprimer (4.3) en disant que,

si F est strictement parfait, la flèche Id_F est localement cofinale dans (Qis/F) .

Notation 4.5. Soit $\underline{M}$ une $\underline{S}$ -catégorie fibrée. Soient $X \in \text{ob } \underline{S}$, et $E, F \in \text{ob } \underline{M}_X$. Nous noterons $\underline{\text{Hom}}_{\underline{M}}(E, F)$ le faisceau sur $\underline{S}/X$ associé au préfaisceau des $\underline{S}$ -morphismes de E dans F dans $\underline{M}$ (pour la définition de ce préfaisceau, voir [G] I 2.6 ; on prendra garde que, même si $\underline{C}$ est un champ $([G])$, le préfaisceau correspondant pour $\underline{M} = K(\underline{C})$ (ou $D(\underline{C})$) n'est pas en général un faisceau).

Corollaire 4.6. Soient $E, F \in \text{ob } C(\underline{C}_S)$, E étant strictement parfait. La flèche canonique

$$\underline{\text{Hom}}_{K(\underline{C})}(E, F) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}_{D(\underline{C})}(E, F)$$

est un isomorphisme.

Preuve. C'est une conséquence immédiate de (4.4) et de la formule

$$\underline{\text{Hom}}_{D(\underline{C}_X)}(E_X, F_X) = \varinjlim_{(\text{Qis}/E_X)^\circ} \underline{\text{Hom}}_{K(\underline{C}_X)}(\cdot, F_X)$$

pour X au-dessus de S .

Définition 4.7. Soit $F \in \text{ob } D(\underline{C}_S)$ et soient $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $a \leq b$.

Nous dirons que F est d'amplitude $\underline{C}_0$ -parfaite contenue dans l'intervalle $[a, b]$, et nous écrirons

$$\underline{C}_0\text{-parf-amp}(F) \subset [a, b],$$

si l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme

$F' \rightarrow F$ de $C(\underline{C}_X)$ avec F' strictement $\underline{C}_0$ -parfait (2.1), et tel que $F'^i = 0$ pour $i \notin [a, b]$, est un raffinement de S . (En vertu de (4.3) cette condition équivaut à celle obtenue en remplaçant l'expression "quasi-isomorphisme de $C(\underline{C}_X)$ " par "isomorphisme de $D(\underline{C}_X)$ ".) Nous dirons que F est d'amplitude $\underline{C}_0$ -parfaite finie s'il existe des entiers a et b tels que $\underline{C}_0\text{-parf-amp}(F) \subset [a, b]$. Nous dirons que F est $\underline{C}_0$ -parfait si F est localement d'amplitude $\underline{C}_0$ -parfaite finie (*).

Exemple 4.8. Soient (S, A) un topos annelé, $\underline{C}$ la $\underline{S}$ -catégorie définie par $U \mapsto (\text{catégorie des } A\text{-Modules à gauche})_U$, $\underline{C}_0$ la sous- $\underline{S}$ -catégorie définie par $U \mapsto (\text{catégorie des } A_U\text{-Modules à gauche facteurs directs de Modules libres de type fini})_U$. Le couple $(\underline{C}, \underline{C}_0)$ satisfait, d'après (1.3.1), aux hypothèses (4.0). Un objet F de $D(\underline{A}, \underline{S})$ (cf. (2.15)) sera dit d'amplitude parfaite contenue dans $[a, b]$ (resp. d'amplitude parfaite finie, resp. parfait) si F est d'amplitude $\underline{C}_0$ -parfaite contenue dans $[a, b]$ (resp....). Lorsque les facteurs directs de Modules libres de type fini sont localement libres (cf. (2.15.1)), dire que F est parfait signifie donc que F est localement isomorphe (dans $D(\underline{S})$) à un complexe à degrés bornés et à composantes libres de type fini.

Notation 4.9. Nous désignerons par $D(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-parf}}$ ou $\text{Parf}(\underline{C}, \underline{C}_0)$ la sous- $\underline{S}$ -catégorie strictement pleine de $D(\underline{C})$ formée des objets $\underline{C}_0$ -parfaits. Dans le cas de l'exemple (4.8), nous écrirons $D(\underline{A}, \underline{S})_{\text{parf}}$, ou $\text{Parf}(\underline{A}, \underline{S})$, ou même $\text{Parf}(\underline{S})$ s'il n'y a pas d'ambiguïté possible sur A .

(*) Bien entendu, quand cela ne pourra prêter à confusion, nous omettrons $\underline{C}_0$ dans les expressions précédentes.

Proposition 4.10 La catégorie $\text{Parf}(\underline{C}, \underline{C}_0)$ est une sous- $\underline{S}$ -catégorie triangulée de $D(\underline{C})$ (1.1.4). Le foncteur canonique

$$K^b(\underline{C}_0) \longrightarrow \text{Parf}(\underline{C}, \underline{C}_0)$$

$$(\text{resp. } \text{Tr}(K^b(\underline{C}_0)) \longrightarrow \text{Tr}(\text{Parf}(\underline{C}, \underline{C}_0))) \quad (1.1.3))$$

induit une $\underline{S}$ -équivalence sur les champs associés ($[G]$ II 2.2.4), ce qui signifie :

(i) pour tout $X \in \text{ob } S$ et tous $E, F \in \text{ob } K^b(\underline{C}_{0X})$ (resp. $\text{Tr}(K^b(\underline{C}_{0X}))$), la flèche canonique

$$\underline{\text{Hom}}_{K^b(\underline{C}_0)}(E, F) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}_{D(\underline{C})}(E, F)$$

$$(\text{resp. } \underline{\text{Hom}}_{\text{Tr}(K^b(\underline{C}_0))}(E, F) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}_{\text{Tr}(D(\underline{C}))}(E, F))$$

est un isomorphisme, et

(ii) tout objet de $\text{Parf}(\underline{C}, \underline{C}_0)$ (resp. $\text{Tr}(\text{Parf}(\underline{C}, \underline{C}_0))$) est localement isomorphe dans $D(\underline{C})$ (resp. $\text{Tr}(D(\underline{C}))$) à un objet de $K^b(\underline{C}_0)$ (resp. $\text{Tr}(K^b(\underline{C}_0))$).

Preuve. L'assertion (i) non respée est un cas particulier de (4.6) et l'assertion (ii) non respée est vraie par définition ((4.7) et (4.9)). Il est clair d'autre part que $\text{Parf}(\underline{C}, \underline{C}_0)$ est stable par translation des degrés. Pour prouver que $\text{Parf}(\underline{C}, \underline{C}_0)$ est une sous- $\underline{S}$ -catégorie triangulée de $D(\underline{C})$, il suffit donc de montrer que si

$$(*) \quad \begin{array}{ccc} & G & \\ +1 \swarrow & & \nwarrow \\ E & \xrightarrow{u} & F \end{array}$$

est un triangle distingué de $D(\underline{C})$ tel que E et F soient parfaits, alors G

est parfait. Quitte à localiser, on peut supposer que E et F sont objets de $K^b(\underline{C}_0)$. Quitte à localiser davantage, on peut supposer, d'après l'assertion (i) non respée, que u est une flèche de $K^b(\underline{C}_0)$; G est alors parfait car isomorphe au cône de u , qui est strictement parfait. Donc $\text{Parf}(\underline{C}, \underline{C}_0)$ est bien une sous- $\underline{S}$ -catégorie triangulée de $D(\underline{C})$. L'argument précédent prouve aussi, d'ailleurs, l'assertion (ii) respée. Reste à prouver l'assertion (i) respée. Soient donc $X \in \text{ob } \underline{S}$, et $E = (E_1 \xrightarrow{a_1} E_2 \xrightarrow{a_2} E_3 \xrightarrow{a_3}_{+1} E_1)$, $F = (F_1 \xrightarrow{b_1} F_2 \xrightarrow{b_2} F_3 \xrightarrow{b_3}_{+1} F_1)$ des triangles distingués de $K^b(\underline{C}_{0X})$, montrons que la flèche

$$(**) \quad \underline{\text{Hom}}_{\text{Tr}(K^b(\underline{C}_0))}(E, F) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}_{\text{Tr}(D(\underline{C}))}(E, F)$$

est un isomorphisme. D'après l'assertion (i) non respée, on sait déjà que (**) est injective. Soit $(u_i) : E \rightarrow F$ un morphisme de triangles dans $D(\underline{C})$. Quitte à localiser, on peut supposer, d'après l'assertion (i) non respée, que u_i ($1 \leq i \leq 3$) est une flèche de $K^b(\underline{C}_0)$. La flèche $u_{i+1}a_i - b_i u_i$, pour $1 \leq i \leq 3$ (avec la convention $u_4 = u_1$), est nulle dans $D(\underline{C})$, donc localement nulle dans $K^b(\underline{C}_0)$ d'après l'assertion (i) non respée. En d'autres termes, (u_i) définit localement un morphisme de triangles dans $K^b(\underline{C}_0)$. Cela prouve que (**) est surjective et achève la démonstration de (4.10).

Remarque 4.10.1. On peut remplacer, dans (4.10), $\text{Parf}(\underline{C}, \underline{C}_0)$ par $D^*(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-parf}} = D^*(\underline{C}) \cap \text{Parf}(\underline{C}, \underline{C}_0)$ ($*$ = - ou b), il n'y a rien à changer à la démonstration.

Complément 4.11. On peut préciser la structure triangulée de $\text{Parf}(\underline{C}, \underline{C}_0)$ en termes d'amplitude parfaite (4.7). Si $E \in \text{ob } D(\underline{C})$ est d'amplitude parfaite contenue dans $[a, b]$, $E[n]$ est d'amplitude parfaite contenue dans $[a-n, b-n]$.

Soit

$$\begin{array}{ccc} & G & \\ +1 \swarrow & & \searrow \\ E & \xrightarrow{\quad} & F \end{array}$$

un triangle distingué de $D(\underline{C})$. On peut dresser un tableau analogue à (2.6), où les cases indiquent des amplitudes parfaites et chaque ligne correspond à une implication dont le but est souligné.

	E	F	G
	$[a+1, b+1]$	$[a, b]$	$[a, b]$
	$[a, b]$	$[a, b]$	$[a, b]$
	$[a, b]$	$[a, b]$	$[a-1, b-1]$

De (4.10) on déduit aussitôt le

Corollaire 4.12. Supposons que $\underline{S}$ soit un site ponctuel. Pour que $F \in \text{ob } D(\underline{C})$ soit d'amplitude parfaite (rel. à $\underline{C}_0$) contenue dans $[a, b]$, il faut et il suffit qu'il existe un quasi-isomorphisme $F' \rightarrow F$, avec F' strictement parfait et tel que $F'^i = 0$ pour $i \notin [a, b]$. Les foncteurs canoniques

$$K^b(\underline{C}_0) \longrightarrow \text{Parf}(\underline{C}, \underline{C}_0)$$

$$\text{et } \text{Tr}(K^b(\underline{C}_0)) \longrightarrow \text{Tr}(\text{Parf}(\underline{C}, \underline{C}_0))$$

sont des équivalences de catégories.

Remarque 4.12.1. Quand $\underline{S}$ est un site ponctuel, les objets de $\underline{C}_0$ sont projectifs. Lorsque $\underline{C}_0$ contient tous les objets projectifs de $\underline{C}$, on dit "amplitude projective" au lieu de "amplitude $\underline{C}_0$ -parfaite".

Remarque 4.12.2. Soit $\underline{C}$ une catégorie abélienne (qu'on peut regarder comme fibrée sur un site ponctuel), et soit $\underline{C}_0$ une sous-catégorie additive strictement pleine. Supposons $\underline{C}_0$ stable par noyau d'épimorphisme et quasi-relevable dans $\underline{C}$. Alors un objet acyclique de $K^b(\underline{C}_0)$ n'est pas en général nul, donc il n'y a pas d'espoir que le foncteur $K^b(\underline{C}_0) \rightarrow D(\underline{C})$ soit fidèle. Cependant, si $K^{b,\delta}(\underline{C}_0)$ désigne la sous-catégorie épaisse de $K^b(\underline{C}_0)$ formée des objets acycliques (dans $\underline{C}$), le foncteur canonique

$$K^b(\underline{C}_0)/K^{b,\delta}(\underline{C}_0) \rightarrow D(\underline{C})$$

est pleinement fidèle.

Indications : On sait déjà (2.7) que le foncteur

$$K^-(\underline{C}_0)/K^{-,\delta}(\underline{C}_0) \rightarrow D^-(\underline{C})$$

est pleinement fidèle. Montrer, par exemple à l'aide du critère ([V]4.2.b) (ii)', que le foncteur

$$K^b(\underline{C}_0)/K^{b,\delta}(\underline{C}_0) \rightarrow K^-(\underline{C}_0)/K^{-,\delta}(\underline{C}_0)$$

est pleinement fidèle.

Lemme 4.13. Soient $F \in \text{ob } D(\underline{C}_S)$, $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \leq b$ et $a \leq c$.

Si F est d'amplitude parfaite contenue dans $[a, c]$ (4.7) et si $H^i(F) = 0$ pour $i > b$, alors F est d'amplitude parfaite contenue dans $[a, d]$, où $d = \inf(b, c)$.

Preuve. On peut supposer $b \leq c$, et F strictement parfait tel que

$F^i = 0$ pour $i \notin [a, c]$. Alors F est isomorphe à son tronqué F' défini par

$F^i = F^i$ pour $i < b$, $F^b = Z^b(F)$, $F^i = 0$ pour $i > b$. Mais $Z^b(F)$ admet une résolution finie droite par des objets de $\underline{C}_0$ donc est localement objet de $\underline{C}_0$, d'où l'assertion.

Corollaire 4.14. Soient $F \in \text{ob } \underline{C}_S$ et $n \in \mathbb{N}$. Conditions équivalentes :

(1) $\text{parf.amp}(F) \subset [-n, 0]$;

(11) F admet localement une résolution gauche de longueur n par des objets de $\underline{C}_0$, i.e. l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe une suite exacte

$$0 \longrightarrow L^{-n} \longrightarrow L^{-n+1} \longrightarrow \dots \longrightarrow L^0 \longrightarrow F_X \longrightarrow 0 ,$$

avec $L^i \in \text{ob } \underline{C}_{OX}$ pour tout i , est un raffinement de S .

Preuve. C'est une conséquence immédiate de (4.7) et (4.13).

Définition 4.14.1. Nous dirons que F est de dimension parfaite $\leq n$, et nous écrirons $\text{parf.dim}(F) \leq n$, si F vérifie les conditions équivalentes de (4.14).

Nous appellerons dimension parfaite de F le plus petit entier n tel que $\text{parf.dim}(F) \leq n$ (s'il n'existe pas un tel entier, nous dirons que F est de dimension parfaite infinie).

Quand $\underline{S}$ est le site ponctuel et que $\underline{C}_0$ est la sous-catégorie pleine de $\underline{C}$ formée des objets projectifs, la dimension parfaite n'est autre que la dimension projective usuelle.

Proposition 4.15. Soient $a, b, n \in \mathbb{Z}$ ($a \leq b$, $n \geq 0$), et soit $F \in \text{ob } D(\underline{C})$ tel que $F^i = 0$ (resp. $H^i(F) = 0$) pour $i \notin [a, b]$. Si, pour tout $i \in [a, b]$, F^i (resp. $H^i(F)$) est de dimension parfaite $\leq n+(i-a)$, alors F est d'amplitude parfaite contenue dans $[a-n, b]$. Par suite, si pour tout $i \in [a, b]$, F^i (resp. $H^i(F)$) est parfait, F l'est aussi.

Preuve. Procéder par récurrence sur b (a et n fixés), en tronquant F et appliquant (4.11) (cf. preuve de (2.11)).

Lemme 4.16. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ ($a \leq b$), et $F \in \text{ob } D(\underline{C})$ tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [a, b]$. On suppose que $\text{parf.amp}(F) \subset [a, b]$, et que $F^i \in \text{ob } \underline{C}_0$ pour $i > a$. Alors F^a est localement objet de $\underline{C}_0$.

Preuve. On a une suite exacte (obtenue en tronquant F)

$$0 \rightarrow F' \rightarrow F \rightarrow F^a[-a] \rightarrow 0,$$

avec $\text{parf.amp}(F') \subset [a+1, b+1]$. De (4.11) et (4.13) on déduit que $\text{parf.dim}(F^a) = 0$, i.e. que F^a est localement objet de $\underline{C}_0$.

Proposition 4.17. Soient $F', F'' \in \text{ob } D(\underline{C}_S)$, et $a, b \in \mathbb{Z}$, avec $a \leq b$.

Considérons les conditions :

- (i) $\text{parf.amp}(F') \subset [a, b]$ et $\text{parf.amp}(F'') \subset [a, b]$;
- (ii) $\text{parf.amp}(F' + F'') \subset [a, b]$.

On a (i) $\Rightarrow$ (ii), et, si $\underline{C}_0$ est localement stable par facteurs directs (i.e. la relation $E' + E'' \in \text{ob } \underline{C}_0$, pour $E', E'' \in \text{ob } \underline{C}_X$ et $X \in \text{ob } \underline{S}$, implique que localement E' et E'' sont objets de $\underline{C}_0$), alors on a (i) $\Leftrightarrow$ (ii).

Preuve. L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est un cas particulier de (4.11).

Prouvons la réciproque. Posons $F = F' + F''$. Comme F est pseudo-cohérent, F' et F'' le sont aussi (2.12). D'autre part, la relation $H^i(F) = 0$ pour $i \notin [a, b]$ implique $H^i(F') = H^i(F'') = 0$ pour $i \notin [a, b]$. D'après (2.10 a)), on peut donc supposer (quitte à se localiser) que F'^i (resp. F''^i) $\in \text{ob } \underline{C}_0$ pour $i \geq a+1$ et $F'^i = F''^i = 0$ pour $i > b$, puis, en tronquant, que

$F^i = F''^i = 0$ pour $i < a$. Comme on a $\text{parf.dim}(F) \subset [a, b]$, on déduit de (4.16) que F^a est localement objet de $\underline{C}_0$. Or $F^a = F'^a + F''^a$, donc F'^a et F''^a sont localement objets de $\underline{C}_0$ puisque $\underline{C}_0$ est localement stable par facteurs directs.

Proposition 4.18. Soit $(S', \underline{C}', \underline{C}_0')$ un trio satisfaisant aux mêmes hypothèses (4.0) que $(S, \underline{C}, \underline{C}_0)$. Soit $f : S' \rightarrow S$ un morphisme de sites (défini par $f^{-1} : S \rightarrow S'$), et soit $u : D^*(\underline{C}) \rightarrow D^*(\underline{C}')$ ($* = -, +, \rho$) un foncteur au-dessus de f (cf. (2.13)). Si u transforme les objets de $\underline{C}_0$ en complexes $\underline{C}_0'$ -parfaits, alors u définit un foncteur $D^*(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-parf}} \rightarrow D^*(\underline{C}')_{\underline{C}_0'\text{-parf}}$.

Preuve. Soit $F \in \text{ob } D^*(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-parf}}$, montrons que $u(F) \in \text{ob } D^*(\underline{C}')_{\underline{C}_0'\text{-parf}}$. La question étant locale, on peut supposer F strictement parfait. Il n'y a plus qu'à dévisser, tenant compte du fait que $D^*(\underline{C}')_{\underline{C}_0'\text{-parf}}$ est une sous-catégorie triangulée de $D^*(\underline{C})$ (4.10).

Remarque 4.18.1. Supposons qu'il existe $m, n \in \mathbb{Z}$ ($m \leq n$) tels que $F \in \text{ob } \underline{C}_0$ implique $\underline{C}_0\text{-parf.amp}(u(F)) \subset [m, n]$. Alors, si $F \in \text{ob } D^*(\underline{C})$, on a

$$\underline{C}_0\text{-parf.amp}(F) \subset [a, b] \implies \underline{C}_0'\text{-parf.amp}(u(F)) \subset [a+m, b+n].$$

La preuve est laissée en exercice au lecteur (utiliser (4.11)).

Corollaire 4.19. Sous les hypothèses de (2.16), si $E' \in \text{ob } D^-(\underline{A}, S'_A)$ est parfait en tant qu'objet de $D^-(\underline{A}, S')$ et $E \in \text{ob } D^-(\underline{A}, S)$ est parfait, alors $E' \overset{I}{\underset{A}{\boxtimes}} E$ est parfait.

Preuve. On peut supposer que $E' \in \text{ob } D^-(\underline{A}, S'_A)$ ($S' = \text{objet final de } \underline{S}'$), et l'on applique (4.18) à $u = E' \overset{I}{\underset{A}{\boxtimes}} : D^-(\underline{A}, S) \rightarrow D^-(\underline{A}, S')$.

En particulier :

Corollaire 4.19.1. a) Le foncteur $\mathbb{L}f^* : D^-(\underline{A}, \underline{S}) \rightarrow D^-(\underline{A}, \underline{S}')$ induit un foncteur

$$\mathbb{L}f^* : D^-(\underline{A}, \underline{S})_{\text{parf}} \longrightarrow D^-(\underline{A}, \underline{S}')_{\text{parf}} .$$

b) Si A est commutatif, le foncteur $\mathbb{L}_A : D^-(\underline{S}) \times_{\underline{S}} D^-(\underline{S}) \rightarrow D^-(\underline{S})$ induit un foncteur

$$\mathbb{L}_A : D^-(\underline{S})_{\text{parf}} \times_{\underline{S}} D^-(\underline{S})_{\text{parf}} \longrightarrow D^-(\underline{S})_{\text{parf}} .$$

Remarque 4.19.2. On peut préciser (4.19) en termes d'amplitude parfaite :

$$\text{parf.amp}(E) \subset [a, b] \text{ et } \text{parf.amp}(E') \subset [a', b'] \Rightarrow \text{parf.amp}(E' \otimes_A E) \subset [a+a', b+b'] .$$

En particulier :

$$\text{parf.amp}(E) \subset [a, b] \Rightarrow \text{parf.amp}(\mathbb{L}f^*(E)) \subset [a, b] .$$

5. Tor-dimension finie et perfection

5.0. Le lecteur se sera sûrement posé la question : que manque-t-il à un complexe pseudo-cohérent E pour être parfait ? Suffit-il, par exemple, que E soit à cohomologie bornée ? La réponse est non. Prenons en effet pour $\underline{C}$ la catégorie des modules sur un anneau commutatif noethérien A , et pour $\underline{C}_0$ la sous-catégorie pleine des A -modules projectifs de type fini. N'importe quel A -module de type fini E est pseudo-cohérent et à cohomologie bornée, mais E n'est parfait que si E est en outre de dimension projective finie (ou, ce qui revient au même, de tor-dimension finie). Cet exemple suggère que la différence entre un complexe pseudo-cohérent et un complexe parfait réside dans une question de dimension cohomologique. C'est ce que nous allons examiner maintenant

dans le cas de la catégorie des Modules d'un topos annelé (cf.(3.3)). Nous aurons besoin de quelques sorites préliminaires sur la notion de tor-dimension finie. Nous serons brefs, vu que cette question figure déjà dans la littérature : cf. ([H] II 4) et (SGA 4 XVII 4.1.9.).

Proposition 5.1. Soient (S, A) un topos annelé, $X \in \text{ob } S$, $F \in \text{ob } D_A^-(X)$, $m, n \in \mathbb{Z}$ tels que $m < n$. Conditions équivalentes :

- (i) F est isomorphe, dans $D_A^-(X)$, à un complexe F' tel que F'^i soit plat pour tout i et nul pour $i \notin [m, n]$;
- (ii) pour tout A_X -Module à droite E , on a $H^i(E \otimes_A F) = 0$ pour $i \notin [m, n]$.

Preuve. L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est triviale; l'implication (ii) $\Rightarrow$ (i) résulte, par troncature, du

Lemme 5.1.1. (cf. (4.16)). Soit $F \in \text{ob } D_A^-(X)$. On suppose que F satisfait à l'hypothèse (ii) de (5.1), que $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$, et que F^i est plat pour $i \neq m$. Alors F^m est plat.

Preuve. On a un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & F^m[-m] & \\ +1 \swarrow & & \searrow \\ F' & \longrightarrow & F \end{array} ,$$

où F' est à composantes plates et nulles en dehors de l'intervalle $[m+1, n]$ (supposer $m < n$). Appliquer le foncteur $E \otimes_A$. pour E un A_X -Module à droite arbitraire, et écrire la suite exacte de cohomologie.

Définition 5.2. Un objet F de $D^-(\underline{S})$ satisfaisant aux conditions équivalentes de (5.1) sera dit d'amplitude plate contenue dans l'intervalle $[m,n]$, et nous écrirons

$$\text{tor.amp}(F) \subset [m,n] \quad .$$

Nous dirons que F est d'amplitude plate finie (ou de tor-dimension finie) s'il existe des entiers m et n tels que la condition précédente soit vérifiée.

5.3. Soit $X \in \text{ob } \underline{S}$. Nous noterons $D^-(\underline{X})_{\text{torf}}$ la sous-catégorie pleine de $D^-(\underline{X})$ formée des objets de tor-dimension finie. D'après le critère (ii) de (5.1), c'est une sous-catégorie triangulée de $D^-(\underline{X})$. Pour X variable, les catégories $D^-(\underline{X})_{\text{torf}}$ forment une sous- $\underline{S}$ -catégorie triangulée (1.1.4) de $D^-(\underline{S})$, que nous noterons $D^-(\underline{S})_{\text{torf}}$. Le foncteur $\mathbb{L}_A$ induit un $\underline{S}$ -foncteur exact

$$\mathbb{L}_A : D^b(\underline{S}_A) \times_{\underline{S}} D^-(\underline{S})_{\text{torf}} \longrightarrow D^b(\underline{S}_{\underline{Z}}) \quad .$$

5.4. Pour qu'un A -Module à gauche F soit d'amplitude plate contenue dans $[-n,0]$ ($n \in \mathbb{N}$) il faut et il suffit que F soit de tor-dimension $\leq n$ au sens ordinaire, i.e. que F admette une résolution gauche de longueur n par des A -Modules plats.

5.5. Soient $X \in \text{ob } \underline{S}$, et $m, n \in \mathbb{Z} (m \leq n)$. Pour que $F \in \text{ob } D^-({}_A X)$ soit d'amplitude plate contenue dans $[m, n]$ il faut et il suffit qu'il existe une famille couvrante $(X_i \rightarrow X)$ telle que $F|_{X_i}$ soit d'amplitude plate contenue dans $[m, n]$. En particulier, si $\underline{S}/X$ est de type fini (SGA 4 VI 1.7), et si F est localement de tor-dimension finie, alors F est de tor-dimension finie.

Proposition 5.6. Sous les hypothèses de (2.16), si E' est d'amplitude plate contenue dans $[m', n']$ en tant qu'objet de $D^-({}_A S')$ et si E est d'amplitude plate contenue dans $[m, n]$, alors $E' \otimes_A^L E$ est d'amplitude plate contenue dans $[m+m', n+n']$.

Preuve. C'est immédiat : utiliser la forme (5.1 (i)) de la notion de tor-dimension finie et le fait que, si E est un A -Module à gauche plat, $f^{-1}(E)$ est un $f^{-1}(A)$ -Module à gauche plat (SGA 4 IV App. III).

En particulier :

Corollaire 5.6.1. a) Le foncteur $\mathbb{L}f^* : D^-({}_A S) \rightarrow D^-({}_A S')$ induit un foncteur

$$\mathbb{L}f^* : D({}_A S)_{\text{torf}} \rightarrow D({}_A S')_{\text{torf}} .$$

b) Si A est commutatif, le foncteur $\mathbb{L}_A : D^-(\underline{S}) \times_{\underline{S}} D^-(\underline{S}) \rightarrow D^-(\underline{S})$ induit un foncteur

$$\mathbb{L}_A : D(\underline{S})_{\text{torf}} \times_{\underline{S}} D(\underline{S})_{\text{torf}} \rightarrow D(\underline{S})_{\text{torf}} .$$

Remarque 5.6.2. Soient $E \in \text{ob } D^-({}_A S)$ ($S = \text{objet final de } \underline{S}$), et $m, n \in \mathbb{Z} (m \leq n)$. Si E est d'amplitude plate contenue dans $[m, n]$, il en est de même, d'après (5.6), de E_s pour tout point s de $\underline{S}$. La réciproque est vraie si $\underline{S}$ a assez de points (utiliser la forme (5.1.(ii)) de la notion d'amplitude

plate, et le fait que $\mathbb{L}_A$ commute au passage aux fibres).

Exercices 5.7. a) Supposons A commutatif et $(\underline{S}, A')$ fidèlement plat sur $(\underline{S}, A)$ (cf. (2.16.2)). Pour que $E \in \text{ob } D^-(\underline{S})^{(1)}$ soit d'amplitude plate contenue dans $[m, n]$, il faut et il suffit que $f^*(E)$ le soit.

b) Soit $F \in \text{ob } D^+(\underline{S})^{(1)}$. Montrer l'équivalence des conditions :

(i) F est isomorphe, dans $D^+(\underline{S})$, à un complexe F' tel que F'^i soit injectif pour tout i et nul pour $i \notin [m, n]$;

(ii) pour tout A_S -Module à gauche E , on a $\text{Ext}^i(E, F) = 0$ pour $i \notin [m, n]$.

Si F satisfait aux conditions précédentes, on dit que F est d'amplitude injective contenue dans $[m, n]$. La sous-catégorie pleine de $D^+(\underline{S})$ formée des objets d'amplitude injective finie est une sous-catégorie triangulée, notée $D^+(\underline{S})_{\text{injf}}$. Montrer que, si A est commutatif, le foncteur

$\mathbb{R}\underline{\text{Hom}} : D(\underline{S})^0 \times D^+(\underline{S}) \longrightarrow D(\underline{S})$ induit un foncteur

$$\mathbb{R}\underline{\text{Hom}} : D(\underline{S})_{\text{torf}}^0 \times D(\underline{S})_{\text{injf}} \longrightarrow D(\underline{S})_{\text{injf}} .$$

Nous pouvons maintenant répondre à la question de (5.0) et énoncer le résultat principal de ce numéro.

Théorème 5.8. Soient $(\underline{S}, A)$ un topos annelé, $E \in \text{ob } D(\underline{S})$, $m, n \in \mathbb{Z}$, avec $m \leq n$. Conditions équivalentes :

(i) $\text{parf.amp}(E) \subset [m, n]$ (4.8) ;

(ii) E est $(m-1)$ -pseudo-cohérent (2.15) et l'on a $\text{tor.amp}(E) \subset [m, n]$ (5.2).

Comme "parfait" implique évidemment "pseudo-cohérent", on en déduit :

(¹) $S = \text{objet final de } \underline{S}$

Corollaire 5.8.1. Pour que E soit parfait (4.8), il faut et il suffit que E soit pseudo-cohérent (2.15) et localement de tor-dimension finie (5.2).

Pour la démonstration, nous aurons besoin de quelques lemmes.

Lemme 5.8.2. Soit B un anneau de S . Si E est un A -Module à gauche, G un B -Module à droite, et F un A - B -Bimodule (à gauche sur A , à droite sur B), il existe un homomorphisme canonique fonctoriel (5.8.2.1)

$$\text{Hom}_B(F, G) \otimes_A E \longrightarrow \text{Hom}_B(\text{Hom}_A(E, F), G) \quad .$$

Celui-ci est un isomorphisme pour G injectif et E de présentation finie.

Preuve. Définissons d'abord la flèche. Par la formule d'adjonction chère à Cartan, il revient au même de définir un homomorphisme de B -Modules :

$$(*) \quad \text{Hom}_B(F, G) \otimes_A E \otimes_{\mathbb{Z}_S} \text{Hom}_A(E, F) \longrightarrow G \quad (1) \quad .$$

Or on a un homomorphisme canonique de A - B -biModules

$$(**) \quad E \otimes_{\mathbb{Z}_S} \text{Hom}_A(E, F) \longrightarrow F$$

(provenant par adjonction de la flèche identique de $\text{Hom}_A(E, F)$).

On a de même un homomorphisme canonique de B -Modules

$$(***) \quad \text{Hom}_B(F, G) \otimes_A F \longrightarrow G.$$

On définit alors $(*)$ comme le composé de $(**)$ et $(***)$. Pour voir que la flèche (5.8.2.1) est un isomorphisme quand G est injectif et E de présentation finie, il suffit de remarquer que, si G est injectif, la source et le but de la flèche sont des foncteurs exacts à droite en E et que la flèche induit l'identité pour $E = A$.

(1) on note S l'objet final de S et $\mathbb{Z}_S$ le faisceau constant de valeur $\mathbb{Z}$.

Voici maintenant un cas particulier de (5.8).

Lemme 5.8.3. Soit E un A -Module à gauche. Conditions équivalentes :

- (i) E est localement facteur direct d'un Module libre de type fini;
- (ii) E est plat et de présentation finie.

Preuve (d'après BOURBAKI Alg. Comm. chap. I, § 2 Exer 15).

Il est clair que (i) implique (ii). Prouvons (ii) $\Rightarrow$ (i). En vertu de (1.3.1), il s'agit de montrer que le foncteur $\text{Hom}_A(E, \cdot)$ est exact. Soit $F \rightarrow F'' \rightarrow 0$ une suite exacte de A -Modules (à gauche). On doit montrer que la suite

$$\text{Hom}_A(E, F) \rightarrow \text{Hom}_A(E, F'') \rightarrow 0$$

est exacte. Il suffit pour cela de prouver que, pour tout $\mathbb{Z}_S$ -Module injectif I , la suite déduite par application du foncteur $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\cdot, I)$ est exacte. Or on a un diagramme commutatif, où les flèches verticales sont les flèches canoniques de (3.17.1) :

$$\begin{array}{ccc} 0 \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}_S}(F'', I) \otimes_A E & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathbb{Z}_S}(F, I) \otimes_A E \\ \downarrow & & \downarrow \\ 0 \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}_S}(\text{Hom}_A(E, F''), I) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathbb{Z}_S}(\text{Hom}_A(E, F), I) \end{array} .$$

Les flèches verticales sont des isomorphismes en vertu de (5.8.2). La ligne du haut est exacte parce que E est plat. Donc la ligne du bas est exacte, cqfd.

Preuve de (5.8). L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) résulte trivialement des définitions. Prouvons (ii) $\Rightarrow$ (i). La question étant locale, on peut supposer E strictement $(m-1)$ -pseudo-cohérent. Comme d'autre part E est acyclique en degré $< m$, la

flèche de troncature

$$\begin{array}{ccccccc} \longrightarrow & E^{m-1} & \longrightarrow & E^m & \longrightarrow & E^{m+1} & \longrightarrow \dots \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\ \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & E^m/B^m & \longrightarrow & E^{m+1} & \longrightarrow \dots \end{array}$$

est un quasi-isomorphisme. Notons E' le complexe tronqué. Par construction, E' est d'amplitude plate $\subset [m, n]$ et E'^i est libre de type fini pour $i > m$. Donc, d'après (5.1.1), E'^m est plat. On a d'autre part un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & E'^m[-m] & \\ +1 \swarrow & & \searrow \\ E'' & \longrightarrow & E' \end{array},$$

où E'' est strictement parfait. D'après (2.6), $E'^m[-m]$ est $(m-1)$ -pseudo-cohérent, i.e. (2.9) E'^m est de présentation finie. On conclut grâce à (5.8.3) que E'^m est localement facteur direct d'un Module libre de type fini, donc que l'on a $\text{parf.amp}(E) \subset [m, n]$.

Remarques 5.8.4. a) Utilisant (2.5), on retrouve le fait que les complexes parfaits forment une sous-catégorie triangulée de $D(\underline{A}\underline{S})$.

b) Un complexe parfait, même à cohomologie bornée, n'est pas nécessairement de tor-dimension finie. C'est cependant le cas si $\underline{S}$ est de type fini (5.5). Notons $D(\underline{A}\underline{S})_{\text{parf}}$ la sous-catégorie pleine de $D^b(\underline{A}\underline{S})$ formée des complexes parfaits et de tor-dimension finie. Il résulte aussitôt de (2.16.1 b)) et (5.3) que, si A est commutatif, le foncteur $\mathbb{L}_A$ induit un foncteur

$$\mathbb{L}_A : D(\underline{S})_{\text{parf}} \times_{\underline{S}} D^b(\underline{S})_{\text{coh}} \longrightarrow D^b(\underline{S})_{\text{coh}}.$$

Cette formule est le point de départ de la théorie des intersections sur les schémas. On notera que par contre le produit tensoriel (dérivé) de deux complexes pseudo-cohérents à cohomologie bornée n'est pas en général à cohomologie bornée.

Corollaire 5.9. Supposons que $\underline{S} = (\text{Ens})$ (donc A "est" un anneau ordinaire)
et que tout A -module à gauche soit de tor-dimension finie (c'est le cas par
exemple si A est de dimension cohomologique globale finie, voir (MULT VI 2.6)
et (EGA 0_{IV} 17.2.8)). Alors on a

$$(i) \quad D^b(\underline{A}\underline{S}) = D(\underline{A}\underline{S})_{\text{torf}} \quad , \text{ et}$$

$$(ii) \quad D^b(\underline{A}\underline{S})_{\text{coh}} = D(\underline{A}\underline{S})_{\text{parf}} \quad .$$

Autrement dit, pour que $E \in \text{ob } D(\underline{A}\underline{S})$ soit de tor-dimension finie (resp. de tor-dimension finie et parfait) il faut et il suffit que E soit à cohomologie bornée (resp. à cohomologie bornée et pseudo-cohérent).

Preuve. D'après (5.8), il suffit de prouver (i). Soit $E \in \text{ob } D^b(\underline{A}\underline{S})$. On peut supposer (quitte à prolonger E par 0) que $E \in \text{ob } D^b(\underline{A}\underline{S})$, où S est l'objet final de $\underline{S}$. Procédant par récurrence sur le nombre d'objets de cohomologie non nuls de E , on se ramène, par dévissage, au cas où E est un A -Module ordinaire, et l'on gagne.

On peut énoncer plus généralement :

Corollaire 5.10 Soit $X \in \text{ob } \underline{S}$. Supposons que $\underline{S}/X$ ait assez de points (SGA 4
IV 6.4.1.) et que, pour tout point s de $\underline{S}/X$, tout A_s -module à gauche soit de
tor-dimension finie. Alors on a

$$D^b(\underline{A}X)_{\text{coh}} = D^b(\underline{A}X)_{\text{parf}} \quad .$$

Autrement dit, pour que $E \in \text{ob } D^b({}_A X)$ soit pseudo-cohérent il faut et il suffit que E soit parfait.

Preuve. Soient $E \in \text{ob } D^b({}_A X)_{\text{coh}}$ et s un point de $\underline{S}/X$. Il s'agit de montrer que E est parfait "au voisinage de s ", i.e. qu'il existe un objet s -ponctué U de $\underline{S}$ au-dessus de X tel que $E|U$ soit parfait. Or, le foncteur s^* étant exact, on a, d'après (2.16.1 a)), $E_s \in \text{ob } D^b({}_s A_s)_{\text{coh}}$.

Donc, en vertu de (5.9), E_s est parfait. L'assertion sera donc conséquence de (3.7.2) et du lemme suivant :

Lemme 5.10.1. Soit s un point de $\underline{S}$ et soit $F \in \text{ob } D({}_s A_s)_{\text{parf}}$. Il existe un objet s -ponctué U de $\underline{S}$ et $F' \in \text{ob } D({}_A U)_{\text{parf}}$ tel que $F'_s = F$.

Preuve. C'est évident si F est un A_s -module libre de type fini. Supposons maintenant que F soit projectif de type fini, donc image d'un projecteur $p : L \rightarrow L$ où L est libre de type fini. Il existe alors un "voisinage" U de s , un A_U -Module libre L' et un homomorphisme $p' : L' \rightarrow L'$ tels que $p'_s = p$. Comme $p'^2_s = p'_s$, on peut supposer, quitte à rétrécir U , que $p'^2 = p'$. Donc $F' = \text{Im}(p')$ est facteur direct de L' et vérifie $F'_s = F$. On généralise immédiatement au cas où F est strictement parfait, i.e. un complexe à degrés bornés composé de modules projectifs de type fini.

Exemples 5.11. Le corollaire (5.10) s'applique en particulier au cas où $(\underline{S}, A)$ est défini par un espace annelé en anneaux locaux réguliers, par exemple un schéma régulier, ou un espace analytique complexe lisse sur $\mathbb{C}$.

6. Rang d'un complexe parfait

6.0. Soit $(X, \mathcal{O}_X)$ un espace annelé en anneaux locaux. Il est bien connu que l'on peut attacher à tout faisceau localement libre de type fini L sur un ouvert U de X une fonction $\text{rg}_U(L)$ localement constante sur U et à valeurs entières, qu'on appelle le rang de L , la famille des fonctions $\text{rg}_U(L)$ étant caractérisée par les propriétés suivantes :

- (i) si $V \subset U$ est une inclusion d'ouverts, on a $\text{rg}_V(L|_V) = \text{rg}_U(L)|_V$;
- (ii) pour toute suite exacte de $\mathcal{O}_U$ -Modules localement libres de type fini

$$0 \longrightarrow L' \longrightarrow L \longrightarrow L'' \longrightarrow 0 ,$$

on a $\text{rg}_U(L) = \text{rg}_U(L') + \text{rg}_U(L'')$;

- (iii) $\text{rg}_X(\mathcal{O}_X) = 1$.

On se propose, dans ce numéro, d'étendre la notion de rang aux complexes parfaits.

Définition 6.1 (cf. SGA 5 VIII 2). Soient C une catégorie additive (resp. triangulée) et F un groupe abélien. On dit qu'une fonction $f : \text{ob}(C) \longrightarrow F$ est une fonction additive de C dans F si pour tous $L, L', L'' \in \text{ob}(C)$ tels que l'on ait $L \simeq L' + L''$ (resp. un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & L'' & \\ \swarrow & & \searrow \\ L' & \longrightarrow & L \end{array} \quad)$$

on a $f(L) = f(L') + f(L'')$.

Les fonctions additives de C dans F forment un groupe abélien, noté $\text{Add}(C, F)$.

6.2. Soient C une catégorie triangulée, f une fonction additive de C dans un groupe abélien F . Alors f induit une fonction additive sur la catégorie additive C^{ad} sous-jacente à C , d'où une inclusion $Add(C, F) \subset Add(C^{ad}, F)$. En particulier, on a $f(0) = 0$ et $f(L) = f(M)$ si $L \simeq M$. On a d'autre part $f(L[n]) = (-1)^n f(L)$ pour tout $L \in ob(C)$ et $n \in \mathbb{Z}$.

6.3. Soit C une catégorie additive (resp. triangulée). Le groupe $Add(C, F)$ dépend fonctoriellement de F . Le foncteur $Add(C, \cdot)$ est représentable (cf. SGA 5 VIII 2) par un groupe abélien noté $k(C)$ (*) muni d'une application additive $cl_C: ob(C) \rightarrow k(C)$ (si C est additive, on prend pour $k(C)$ le symétrisé du monoïde des classes d'isomorphie d'objets de C ; si C est triangulée, on prend pour $k(C)$ le quotient du groupe abélien libre engendré par $ob(C)$ par les relations identifiant L à $L' + L''$ chaque fois qu'on a un triangle distingué $L' \rightarrow L \rightarrow L'' \rightarrow L'[1]$).

Le groupe $k(C)$ dépend fonctoriellement de C (par rapport aux foncteurs additifs (resp. exacts)). Si $u, u' : C \rightarrow D$ sont des foncteurs additifs (resp. exacts) isomorphes, alors on a $k(u) = k(u')$.

Si C est une catégorie triangulée, on a un épimorphisme canonique $k(C^{ad}) \rightarrow k(C)$ (cf. (6.2)).

Lemme 6.4. Soit C une catégorie additive. Le foncteur canonique $C \rightarrow K^b(C)$ induit un isomorphisme (fonctoriel en C) $k(C) \rightarrow k(K^b(C))$.

Preuve. C'est une conséquence immédiate de la formule suivante (qui résulte trivialement de (6.2)) :

$$(6.4.1) \quad f(L) = \sum_i (-1)^i f(L^i)$$

(*) nous n'utiliserons pas ici la notation usuelle $K(C)$, vu que $K(C)$ désigne déjà, lorsque C est additive, la catégorie des complexes de C "à homotopie près".

pour $L \in \text{ob } K^b(C)$ et f une fonction additive sur $K^b(C)$.

Définition 6.5. Soient $\underline{S}$ une catégorie, $\underline{C}$ une $\underline{S}$ -catégorie additive (resp. triangulée) (1.1.1), F un préfaisceau abélien sur $\underline{S}$. On dit qu'une famille de fonctions $f_X : \text{ob } \underline{C}_X \rightarrow F(X)$ indexée par $X \in \text{ob } \underline{S}$ est une $\underline{S}$ -fonction additive de $\underline{C}$ dans F si les conditions suivantes sont réalisées :

- (i) pour tout $X \in \text{ob } \underline{C}_X$, f_X est une fonction additive (6.1) ;
- (ii) pour toute flèche $u : X \rightarrow Y$ de $\underline{S}$, le diagramme suivant est commutatif

$$\begin{array}{ccc} \text{ob } \underline{C}_Y & \xrightarrow{f_Y} & F(Y) \\ u^* \downarrow & & \downarrow F(u) \\ \text{ob } \underline{C}_X & \xrightarrow{f_X} & F(X) \end{array} .$$

Les $\underline{S}$ -fonctions additives de $\underline{C}$ dans F forment un groupe abélien, noté $\text{Add}_{\underline{S}}(\underline{C}, F)$.

Remarques 6.6. a) Notons $\underline{C}^{\text{is}}$ la $\underline{S}$ -catégorie fibrée dont la fibre en $X \in \text{ob } \underline{S}$ est la catégorie ayant mêmes objets que $\underline{C}_X$ mais dont les flèches sont les isomorphismes de $\underline{C}_X$. Notons d'autre part $\underline{F}$ la $\underline{S}$ -catégorie fibrée dont la fibre en $X \in \text{ob } \underline{S}$ est la catégorie discrète (i.e. les seules flèches sont les flèches identiques) $F(X)$, le foncteur image inverse par $u \in \text{Fl}(\underline{S})$ étant $F(u)$. Alors une $\underline{S}$ -fonction additive de $\underline{C}$ dans F n'est autre qu'un $\underline{S}$ -foncteur cartésien de $\underline{C}^{\text{is}}$ dans $\underline{F}$, induisant sur chaque fibre une fonction additive au sens (6.1). Il nous sera commode d'interpréter l'additivité de la façon suivante. Supposons, pour fixer les idées, $\underline{C}$ triangulée. La catégorie $\text{Cart}_{\underline{S}}(\underline{C}^{\text{is}}, \underline{F})$ (resp. $\text{Cart}_{\underline{S}}(\text{Tr}(\underline{C})^{\text{is}}, \underline{F})$ (1.1.2)) des $\underline{S}$ -foncteurs cartésiens de $\underline{C}^{\text{is}}$ (resp. $\text{Tr}(\underline{C})^{\text{is}}$) dans $\underline{F}$ est la catégorie discrète associée à un groupe

abélien, et l'on a un homomorphisme

$$\rho : \text{Cart}_{\underline{S}}(\underline{C}^{\text{is}}, \underline{F}) \longrightarrow \text{Cart}_{\underline{S}}(\text{Tr}(\underline{C})^{\text{is}}, \underline{F}) ,$$

défini par $\rho(f)(T) = f(L) - f(L') - f(L'')$ pour $f \in \text{Cart}_{\underline{S}}(\underline{C}^{\text{is}}, \underline{F})$ et

$T = (L' \rightarrow L \rightarrow L'' \rightarrow L'[1]) \in \text{ob Tr}(\underline{C})$. Dire que $f \in \text{Cart}_{\underline{S}}(\underline{C}^{\text{is}}, \underline{F})$ est additif signifie que $\rho(f) = 0$, autrement dit on a une suite exacte (canonique fonctorielle)

$$(6.6.1) \quad 0 \rightarrow \text{Add}_{\underline{S}}(\underline{C}, \underline{F}) \rightarrow \text{Cart}_{\underline{S}}(\underline{C}^{\text{is}}, \underline{F}) \xrightarrow{\rho} \text{Cart}_{\underline{S}}(\text{Tr}(\underline{C})^{\text{is}}, \underline{F}) .$$

b) Soit $u : X \rightarrow Y$ une flèche de $\underline{S}$. Les foncteurs "image inverse par u ", étant tous isomorphes entre eux, définissent (6.3) un unique homomorphisme $k(Y) \rightarrow k(X)$. Par suite, $X \mapsto k(X)$ définit un préfaisceau abélien sur $\underline{S}$, noté $k(\underline{C})$. Une $\underline{S}$ -fonction additive de $\underline{C}$ dans $\underline{F}$ s'interprète alors simplement comme un homomorphisme de préfaisceaux $k(\underline{C}) \rightarrow \underline{F}$, autrement dit on a

$$\text{Add}_{\underline{S}}(\underline{C}, \underline{F}) = \text{Hom}(k(\underline{C}), \underline{F}) .$$

Le préfaisceau $k(\underline{C})$ dépend bien entendu fonctoriellement de $\underline{C}$ vis-à-vis des $\underline{S}$ -foncteurs additifs (resp. exacts).

Proposition 6.7. Soient $\underline{S}$ un site, $\underline{C}$ une $\underline{S}$ -catégorie abélienne plate, $\underline{C}_0$ une sous- $\underline{S}$ -catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$ satisfaisant aux hypothèses (4.0). Alors le morphisme de préfaisceaux

$$k(\underline{C}_0) \longrightarrow k(\text{Parf}(\underline{C}, \underline{C}_0)) \quad (\text{cf. (4.9)}) ,$$

induit par l'inclusion de $\underline{C}_0$ dans $\text{Parf}(\underline{C}, \underline{C}_0)$, définit un isomorphisme sur les faisceaux associés. En d'autres termes, pour tout faisceau abélien $\underline{F}$ sur $\underline{S}$,

l'homomorphisme de restriction

$$\text{Add}_{\underline{S}}(\text{Parf}(\underline{C}, \underline{C}_0), F) \longrightarrow \text{Add}_{\underline{S}}(\underline{C}_0, F)$$

est un isomorphisme.

Preuve. Soit F un faisceau abélien sur $\underline{S}$, montrons que la flèche

$$\text{Add}_{\underline{S}}(\text{Parf}(\underline{C}, \underline{C}_0), F) \longrightarrow \text{Add}_{\underline{S}}(\underline{C}_0, F)$$

est un isomorphisme. Celle-ci se factorise en

$$\text{Add}_{\underline{S}}(\text{Parf}(\underline{C}, \underline{C}_0), F) \xrightarrow{a} \text{Add}_{\underline{S}}(K^b(\underline{C}_0), F) \xrightarrow{b} \text{Add}_{\underline{S}}(\underline{C}_0, F) .$$

Or, d'après (6.4), la flèche b est un isomorphisme. On est donc ramené à prouver que a est un isomorphisme.

Considérons le diagramme commutatif suivant, où les lignes sont exactes (6.6.1), et les flèches verticales sont les flèches de "restriction" :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 \rightarrow & \text{Add}_{\underline{S}}(\text{Parf}(\underline{C}), F) & \rightarrow & \underline{\text{Cart}}_{\underline{S}}(\text{Parf}(\underline{C})^{is}, F) & \rightarrow & \underline{\text{Cart}}_{\underline{S}}(\text{Tr}(\text{Parf}(\underline{C}))^{is}, F) \\ & \downarrow a & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 \rightarrow & \text{Add}_{\underline{S}}(K^b(\underline{C}_0), F) & \rightarrow & \underline{\text{Cart}}_{\underline{S}}(K^b(\underline{C}_0)^{is}, F) & \rightarrow & \underline{\text{Cart}}_{\underline{S}}(\text{Tr}(K^b(\underline{C}_0))^{is}, F) \end{array} .$$

Comme F est un faisceau, $\underline{F}$ est un champ (G II 2.2.4), donc, d'après (4.10), les deux flèches verticales de droite sont des isomorphismes.

Il en est donc de même de a , cqfd.

Remarque 6.7.1. (cf. 4.10.1). On peut, dans (6.7), remplacer $\text{Parf}(\underline{C}, \underline{C}_0)$ par $D^*(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-parf}}$ (* = - ou b).

6.8. Soient $(\underline{S}, A)$ un topos annelé, $\underline{C}$ et $\underline{C}_0$ les $\underline{S}$ -catégories fibrées envisagées en (4.8). On a des homomorphismes de préfaisceaux abéliens

$$k(\underline{C}_0) \xrightarrow{\alpha} k(D^-(\underline{A}, \underline{S})_{\text{parf}}) \xrightarrow{\beta} k(\text{Parf}(\underline{A}, \underline{S})) ,$$

qui, d'après (6.7), induisent des isomorphismes sur les faisceaux associés.

L'homomorphisme α est compatible avec les images inverses, i.e. si

$u : (\underline{S}', A') \rightarrow (\underline{S}, A)$ est un morphisme de topos annelés, on a un diagramme commutatif, où les flèches verticales sont induites par le foncteur

Lu^* (cf. (4.19.1)) :

$$\begin{array}{ccc} k(\underline{C}_0) & \longrightarrow & k(D^-(\underline{A}, \underline{S})_{\text{parf}}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ k(\underline{C}'_0) & \longrightarrow & k(D^-(\underline{A}', \underline{S}')_{\text{parf}}) \end{array}$$

($\underline{C}'_0$ étant définie de manière analogue à $\underline{C}_0$). Si A est commutatif, le produit tensoriel $\otimes$ munit $k(\underline{C}_0)$ et $k(D^-(\underline{A}, \underline{S})_{\text{parf}})$ de structures de préfaisceaux d'anneaux (cf. (4.19.1)), et α est un homomorphisme de préfaisceaux d'anneaux.

6.9. Dans la situation de (6.8), supposons que $(\underline{S}, A)$ soit localement annelé (cf. (2.15.1)). Alors (2.15.1) pour tout $X \in \text{ob } \underline{S}$, $\underline{C}_{0X}$ est la catégorie des A_X -Modules localement libres de type fini. Notons $\underline{C}_1$ la $\underline{S}$ -catégorie fibrée définie par $X \mapsto (\text{catégorie des } A_X\text{-Modules libres de type fini})$. Il est clair que $\underline{C}_1$ vérifie les hypothèses (4.0). Un objet de $D(\underline{S})$ est parfait si et seulement s'il est parfait relativement à $\underline{C}_1$. On a des homomorphismes de préfaisceaux abéliens

$$k(\underline{C}_1) \longrightarrow k(\underline{C}_0) \longrightarrow k(D^-(\underline{S})_{\text{parf}}) \longrightarrow k(\text{Parf}(\underline{S}))$$

(les deux de gauche étant des homomorphismes de préfaisceaux d'anneaux), qui induisent, d'après (6.7), des isomorphismes sur les faisceaux associés. On va montrer que les faisceaux associés sont en fait canoniquement isomorphes au faisceau constant $\mathbb{Z}_{\underline{S}}$.

Lemme 6.10. Soient $(\underline{S}, A)$ un topos localement annelé, U un objet de $\underline{S}$ distinct de l'objet vide, $p, q \in \mathbb{N}$. Si l'on a $A_U^p \simeq A_U^q$, alors $p = q$.

Preuve. Par un argument similaire à celui donné dans la preuve de (2.15.1), on se ramène au cas où $(\underline{S}, A)$ est le topos localement annelé défini par un préschéma, et dans ce cas l'assertion est triviale (prendre un point dans U).

Définition 6.11. On appelle rang, et l'on note rg la $\underline{S}$ -fonction additive de $\underline{C}_1$ dans $\mathbb{Z}_{\underline{S}}$ définie par

$$\begin{aligned} rg(L) &= p \text{ si } L \simeq A_X^p, X \neq \emptyset, \\ rg(L) &= 0 \text{ si } L \in \text{ob } \underline{C}_{1X}, X = \emptyset. \end{aligned}$$

En vertu de (6.7), la fonction rang se prolonge de manière unique en une $\underline{S}$ -fonction additive de $\text{Parf}(\underline{S})$ dans $\mathbb{Z}_{\underline{S}}$ (que nous appellerons encore rang et noterons rg).

Proposition 6.12. a) Pour $L, M \in \text{ob } D^-(X)_{\text{parf}}$ ($X \in \text{ob } \underline{S}$), on a $rg(L \overset{L}{\otimes} M) = rg(L) + rg(M)$.

b) Soit $u: (\underline{S}', A') \rightarrow (\underline{S}, A)$ un morphisme de topos localement annelés. Pour $M \in \text{ob } D^-(\underline{S})_{\text{parf}}$, on a $rg(u_* M) = u_*(rg(M))$.

En d'autres termes, l'homomorphisme rang : $k(D^-(\underline{S})_{\text{parf}}) \rightarrow \mathbb{Z}_{\underline{S}}$ est un homomorphisme de préfaisceaux d'anneaux, compatible avec les images inverses.

Preuve. Il suffit de montrer que l'homomorphisme induit par le rang sur le faisceau associé à $k(D^-(S)_{\text{parf}})$ est un homomorphisme de faisceaux d'anneaux compatible avec les images inverses. D'après (6.9), on peut remplacer $k(D^-(S)_{\text{parf}})$ par $k(\underline{C}_1)$. On est donc ramené à vérifier a) et b) pour L et M libres de type fini, ce qui est trivial.

6.13. (S, A) désignant toujours un topos localement annelé, soient $X \in \text{ob } S$, et $\underline{n} \in H^0(X, \mathbb{Z}_S)$. On définit un objet de $\text{Parf}(X)$, noté $A_X^{\underline{n}}$, de la manière suivante. Si $\underline{n}$ est constante de valeur un entier $n \geq 0$ (resp. $n < 0$), on pose $A_X^{\underline{n}} = A_X^n$ (resp. $A_X^{\underline{n}} = A_X^{-n} [1]$); dans le cas général, on décompose X en morceaux disjoints X_i tels que $\underline{n}|_{X_i}$ soit constante, et $A_X^{\underline{n}}$ est défini comme l'unique objet de $\text{Parf}(X)$ induisant $A_{X_i}^{\underline{n}|_{X_i}}$ sur chaque X_i . (On peut, plus généralement, définir $L^{\underline{n}}$ pour $L \in \text{ob } \text{Parf}(X)$, en posant $L^{\underline{n}} = A_X^{\underline{n}} \otimes L$.). L'application $i_X : H^0(X, \mathbb{Z}_S) \longrightarrow k(\text{Parf}(X))$, définie par $i_X(\underline{n}) = \text{cl}(A_X^{\underline{n}})$, est un homomorphisme d'anneaux (tel que $i_X(1) = 1$), et définit, pour X variable, un homomorphisme de préfaisceaux d'anneaux

$$i : \mathbb{Z}_S \longrightarrow k(\text{Parf}(S)) \quad .$$

Proposition 6.14. Sous les hypothèses de (6.13), on a

$$\text{rg } i = \text{Id}(\mathbb{Z}_S)$$

(autrement dit, $k(\text{Parf}(S))$, considéré comme préfaisceau de $\mathbb{Z}_S$ -algèbres au moyen de i , est augmenté vers $\mathbb{Z}_S$ par le rang). En outre le rang

$$\text{rg} : k(\text{Parf}(S)) \longrightarrow \mathbb{Z}_S$$

définit un isomorphisme sur les faisceaux associés.

Preuve. La première assertion résulte trivialement des relations $cl(L[1]) = -cl(L)$, $cl(L^n) = ncl(L)$ pour $L \in \text{ob Parf}(\underline{S})$. Prouvons la seconde. On remarque d'abord que i se factorise de manière évidente à travers $k(\underline{C}_0)$. Comme $rg \circ i$ est l'identité, on est ramené (d'après (6.9)) à prouver que l'homomorphisme $i \circ rg : k(\underline{C}_0) \longrightarrow k(\underline{C}_0)$ induit un isomorphisme sur les faisceaux associés, i.e. que, pour $L \in \text{ob } \underline{C}_0$, $i \circ rg(L)$ est localement isomorphe à L , ce qui est immédiat.

On en déduit, d'après (6.6.b)),

Corollaire 6.15. Sous les hypothèses de (6.13), pour tout faisceau abélien F sur $\underline{S}$, le groupe des $\underline{S}$ -fonctions additives de $\text{Parf}(\underline{S})$ dans F s'identifie canoniquement à $H^0(\underline{S}, F)$ ($\underline{S}$ = objet final de $\underline{S}$), la fonction rang correspondant à $F = \mathbb{Z}_{\underline{S}}$ et à la section unité de $\mathbb{Z}_{\underline{S}}$.

7. Dualité des complexes parfaits

7.0. Dans ce numéro, $(\underline{S}, A)$ désigne un topos annelé en anneaux commutatifs, on note S l'objet final de $\underline{S}$. On se propose de généraliser aux complexes parfaits les notions de dualité bien connues pour les faisceaux localement libres de type fini.

Proposition 7.1. Soient $E \in \text{ob } D(\underline{S})_{\text{parf}}$, $F \in \text{ob } D^+(\underline{S})$.

a) Si F est à cohomologie localement bornée, il en est de même de $R \underline{\text{Hom}}(E, F)$. Si $F \in \text{ob } D(\underline{S})$ est pseudo-cohérent (resp. localement de tor-dimension finie, resp. parfait), il en est de même de $IR \underline{\text{Hom}}(E, F)$.

b) Supposons que E soit en outre de tor-dimension finie (condition réalisée si S est de type fini). Alors, si F est à cohomologie bornée (resp. de tor-dimension finie), il en est de même de $R\text{Hom}(E, F)$. Plus précisément, soient a, b, m, n des entiers tels que $\text{tor.amp}(E) \subset [a, b]$ (ou, ce qui revient au même, d'après (5.8), $\text{parf.amp}(E) \subset [a, b]$) et $H^i(F) = 0$ pour $i \notin [m, n]$ (resp. $\text{tor.amp}(F) \subset [m, n]$). Alors on a $H^i(R\text{Hom}(E, F)) = 0$ pour $i \notin [m-b, n-a]$ (resp. $\text{tor.amp}(R\text{Hom}(E, F)) \subset [m-b, n-a]$).

Preuve. L'assertion a) est locale, donc on peut supposer E strictement parfait, et l'on gagne par dévissage sur E (en se ramenant à $E = A$).

Pour l'assertion b), on peut supposer E strictement parfait tel que $E^i = 0$ pour $i \notin [a, b]$, et $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$ (resp. F^i plat pour tout i et $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$). Il suffit alors d'appliquer le lemme suivant :

Lemme 7.1.1. Soit $E \in \text{ob } D^-(S)$, $F \in \text{ob } D^+(S)$. Si E est strictement pseudo-cohérent (i.e. (2.1) à composantes facteurs directs de Modules libres de type fini), la flèche canonique de $D^+(S)$

$$\text{Hom}^*(E, F) \rightarrow R\text{Hom}(E, F)$$

est un isomorphisme.

Preuve. La suite spectrale

$$E_2^{pq} = H^p(\text{Ext}^q(E, F)^*) \implies \text{Ext}^*(E, F),$$

$$\text{où } \text{Ext}^q(E, F)^i = \varinjlim_{i_2 - i_1 = i} \text{Ext}^q(E^{i_1}, F^{i_2}),$$

dégénère puisque $\text{Ext}^q(E, F)^* = 0$ pour tout $q > 0$ (1.3.1). On en déduit des isomorphismes

$$E_2^{p0} = H^p(\underline{\text{Hom}}^*(E, F)) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{Ext}}^p(E, F) = H^p(\underline{\text{RHom}}(E, F)) ,$$

ce qui démontre l'assertion.

Proposition 7.1.2. Soit $f : (S', A') \longrightarrow (S, A)$ un morphisme de topos annelés. Soient $E \in \text{ob } D^-(S)$ et $F \in \text{ob } D^b(S)$ tels que l'on ait $\underline{\text{RHom}}(E, F) \in \text{ob } D^b(S)$ et $\underline{\mathbb{L}}f^*(F) \in \text{ob } D^b(S')$. Il existe une flèche canonique fonctorielle

$$\underline{\mathbb{L}}f^* \underline{\text{RHom}}(E, F) \longrightarrow \underline{\text{RHom}}(\underline{\mathbb{L}}f^*E, \underline{\mathbb{L}}f^*F) .$$

Celle-ci est un isomorphisme si E est parfait.

Preuve. En vertu de l'adjonction des foncteurs $\underline{\mathbb{L}}f^*$ et $\underline{\text{Rf}}_*$, il suffit de définir une flèche

$$\underline{\text{RHom}}(E, F) \longrightarrow \underline{\text{Rf}}_* \underline{\text{RHom}}(\underline{\mathbb{L}}f^*E, \underline{\mathbb{L}}f^*F) .$$

On utilise pour cela la flèche d'adjonction $F \rightarrow \underline{\text{Rf}}_* \underline{\mathbb{L}}f^*F$ et l'isomorphisme de dualité

$$\underline{\text{Rf}}_* \underline{\text{RHom}}(\underline{\mathbb{L}}f^*E, \underline{\mathbb{L}}f^*F) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{RHom}}(E, \underline{\text{Rf}}_* \underline{\mathbb{L}}f^*F) .$$

Pour voir que la flèche de (7.1.2) est un isomorphisme pour E parfait, on se ramène trivialement, par localisation et dévissage, au cas où $E = A$, auquel cas c'est une tautologie.

Proposition 7.2. Il existe (cf. SGA 5 I 1.6), pour $E \in \text{ob } D(S)$ et $F \in \text{ob } D^+(S)$, une flèche canonique fonctorielle

$$E \longrightarrow \underline{\text{RHom}}(\underline{\text{RHom}}(E, F), F) .$$

Celle-ci est un isomorphisme si $E \in \text{ob } D(S)_{\text{parf}}$ et $F = A$.

Preuve. On définit la flèche en résolvant F injectivement et en utilisant la flèche canonique de $K(S)$

$$E \longrightarrow \underline{\text{Hom}}^*(\underline{\text{Hom}}^*(E, F), F) \quad .$$

Pour voir que la flèche en question est un isomorphisme si E est parfait et $F = A$, on se ramène, par localisation et dévissage, à $E = A$, auquel cas c'est évident.

Définition 7.3. Soit $E \in \text{ob } D(S)$. Nous poserons $\text{RHom}(E, A) = E^\vee$, et nous dirons que $E^\vee$ est le dual de E .

D'après (7.1) et (7.2), si $E \in \text{ob } D(S)$ est parfait (resp. parfait et de tor-dimension finie), $E^\vee$ l'est également, et la flèche canonique $E \rightarrow E^{\vee\vee}$ est un isomorphisme. En d'autres termes, le foncteur $\text{RHom}(_, A)$ définit une anti-auto-équivalence de la catégorie $D(S)_{\text{parf}}$ (resp. $D(S)_{\text{parf}}$ (5.8.4.b)) avec elle-même.

Lemme 7.4 (isomorphisme de CARTAN) (cf. ([H] II 5.15)). Pour $E \in \text{ob } D(S)$, $F \in \text{ob } D^-(S)$, $G \in \text{ob } D^+(S)$, il existe des isomorphismes fonctoriels canoniques :

$$\begin{aligned} \text{RHom}(E \overset{L}{\otimes} F, G) &\xrightarrow{\sim} \text{RHom}(E, \text{RHom}(F, G)) \quad , \\ \text{RHom}(E \overset{L}{\otimes} F, G) &\xrightarrow{\sim} \text{RHom}(E, \text{RHom}(F, G)) \quad , \\ \text{Hom}(E \overset{L}{\otimes} F, G) &\xrightarrow{\sim} \text{Hom}(E, \text{RHom}(F, G)) \quad . \end{aligned}$$

Preuve : C'est standard : résoudre G injectivement et F platement.

Lemme 7.5. Pour $E \in \text{ob } D^-(S)$, $F \in \text{ob } D^+(S)$, il existe un homomorphisme fonctoriel canonique

$$E \otimes^L \underline{\text{RHom}}(E, F) \longrightarrow F$$

Proposition 7.6 (cf. ([H] II 5.13)). Soient $E \in \text{ob } D(S)$, $F \in \text{ob } D^+(S)$, $G \in \text{ob } D^+(S)$. Sous l'une des hypothèses suivantes

i) G de tor-dimension finie,

ii) $E \in \text{ob } D^-(S)$, F de tor-dimension finie et $G \in \text{ob } D^b(S)$,

il existe un homomorphisme fonctoriel canonique

$$\underline{\text{RHom}}(E, F) \otimes^L G \longrightarrow \underline{\text{RHom}}(E, F \otimes^L G) .$$

Celui-ci est un isomorphisme quand E est parfait.

Preuve. Définissons la flèche. Sous l'hypothèse (i), il suffit de résoudre F injectivement et G platement. Sous l'hypothèse (ii), il est équivalent, d'après (7.4), de définir une flèche

$$E \otimes^L \underline{\text{RHom}}(E, F) \otimes^L G \longrightarrow F \otimes^L G .$$

On applique le foncteur $\otimes^L G$ à la flèche de (7.5).

Pour voir que la flèche est un isomorphisme quand E est parfait, on utilise la méthode standard (cf. preuve de (7.2)) : on se ramène, par localisation et dévissage, au cas où $E = A$.

Corollaire 7.7. Il existe, pour $E \in \text{ob } D(S)_{\text{parf}}$ et $F \in \text{ob } D^+(S)$, un isomorphisme fonctoriel

$$E^\vee \underset{\mathbb{H}}{\overset{L}{\otimes}} F \xrightarrow{\sim} \text{R}\underline{\text{Hom}}(E, F),$$

avec la notation de (7.3).

Preuve. Appliquer (7.6), F et G étant remplacés respectivement par A et F , et tenir compte du fait (7.1) que $E^\vee \in \text{ob } D(S)_{\text{parf}}$.

Corollaire 7.8. Soient $E, F \in \text{ob } D(S)_{\text{parf}}$. Il existe une flèche naturelle

$$\text{R}\underline{\text{Hom}}(E, F) \underset{\mathbb{H}}{\overset{L}{\otimes}} \text{R}\underline{\text{Hom}}(F, E) \longrightarrow A,$$

qui est une "dualité parfaite", i.e. identifie modulo (7.4) chacun des complexes $\text{R}\underline{\text{Hom}}(E, F)$, $\text{R}\underline{\text{Hom}}(F, E)$ au dual de l'autre (au sens de (7.3)).

Preuve. D'après (7.5), on a des accouplements naturels $E^\vee \underset{\mathbb{H}}{\overset{L}{\otimes}} E \longrightarrow A$, $F^\vee \underset{\mathbb{H}}{\overset{L}{\otimes}} F \longrightarrow A$, d'où, par produit tensoriel, un accouplement naturel

$$E^\vee \underset{\mathbb{H}}{\overset{L}{\otimes}} F \underset{\mathbb{H}}{\overset{L}{\otimes}} F^\vee \underset{\mathbb{H}}{\overset{L}{\otimes}} E \longrightarrow A,$$

qui, compte tenu de (7.7), donne l'accouplement annoncé sur les $\text{R}\underline{\text{Hom}}$.

Montrons qu'il s'agit d'une dualité parfaite. On a les isomorphismes canoniques

$$\text{R}\underline{\text{Hom}}(F^\vee \underset{\mathbb{H}}{\overset{L}{\otimes}} E, A) \xrightarrow{\sim} \text{R}\underline{\text{Hom}}(F^\vee, E^\vee) \quad (7.4)$$

$$\xrightarrow{\sim} F^{\vee\vee} \underset{\mathbb{H}}{\overset{L}{\otimes}} E^\vee \quad (7.6)$$

$$\xrightarrow{\sim} F \underset{\mathbb{H}}{\overset{L}{\otimes}} E^\vee \quad (7.2) .$$

Donc, moyennant une vérification de compatibilité, on a gagné. On pourrait aussi se localiser et dévisser pour se ramener à $E = F = A$.

Exercice 7.9. Soient $E, F \in \text{ob } D(S)_{\text{parf}}$. Montrer qu'il existe un isomorphisme canonique

$$E^\vee \otimes^L F^\vee \xrightarrow{\sim} (E \otimes^L F)^\vee .$$

8. Traces et cup-produits

8.0. Dans ce numéro, on généralise aux complexes parfaits la notion de trace d'un endomorphisme d'un module projectif de type fini (voir SGA 5 III pour des applications). Les hypothèses et notations sont celles de (7.0).

8.1. Soit $E \in \text{ob } D(S)_{\text{parf}}$ (5.8.4.b)). Il existe une flèche naturelle

$$\tau : {}^{\mathbb{R}}\text{Hom}(E, E) \longrightarrow A ,$$

composée de l'isomorphisme inverse de (7.7) ${}^{\mathbb{R}}\text{Hom}(E, E) \xrightarrow{\sim} E^\vee \otimes^L E$ et de la flèche canonique (7.5) $E^\vee \otimes^L E \longrightarrow A$.

Soit $U \in \text{ob } \underline{S}$. Appliquant à τ le foncteur $H^0(U, .)$, et tenant compte du fait que $H^0(U, {}^{\mathbb{R}}\text{Hom}(E, E))$ s'identifie à $\text{Hom}_{D(U)}(E|U, E|U)$, on en déduit un homomorphisme de $H^0(U, A)$ -modules,

$$\text{Tr}_{E|U} : \text{Hom}_{D(U)}(E|U, E|U) \longrightarrow H^0(U, A) ,$$

que l'on appelle homomorphisme trace(^{*}).

Avant d'aller plus loin, donnons quelques propriétés de la trace qui découlent immédiatement de la définition.

(^{*}) L'hypothèse de tor-dimension finie sur E est en fait superflue pour la définition de $\text{Tr}_{E|U}$, voir (8.5).

8.1.1. Si $E = A$, $\text{Tr}_{A|U} : \text{Hom}(A|U, A|U) \longrightarrow H^0(U, A)$ n'est autre que l'isomorphisme bien connu. Si E est facteur direct d'un Module libre de type fini, un homomorphisme de E dans E au-dessus de U est défini localement par

$$e \longmapsto \sum \langle e, x_i^\vee \rangle x_i,$$

où x_i (resp. $x_i^\vee$) est une section locale de E (resp. $E^\vee$); la trace correspondante est $\sum \langle x_i, x_i^\vee \rangle$. On en déduit facilement que si E et F sont des facteurs directs de Modules libres de type fini, et si $u : (E+F)|U \longrightarrow (E+F)|U$ est défini par une matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, on a

$$\text{Tr}_{(E+F)|U}(u) = \text{Tr}_{E|U}(a) + \text{Tr}_{F|U}(d).$$

8.1.2. Soient E un complexe strictement parfait, $U \in \text{ob } \underline{S}$, $u : E|U \longrightarrow E|U$ un homomorphisme de complexes, de composantes $u^i : E^i|U \longrightarrow E^i|U$.

On a alors

$$\text{Tr}_{E|U}(u) = \sum (-1)^i \text{Tr}_{E^i|U}(u^i).$$

En effet, la question étant locale, on peut supposer que u est défini par une section de $H^0(E^\vee \otimes E)$, et même que cette section est du type $\sum_i \sum_j x_{ij}^\vee \otimes x_{ij}$, où x_{ij} (resp. $x_{ij}^\vee$) est une section de E^i (resp. $E^{i\vee}$). Explicitant la flèche (7.5) $E^\vee \otimes E \longrightarrow A$, on trouve

$$\text{Tr}_{E|U}(u) = \sum (-1)^i \langle x_{ij}, x_{ij}^\vee \rangle = \sum (-1)^i \text{Tr}_{E^i|U}(u^i), \text{ cqfd.}$$

8.2. Soient $E, F \in \text{ob } D(S)_{\text{parf}}$. On a vu (7.8) qu'il existe un homomorphisme canonique

$$\chi : \text{IR } \underline{\text{Hom}}(E, F) \stackrel{L}{\otimes} \text{IR } \underline{\text{Hom}}(F, E) \longrightarrow A.$$

Soit $U \in \text{ob } \underline{S}$, et donnons-nous $u \in H^0(U, \text{IR } \underline{\text{Hom}}(E, F))$ et $v \in H^0(U, \text{IR } \underline{\text{Hom}}(F, E))$.

On peut interpréter u (resp. v) comme un homomorphisme, dans $D(U)$, de $A|U$ dans $\mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(E, F)|U$ (resp. $\mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(F, E)|U$), et former

$$u \stackrel{L}{\otimes} v : A|U \longrightarrow (\mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(E, F) \stackrel{L}{\otimes} \mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(F, E))|U.$$

L'application $(u, v) \mapsto \langle u, v \rangle = \lambda' \circ (u \stackrel{L}{\otimes} v)$ définit une application $H^0(U, A)$ -linéaire,

$$\text{Hom}_{D(U)}(E|U, F|U) \otimes_{H^0(U, A)} \text{Hom}_{D(U)}(F|U, E|U) \longrightarrow H^0(U, A),$$

que nous appellerons cup-produit (*).

Le lien entre trace et cup-produit s'exprime dans la

Proposition 8.3. Dans la situation de (8.2), pour $u \in \text{Hom}(E|U, F|U)$ et $v \in \text{Hom}(F|U, E|U)$, on a

$$\text{Tr}_{E|U}(vu) = \text{Tr}_{F|U}(uv) = \langle u, v \rangle.$$

En particulier, si $E = F$, on a

$$\text{Tr}_{E|U}(u) = \langle u, \text{Id} \rangle = \langle \text{Id}, u \rangle.$$

Preuve. Pour simplifier, nous supposons $U = S$. On a donc deux flèches $u : A \longrightarrow E^\vee \stackrel{L}{\otimes} F$ et $v : A \longrightarrow F^\vee \stackrel{L}{\otimes} E$, d'où

$$u \stackrel{L}{\otimes} v : A \longrightarrow E^\vee \stackrel{L}{\otimes} F \stackrel{L}{\otimes} F^\vee \stackrel{L}{\otimes} E.$$

D'autre part, on a $vu : A \longrightarrow E^\vee \stackrel{L}{\otimes} E$ et $uv : A \longrightarrow F^\vee \stackrel{L}{\otimes} F$. La proposition résulte de la commutativité des diagrammes suivants (laquelle est de vérification "purement mécanique") :

(*) même remarque que pour la définition de $\text{Tr}_{E|U}$

$$\begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{u \overset{L}{\boxtimes} v} & E^\vee \overset{L}{\boxtimes} F \overset{L}{\boxtimes} F^\vee \overset{L}{\boxtimes} E \\
 & \searrow vu & \downarrow \text{Id} \overset{L}{\boxtimes} \tau_F \\
 & & E^\vee \overset{L}{\boxtimes} E
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{u \overset{L}{\boxtimes} v} & E^\vee \overset{L}{\boxtimes} F \overset{L}{\boxtimes} F^\vee \overset{L}{\boxtimes} E \\
 & \searrow uv & \downarrow \tau_E \overset{L}{\boxtimes} \text{Id} \\
 & & F^\vee \overset{L}{\boxtimes} F
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 E^\vee \overset{L}{\boxtimes} F \overset{L}{\boxtimes} F^\vee \overset{L}{\boxtimes} E & \xrightarrow{\text{Id} \overset{L}{\boxtimes} \tau_E} & F^\vee \overset{L}{\boxtimes} F \\
 \downarrow \text{Id} \overset{L}{\boxtimes} \tau_F & & \downarrow \tau_F \\
 E^\vee \overset{L}{\boxtimes} E & \xrightarrow{\tau_E} & A
 \end{array}$$

Corollaire 8.4. E, F, U étant donnés comme en (8.2), soient $u \in \text{Hom}(E|U, E|U)$, $s : E|U \longrightarrow F|U$ un isomorphisme, d'où $\text{sus}^{-1} \in \text{Hom}(F|U, F|U)$.

On a alors

$$\text{Tr}_{F|U}(\text{sus}^{-1}) = \text{Tr}_{E|U}(u) \quad .$$

Preuve. C'est immédiat.

Remarque 8.5. Si $\underline{C}$ est une $\underline{S}$ -catégorie fibrée, notons $E(\underline{C})$ la $\underline{S}$ -catégorie fibrée dont la fibre en $U \in \text{ob } \underline{S}$ est la catégorie ayant pour objets les couples (L, u) où $L \in \text{ob } \underline{C}_U$ et $u \in \text{End}_{\underline{S}}(L)$ et pour flèches de (L, u) à (M, v) les flèches $f : L \longrightarrow M$ telles que $fu = vf$. On peut, d'après (8.4), considérer l'homomorphisme trace comme un $\underline{S}$ -foncteur de $E(D(\underline{S})_{\text{parf}})^{\text{is}}$ dans $\underline{A}$ (où l'exposant is signifie que les seules flèches considérées sont les isomorphismes, et $\underline{A}$ est la $\underline{S}$ -catégorie à fibres discrètes définie par $\underline{A}$ (cf. (6.6.a))). Comme tout complexe parfait est localement de tor-dimension finie, le $\underline{S}$ -foncteur d'oubli

$$E(D(\underline{S})_{\text{parf}})^{\text{is}} \longrightarrow E(D(\underline{S})_{\text{parf}})^{\text{is}}$$

induit un isomorphisme sur les champs associés. Par suite, l'homomorphisme

trace se prolonge de manière unique en un $\underline{S}$ -foncteur de $E(D(\underline{S})_{\text{parf}})^{\text{is}}$ dans $\underline{A}$.
 Pour $E \in \text{ob Parf}(U)$ ($U \in \text{ob } \underline{S}$), on note encore

$$\text{Tr}_E : \text{Hom}(E, E) \longrightarrow H^0(U, \underline{A})$$

l'homomorphisme correspondant, qui est un homomorphisme de $H^0(U, \underline{A})$ -modules.
 On voit de même que la définition du cup-produit (8.2), ainsi que les assertions (8.3) et (8.4) se généralisent au cas de complexes parfaits (non nécessairement de tor-dimension finie).

Proposition 8.6. Soient $U \in \text{ob } \underline{S}$, $E, F \in \text{Parf}(U)$, $u \in \text{Hom}(E, E)$, $v \in \text{Hom}(F, F)$,
 d'où $u \overset{L}{\otimes} v \in \text{Hom}(E \overset{L}{\otimes} F, E \overset{L}{\otimes} F)$. On a

$$\text{Tr}_E \overset{L}{\otimes}_F (u \overset{L}{\otimes} v) = \text{Tr}_E(u) \text{Tr}_F(v) \quad .$$

Preuve. La question étant locale, on peut supposer grâce à (8.4) et (4.10), que
 u et v sont des flèches de $K^b(\underline{\mathbb{C}}_0)$. Utilisant (8.1.2), on se ramène au cas où
 u et v sont des flèches de $\underline{\mathbb{C}}_0$. On termine grâce à (8.1.1).

BIBLIOGRAPHIE

- [H] Hartshorne, R. Residues and Duality, Lecture Notes n° 20,
Springer, 1966.
- [V] Verdier, J-L. Catégories dérivées, I.H.E.S., 1963.
- [G] Giraud, J. Cohomologie non abélienne, à paraître dans North
Holl. Pub. Comp.
- SGA 4 Cohomologie étale des schémas, par M. Artin, A. Grothendieck,
et J-L. Verdier, à paraître dans North Holl. Pub. Comp.
- SGA 5 Cohomologie ℓ -adique et fonctions L, par A. Grothendieck,
à paraître dans North Holl. Pub. Comp.
- [1] Hakim, M. Topos annelés et schémas relatifs, thèse (en
préparation).
- [2] Verdier, J-L. Les catégories dérivées des catégories abéliennes,
à paraître dans North Holl. Pub. Comp.
- [MULT] Cartan, H. et Eilenberg, S. Homological Algebra, Princeton, 1956.

EXISTENCE DE RÉOLUTIONS GLOBALES

par L. ILLUSIE

1. Critères généraux de globalisation

1.0. Dans ce numéro, on se donne un site $\underline{S}$, une $\underline{S}$ -catégorie abélienne plate $\underline{C}$ (I 1.1), et une sous- $\underline{S}$ -catégorie additive strictement pleine $\underline{C}_O$ (I 1.1). On suppose $\underline{C}_O$ localement quasi-relevable dans $\underline{C}$ (I 1.2) et localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2).

Proposition 1.1. Soit $S \in \text{ob } \underline{S}$, et supposons que :

- (i) $\underline{C}_{OS}$ est quasi-relevable dans $\underline{C}_S$ (I 1.2) ($\underline{C}_S$ étant considérée comme catégorie fibrée sur un site ponctuel) ;
- (ii) tout objet de $\underline{C}_S$ qui est de $\underline{C}_O$ -type fini (I 1.2) (resp. de $\underline{C}_O$ -présentation finie (I 2.8)) est de $\underline{C}_{OS}$ -type fini.

Alors :

- a) $\underline{C}_{OS}$ est quasi-stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2) ($\underline{C}_{OS}$ étant considérée comme catégorie fibrée sur un site ponctuel).
- b) Soient $E \in \text{ob } D^-(\underline{C}_S)$ et $n \in \mathbb{Z}$. Si E est n - $\underline{C}_O$ -pseudo-cohérent (I 2.3), E est n - $\underline{C}_{OS}$ -pseudo-cohérent (resp. $(n+1)$ - $\underline{C}_{OS}$ -pseudo-cohérent). En d'autres termes, on a

$$D^-(\underline{C}_S)_{n-\underline{C}_O\text{-coh}} = D^-(\underline{C}_S)_{n-\underline{C}_{OS}\text{-coh}}$$

$$(\text{resp. } D^-(\underline{C}_S)_{n-\underline{C}_O\text{-coh}} \subset D^-(\underline{C}_S)_{(n+1)-\underline{C}_{OS}\text{-coh}} \subset D^-(\underline{C}_S)_{(n+1)-\underline{C}_O\text{-coh}} ,$$

inclusions de sous-catégories strictement pleines de $D(\underline{C}_S)$, l'inclusion de droite étant d'ailleurs triviale).

- c) Pour que $E \in \text{ob } D^-(\underline{C}_S)$ soit pseudo-cohérent relativement à $\underline{C}_O$ (I 2.3), il faut et il suffit qu'il le soit relativement à $\underline{C}_{OS}$; autrement dit, on a

$$D^-(\underline{C}_S)_{\underline{C}_O\text{-coh}} = D^-(\underline{C}_S)_{\underline{C}_{OS}\text{-coh}} .$$

En outre, le foncteur canonique

$$K^-(\underline{C}_{OS})/K^-, \phi(\underline{C}_{OS}) \longrightarrow D(\underline{C}_S) ,$$

où $K^-, \phi(\underline{C}_{OS})$ désigne la sous-catégorie épaisse de $K^-(\underline{C}_{OS})$ formée des com-

plexes acycliques, est pleinement fidèle et a pour image essentielle
 $D^-(C_S)_{C_O\text{-coh}}$. Si C_{OS} est relevable dans C_S (I 1.2) (i.e. si les objets de
 C_{OS} sont projectifs), la catégorie $K^{\bullet}(C_{OS})$ est réduite aux objets nuls,
 et par suite le foncteur

$$K^-(C_{OS}) \longrightarrow D(C_S)$$

est pleinement fidèle (et a pour image essentielle $D^-(C_S)_{C_O\text{-coh}}$).

Preuve. a) Soit

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow L^0 \longrightarrow \dots \longrightarrow L^m \longrightarrow 0$$

une suite exacte de C_S , avec $L^i \in \text{ob } C_{OS}$ pour tout i ; il s'agit de montrer
 que L est de C_{OS} -type fini. Or, d'après (I 2.2), L est C_O -pseudo-cohérent,
 donc (I 2.9) de C_O -présentation finie, et l'assertion résulte de (ii).

b) Montrons, par récurrence descendante sur i , que E est $i-C_{OS}$ -pseudo-cohé-
 rent pour $i \geq n$ (resp. $i \geq n+1$). On peut déjà supposer E strictement
 $(n+1)-C_{OS}$ -pseudo-cohérent (resp. $(n+2)-C_{OS}$ -pseudo-cohérent) (I 2.1), et il
 s'agit de prouver que E est $n-C_{OS}$ -pseudo-cohérent (resp. $(n+1)-C_{OS}$ -pseudo-
 cohérent). On a donc une suite exacte

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0,$$

où E' est strictement C_{OS} -parfait (I 2.1) et $E''^i = 0$ pour $i > n$ (resp.
 $i > n+1$). Quitte à remplacer E par E'' , on peut donc supposer (I 2.6) que
 $E^i = 0$ pour $i > n$ (resp. $i > n+1$). Alors, d'après (I 2.10 a)), $H^n(E)$
 (resp. $H^{n+1}(E)$) est de C_O -type fini (resp. de C_O -présentation finie). Donc,
 d'après (ii), $H^n(E)$ (resp. $H^{n+1}(E)$) est de C_{OS} -type fini. Appliquant à
 nouveau (I 2.10 b)), on en déduit que E est $n-C_{OS}$ -pseudo-cohérent (resp.
 $(n+1)-C_{OS}$ -pseudo-cohérent), cqfd. (N.B. l'hypothèse (i) et l'assertion
 a) ont été utilisées implicitement dans les références à (I 2.6 et 2.10)).

c) La première assertion découle de b), la seconde de (I 2.7) ; la der-
 nière est évidente.

Proposition 1.2. Supposons C_O localement relevable dans C (I 1.2) et
localement stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2), et faisons les hypo-

thèses (1.1 (i) et (ii) respée). Notons $\underline{C}_{1S}$ la sous-catégorie strictement pleine de $\underline{C}_S$ formée des objets qui sont localement dans $\underline{C}_0$. Alors :

a) $\underline{C}_{1S}$ est stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2) et quasi-relevable dans $\underline{C}_S$ (I 1.2) (en tant que catégorie fibrée sur un site ponctuel).

b) Soient $E \in \text{ob } D(\underline{C}_S)$ et $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Pour que E soit de $\underline{C}_0$ -amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$, il faut et il suffit que E soit isomorphe, dans $D(\underline{C}_S)$, à un complexe F tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$, $F^i \in \text{ob } \underline{C}_{0S}$ pour $i > m$, et $F^m \in \text{ob } \underline{C}_{1S}$.

c) Le foncteur canonique

$$K^b(\underline{C}_{1S})/K^{b, \emptyset}(\underline{C}_{1S}) \longrightarrow D(\underline{C}_S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de $D(\underline{C}_S)$ formée des complexes d'amplitude $\underline{C}_0$ -parfaite finie.

d) Si $\underline{C}_{1S}$ est non seulement quasi-relevable mais relevable dans $\underline{C}_S$, on peut remplacer dans b) l'expression " E soit isomorphe à F dans $D(\underline{C}_S)$ " par "il existe un quasi-isomorphisme $F \rightarrow E$ ", et dans c) la catégorie $K^{b, \emptyset}(\underline{C}_{1S})$ est réduite aux objets nuls.

Preuve. a) Il est clair que $\underline{C}_{1S}$ est stable par noyau d'épimorphisme. D'autre part, les objets de $\underline{C}_{1S}$ sont $\underline{C}_0$ -pseudo-cohérents donc $\underline{C}_{0S}$ -pseudo-cohérents d'après (1.1 c)) ; la deuxième assertion résulte donc de (I 2.14) (où l'on prend pour $\underline{S}$ le site ponctuel).

b) Il suffit de démontrer la nécessité. On sait déjà, grâce à (1.1 c)), que E est $\underline{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent. Comme E est acyclique en degré $> n$, on peut donc supposer (I 2.10), quitte à remplacer E par un complexe isomorphe dans $D^-(\underline{C}_S)$, que E est strictement $(m+1)$ - $\underline{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent et que $E^i = 0$ pour $i > n$. Comme E est acyclique en degré $< m$, on peut en outre supposer, quitte à remplacer E par son tronqué

$$0 \longrightarrow E^m/B^m \longrightarrow E^{m+1} \longrightarrow \dots \longrightarrow E^n \longrightarrow 0,$$

que $E^i = 0$ pour $i < m$. Alors, d'après (I 4.16), E^m est localement objet de $\underline{C}_0$, donc objet de $\underline{C}_{1S}$, ce qui démontre l'assertion.

- c) Compte tenu de (1.2 a)), l'assertion résulte de (1.2 b)) et (I 4 12.2).
 d) Le fait que $K^{b, \delta}(C_{1S})$ est réduite aux objets nuls est évident. L'autre assertion résulte de (I 4.6) (appliqué sur le site ponctuel).

2. Application à certaines catégories de Modules

2.0. Notations

Soit (S, A) un topos annelé. Pour $U \in \text{ob } S$, on note $\text{Mod}(U)$ la catégorie des A_U -Modules à gauche, et $\text{Lib}(U)$ (resp. $\text{Loclib}(U)$) la sous-catégorie pleine de $\text{Mod}(U)$ formée des A_U -Modules libres (resp. localement facteurs directs de libres) de type fini.

2.1. Lemmes de relèvement

Lemme 2.1.1 (cf. EGA O_I 5.2.3). Soient (S, A) un topos annelé, et $S \in \text{ob } S$. On suppose que S est quasi-compact, i.e. que toute famille couvrante $(S_i \rightarrow S)$ est majorée par une famille couvrante finie.

a) Soit F un A_S -Module à gauche limite inductive, suivant une catégorie filtrante Λ , de A_S -Modules F_λ , et soit

$$u = \varinjlim u_\lambda : F \longrightarrow G$$

un épimorphisme, où G est un A_S -Module de type fini. Il existe alors $\lambda \in \Lambda$ tel que u_λ soit un épimorphisme.

b) Soit F un A_S -Module à gauche engendré par ses sections (i.e. tel qu'il existe un épimorphisme $A_S^{(I)} \rightarrow F$ pour un ensemble d'indices I convenable). Alors, si F est de type fini, il existe un épimorphisme $A_S^p \rightarrow F$ pour $p \in \mathbb{N}$.

La preuve de a) est analogue à celle de (loc. cit.) et laissée en exercice au lecteur, et b) résulte aussitôt de a).

Lemme 2.1.2. Soient (S, A) un topos annelé, C la S -catégorie fibrée des A -Modules à gauche, C_0 la sous-catégorie fibrée des A -Modules libres de type fini (I 1.3 d)), $S \in \text{ob } S$, C'_S une sous-catégorie additive strictement pleine de C_S contenant C_{0S} et stable par noyau, conoyau et extension. On suppose que

$$H^1(S, F) = 0 \quad \text{pour tout } F \in \text{ob } \underline{C}'_S.$$

Alors :

a) Toute suite exacte de $\underline{C}'_S$:

$$0 \longrightarrow E \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow 0,$$

telle que $\text{Hom}(G, E) \in \text{ob } \underline{C}'_S$ et que G soit localement facteur direct d'un Module libre de type fini, est scindée. La catégorie $\underline{C}_{OS}$ est relevable dans $\underline{C}'_S$ (I 1.2).

b) Notons $\text{Mod}(A(S))$ la catégorie des $A(S)$ -modules. Le foncteur

$$\Gamma'_S : \underline{C}'_S \longrightarrow \text{Mod}(A(S))$$

est exact. En outre :

(i) Si tout objet F de $\underline{C}'_S$ admet une présentation finie globale

$$A_S^p \longrightarrow A_S^q \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

le foncteur $\Gamma'_S : \underline{C}'_S \longrightarrow \text{Mod}(A(S))$ est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de $\text{Mod}(A(S))$ formée des $A(S)$ -modules de présentation finie ;

(ii) Si $\underline{C}'_S$ contient les A_S -Modules libres, si tout objet F de $\underline{C}'_S$ admet une présentation globale

$$A_S^{(I)} \longrightarrow A_S^{(J)} \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

et si le foncteur Γ'_S commute aux limites inductives filtrantes ⁽¹⁾, le foncteur $\Gamma'_S : \underline{C}'_S \longrightarrow \text{Mod}(A(S))$ est une équivalence de catégories.

Preuve. a) Comme G est localement facteur direct d'un libre de type fini, la suite spectrale

$$E_2^{pq} = H^p(S, \text{Ext}^q(G, \mathbb{Z})) \implies \text{Ext}^n(G, E)$$

dégénère (I 1.3.1) et donne un isomorphisme

$$H^1(S, \text{Hom}(G, E)) \simeq \text{Ext}^1(G, E),$$

⁽¹⁾ hypothèse vérifiée si $\underline{S}$ est localement de type fini (SGA 4 VI 1.2) ou si $\underline{S}$ est le topos des faisceaux d'ensembles sur un espace compact et S l'objet final (T.F II 3.10.1).

d'où la première assertion. La seconde en est un cas particulier, puisque, pour $G \in \text{ob } \underline{C}_{OS}$, i.e. G libre et de type fini, et $E \in \text{ob } \underline{C}'_S$, on a $\underline{\text{Hom}}(G, E) \in \text{ob } \underline{C}'_S$.

b) La première assertion est triviale. Prouvons maintenant, dans le cas (i) ou (ii), la pleine fidélité de $\Gamma'_S : \underline{C}'_S \rightarrow \text{Mod}(A(S))$. Soient $F, G \in \text{ob } \underline{C}'_S$, et soit

$$(\kappa) \quad A_S^{(I)} \rightarrow A_S^{(J)} \rightarrow F \rightarrow 0$$

une présentation globale de F (avec I et J finis dans le cas (i)). Appliquant à (κ) le foncteur Γ'_S , qui est exact sur $\underline{C}'_S$ et commute, dans le cas (ii), aux limites inductives filtrantes, on obtient une suite exacte

$$(\kappa\kappa) \quad A(S)^{(I)} \rightarrow A(S)^{(J)} \rightarrow \Gamma'_S(F) \rightarrow 0$$

D'autre part, appliquant à (κ) (resp. $(\kappa\kappa)$) le foncteur exact à gauche $\text{Hom}_{A_S}(\cdot, G)$ (resp. $\text{Hom}_{A(S)}(\cdot, \Gamma'_S(F))$), on obtient un diagramme commutatif où les lignes sont exactes :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & \text{Hom}_{A_S}(F, G) & \rightarrow & \text{Hom}_{A_S}(A_S^{(J)}, G) & \xrightarrow{\quad} & \text{Hom}_{A_S}(A_S^{(I)}, G) \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \rightarrow & \text{Hom}_{A(S)}(F, G) & \rightarrow & \text{Hom}_{A(S)}(A(S)^{(J)}, \Gamma'_S(G)) & \rightarrow & \text{Hom}_{A(S)}(A(S)^{(I)}, \Gamma'_S(G)). \end{array}$$

Les deux flèches verticales de droite sont visiblement des isomorphismes il en est donc de même de la flèche verticale de gauche, ce qui démontre la pleine fidélité de $\Gamma'_S : \underline{C}'_S \rightarrow \text{Mod}(A(S))$. La caractérisation de l'image essentielle, dans le cas (i) ou (ii), est immédiate et laissée au lecteur.

Lemme 2.1.3. Soient A et B des catégories abéliennes, et $\phi : A \rightarrow B$ un foncteur exact.

a) Pour $M \in \text{ob } A$, les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) pour tout $L \in \text{ob } A$, la flèche canonique (induite par ϕ)

$$\text{Ext}_A^n(L, M) \longrightarrow \text{Ext}_B^n(\phi(L), \phi(M))$$

est un isomorphisme pour tout n ;

(ii) pour tout $L \in \text{ob } A$, la flèche canonique

$$\text{Hom}_A(L, M) \longrightarrow \text{Hom}_B(\phi(L), \phi(M))$$

est un isomorphisme, et pour tout $n \geq 1$ et tout $x \in \text{Ext}_B^n(\phi(L), \phi(M))$ il existe un épimorphisme $L' \twoheadrightarrow L$ de A qui efface x .

b) Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) pour tous $L, M \in \text{ob } A$ et tout $n \in \mathbb{Z}$, la flèche canonique

$$\text{Ext}_A^n(L, M) \longrightarrow \text{Ext}_B^n(\phi(L), \phi(M))$$

est un isomorphisme ;

(ii) le foncteur canonique (induit par ϕ)

$$D^b(A) \longrightarrow D^b(B)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de $D^b(B)$ formée des complexes F tels que $H^i(F)$ soit dans l'image essentielle de ϕ pour tout i .

Preuve. a) Pour l'implication (i) $\Rightarrow$ (ii), il suffit de montrer ceci : soient $n \geq 1$, $L \in \text{ob } A$, et $y \in \text{Ext}_A^n(L, M)$, il existe alors un épimorphisme $L' \twoheadrightarrow L$ qui efface y . On peut, pour cela, utiliser l'interprétation de Yoneda ([18] III 3.2) : y est la classe d'une suite exacte

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow E_{n-1} \longrightarrow \dots \longrightarrow E_0 \longrightarrow L \longrightarrow 0 \quad ;$$

l'épimorphisme $E_0 \rightarrow L$ efface y ([18] III 3.2.5 et 3.2.8). Prouvons (ii) $\Rightarrow$ (i). Posons, pour abréger,

$$\text{Ext}_A^n(., M) = F^n \quad , \quad \text{Ext}_B^n(\phi(.), \phi(M)) = G^n \quad .$$

L'hypothèse d'effaçabilité signifie que l'on a, pour $n \geq 1$, et $L \in \text{ob } A$,

$$G^n(L) = \varinjlim \text{Coker}(G^{n-1}(L_0) \longrightarrow G^{n-1}(L_1)) \quad ,$$

la limite inductive étant prise suivant l'ensemble des suites exactes

$0 \rightarrow L_1 \rightarrow L_0 \rightarrow L \rightarrow 0$. D'après ce qu'on a vu plus haut, on a de même

$$F^n(L) = \varinjlim \text{Coker}(F^{n-1}(L_0) \rightarrow F^{n-1}(L_1))$$

comme $\phi = \delta^* : F^0 \rightarrow G^0$ est un isomorphisme, il en résulte, par récurrence sur n , que le morphisme $\phi^n : F^n \rightarrow G^n$ induit par ϕ est un isomorphisme pour tout n .

b) L'équivalence (i) $\Leftrightarrow$ (ii) résulte d'un dévissage immédiat, laissé au lecteur.

Remarques 2.1.3.1. On a bien entendu une équivalence duale de a), qu'on laisse au lecteur le soin d'énoncer. D'autre part, si A et B ont assez d'injectifs, les conditions (i) et (ii) de b) sont équivalentes à (iii) pour $L \in \text{ob } D^-(A)$ et $M \in \text{ob } D^+(A)$, la flèche canonique

$$\mathbb{R} \text{Hom}(L, M) \rightarrow \mathbb{R} \text{Hom}(\phi(L), \phi(M))$$

est un isomorphisme, comme on le voit aussitôt par un argument de suite spectrale.

2.2. Schémas noethériens et schémas divisoriels

Notations 2.2.1. Soit S un schéma. On note $\text{Qcoh}(S)$ (resp. $\text{Coh}(S)$) la catégorie (abélienne) des $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents (resp. cohérents). Soit $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. On dira qu'un objet E de $D(\text{Qcoh}(S))$ est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent, resp. d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$, resp. parfait) si E est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent, resp. d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$, resp. parfait) relativement à la catégorie fibrée sur le site zariskien de S définie par $U \mapsto \text{Loclib}(U)$ ((I 2.3), (I 4.7) et (2.0)). On désignera par $D^-(\text{Qcoh}(S))_{\text{coh}}$ (resp. $D^-(\text{Qcoh}(S))_{\text{parf}}$) la sous-catégorie triangulée pleine de $D(\text{Qcoh}(S))$ formée des complexes pseudo-cohérents (resp. parfaits).

Proposition 2.2.2 (*). Soit S un schéma noethérien. Le foncteur canonique

(*) Ce résultat, accessoire, ne sera pas utilisé dans la suite du Séminaire : on recommande au lecteur de le négliger en première lecture.

$$D^-(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D(\text{Qcoh}(S))$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^-(\text{Qcoh}(S))_{\text{coh}}$.

Preuve. On applique (1.1) en prenant pour $\underline{S}$ le site zariskien de S , pour $\underline{C}$ (resp. $\underline{C}_0$) la catégorie fibrée $U \mapsto \text{Qcoh}(U)$ (resp. $\text{Coh}(U)$). Comme $\underline{O}_S$ est cohérent, les objets de $\underline{C}_0$ sont pseudo-cohérents (I 3.5) donc un objet de $D(\text{Qcoh}(U))$ ($U =$ ouvert de S) est pseudo-cohérent (au sens (2.2.1)) si et seulement s'il l'est relativement à $\underline{C}_0$ (I 2.14.1). Il suffit donc en vertu de (1.1 c)) de montrer que les conditions (i) et (ii) non respéc de (1.1) sont satisfaites. Pour (ii), c'est trivial, puisqu'un Module quasi-cohérent qui est quotient d'un Module cohérent est cohérent, et que la notion de cohérence est locale. Pour (i), on utilise (2.1.1 a)) et le fait que tous $\underline{O}_S$ -Module quasi-cohérent est limite inductive filtrante de $\underline{O}_S$ -Modules cohérents (EGA I 9.4.9).

Admettant (3.5) et (3.7), indépendants du présent numéro, on en déduit facilement :

Corollaire 2.2.2.1. Soit S un schéma noethérien (resp. noethérien et de dimension finie). Le foncteur canonique

$$D^b(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D(S)$$

$$(\text{resp. } D^-(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D(S))$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^b(S)_{\text{coh}}$ (resp. $D^-(S)_{\text{coh}}$) (I 2.15).

Proposition 2.2.3 (cf. EGA II 4.5.2 et 4.5.5). Soit S un schéma quasi-compact et quasi-séparé, et soit $(L_i)_{i \in I}$ une famille de faisceaux inversibles sur S . Pour tout $\underline{O}_S$ -Module F , et tout couple $(i, n) \in I \times \mathbb{Z}$, on note $F_{(i, n)}$ le sous- $\underline{O}_S$ -Module de $F \otimes L_i^{\otimes n}$ engendré par les sections de $F \otimes L_i^{\otimes n}$ au-dessus de S . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) Les ouverts S_f , pour $f \in \Gamma(S, L_i^{\otimes n})$, $i \in I$ et $n \in \mathbb{N}$, forment une base de la topologie de S .
- (i') Ceux des S_f qui sont affines recouvrent S .
- (ii) Pour tout $\mathcal{O}_S$ -Module F quasi-cohérent et de type fini, il existe une famille $(r_i)_{i \in I}$ (resp. $(n_i)_{i \in I}$) d'entiers ≥ 0 (resp. > 0), et un épimor-
phisme

$$\coprod_{i \in I} \mathcal{O}_S^{r_i} \otimes L_i^{\otimes -n_i} \longrightarrow F$$

- (iii) Pour tout $F \in \text{ob } \text{Qcoh}(S)$, on a

$$F = \sum_{(i,n) \in I \times \mathbb{N}^+} F_{(i,n)} \otimes L_i^{\otimes -n}$$

(somme (non directe) de sous-faisceaux de F).

- (iii') Même condition que (iii), mais F étant un Idéal quasi-cohérent de
 $\mathcal{O}_S$

Preuve. Elle consiste en une simple paraphrase de (loc. cit.) ; nous la donnons, brièvement, pour la commodité du lecteur.

(i) $\Rightarrow$ (i') : Pour $x \in S$, on choisit un ouvert affine U contenant x . Un ouvert S_f tel que $x \in S_f \subset U$, avec $f \in \Gamma(S, L_i^{\otimes n})$ ($n \geq 0$), est nécessairement affine, comme il résulte du

Lemme 2.2.3.1. (EGA II 5.5.8). Soient X un schéma, L un $\mathcal{O}_X$ -Module inver-
sible $f \in \Gamma(X, L)$. L'immersion canonique $i : X_f \rightarrow X$ est affine.

Preuve. C'est trivial : la question est locale sur X , donc on peut supposer X affine et $L \simeq \mathcal{O}_X$, et l'on gagne.

(i') $\Rightarrow$ (ii) : Soit un recouvrement fini de S par des ouverts affines $S_{f_{ij}}$, où $f_{ij} \in \Gamma(S, L_i^{\otimes m_{ij}})$; posons $S_i = \bigcup_j S_{f_{ij}}$. Quitte à remplacer les f_{ij} par des puissances convenables, on peut supposer que les m_{ij} correspondant à un même indice i sont égaux à un entier m_i . Le faisceau

$F|_{S_{f_{ij}}}$ est engendré par un nombre fini de sections h_{ijk} au-dessus de $S_{f_{ij}}$. Il existe (EGA I 9.3.1 et IV 1.7.5) un entier $q_i \gg 0$ tel que $h_{ijk} \otimes f_{ij}^{\otimes q_i}$ se prolonge en une section de $F \otimes L_i^{\otimes q_i m_i}$ au-dessus de S . Autrement dit, $F \otimes L_i^{\otimes q_i m_i}$ est engendré au-dessus de S_i par un nombre fini de ses sections au-dessus de S . Procédant comme dans la démonstration de (EGA II 4.5.5), on en déduit qu'il existe un entier n_i , qu'on peut supposer > 0 , tel que, pour tout $n \geq n_i$, $F \otimes L_i^{\otimes n}$ soit engendré au-dessus de S_i par un nombre fini de ses sections au-dessus de S . En particulier, il existe un entier $r_i \gg 0$ et un morphisme

$$\underset{-S}{O}^{\otimes r_i} \otimes L_i^{\otimes -n_i} \longrightarrow F$$

qui induit un épimorphisme au-dessus de S_i . L'implication (i') $\Rightarrow$ (ii) en résulte aussitôt.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) : Comme tout faisceau quasi-cohérent sur S est limite inductive de ses sous-faisceaux quasi-cohérents de type fini (EGA I 9.4.9 et IV 1.7.7), on peut se borner à prouver (iii) pour F de type fini. Il existe alors, pour $i \in I$ des morphismes

$$u_i : \underset{-S}{O}^{\otimes r_i} \otimes L_i^{\otimes -n_i} \longrightarrow F$$

tels que $\sum u_i$ soit un épimorphisme. Or on a

$$\begin{aligned} \text{Im}(u_i) &= \text{Im}(u_i \otimes \text{Id}(L_i^{\otimes n_i}) \otimes \text{Id}(L_i^{\otimes -n_i})) \\ &= \text{Im}(u_i \otimes \text{Id}(L_i^{\otimes n_i})) \otimes L_i^{\otimes -n_i} \end{aligned}$$

Mais $\text{Im}(u_i \otimes \text{Id}(L_i^{\otimes n_i}))$ est un sous-faisceau de $F_{(i, n_i)}$, d'où l'assertion.

(iii) $\Rightarrow$ (iii') : C'est trivial.

(iii') $\Rightarrow$ (i) : Soient $x \in S$, U un ouvert contenant x , F un Idéal quasi-

cohérent définissant $S = U$. D'après (iii'), il existe $(i, n) \in I \times \mathbb{N}^+$ et une section f de $F \otimes L_i^{\otimes n}$ au-dessus de S telle que $f(x) \neq 0$. On a $x \in S_f \subset U$, ce qui prouve (i).

Définition 2.2.4. Soit S un schéma quasi-compact et quasi-séparé, et soit $(L_i)_{i \in I}$ une famille de faisceaux inversibles sur S . On dit que les L_i forment une famille ample (*) si les conditions équivalentes de (2.2.3) sont vérifiées. (En particulier une famille réduite à un seul faisceau L est ample si et seulement si L est ample au sens usuel (EGA II 4.5.3)).

Définition 2.2.5. On dit qu'un schéma S est divisoriel si S est quasi-compact et quasi-séparé et s'il existe une famille ample (2.2.4) de $\mathcal{O}_S$ -Modules inversibles.

Lemme 2.2.6. Soit X un schéma localement noethérien. Soit U un ouvert de X tel que l'inclusion $U \rightarrow X$ soit affine (par exemple U affine et X séparé). Alors $X - U$ est purement de codimension 0 ou 1 (i.e. en tout point maximal x de $X - U$ on a $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = 0$ ou 1), donc purement de codimension 1 si U contient les points maximaux de X .

Preuve. Posons $Y = X - U$. Soit x un point maximal de Y , faisons le changement de base $X' = \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \rightarrow X$: on obtient un diagramme cartésien :

$$\begin{array}{ccccc} U' & \longrightarrow & X' & \longleftarrow & Y' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & X & \longleftarrow & Y \end{array},$$

où $Y' = X' - U$. Comme x est un point maximal de Y , Y' n'est autre que le point fermé de X' . D'autre part, comme X' est affine, U' est un ouvert affine de X' . Montrons que la dimension n de X' est égale à 0 ou 1. En effet, on sait (SGA 2 V 5.7) que $H_{Y'}^n(X', \mathcal{O}_{X'}) \neq 0$. Mais on a, si $n \geq 2$,

$$H_{Y'}^n(X', \mathcal{O}_{X'}) \cong H^{n-1}(U', \mathcal{O}_{U'})$$

or
$$H^{n-1}(U', \mathcal{O}_{U'}) = 0,$$

(*) Cette notion, sous la forme (i'), a été introduite par M. BORELLI et S.L. KLEIMAN ; la terminologie "famille ample" est proposée par le rédacteur.

puisque U' est affine et que l'on a $n-1 \geq 1$, d'où une contradiction.

Remarque 2.2.6.1. Sans l'hypothèse de séparation sur X , (2.2.6) pour un ouvert affine U de X serait faux, comme le montre l'exemple du plan affine où l'origine a été dédoublée (EGA I 5.5.11).

Proposition 2.2.7. Soit S un schéma noethérien, séparé, localement factoriel (i.e. dont les anneaux locaux sont factoriels). Alors S est divisoriel (2.2.5).

En particulier (EGA IV 21.11.1) :

Corollaire 2.2.7.1. Tout schéma noethérien régulier séparé est divisoriel.

Preuve de 2.2.7. On peut supposer S intègre. Soit $(S_i)_{i \in I}$ un recouvrement fini de S par des ouverts affines non vides. En vertu de (2.2.6), $S - S_i$ est purement de codimension 1, donc, d'après (EGA IV 21.7.4), est le support d'un diviseur positif. En d'autres termes, pour chaque $i \in I$, il existe un faisceau inversible L_i et une section $f_i \in \Gamma(S, L_i)$ telle que $S_i = S_{f_i}$. La famille (L_i) est alors ample (2.2.4) d'après (2.2.3 (i')). Ceci achève la démonstration.

Remarque 2.2.7.2. Comme en (2.2.6), l'hypothèse de séparation sur S est essentielle. En effet, prenons encore une fois pour S le plan affine où l'origine a été dédoublée. Rappelons que S est obtenu en recollant deux exemplaires du plan affine $\mathbb{A}_k^2$ (k , un corps) par l'identité sur le complémentaire U de l'origine O ; on a donc une projection canonique

$$p : S \longrightarrow \mathbb{A}_k^2,$$

qui induit un isomorphisme au-dessus de U , $p^{-1}(O)$ se composant de deux points O_1 et O_2 . Un faisceau inversible sur S s'obtient en recollant deux faisceaux inversibles sur $\mathbb{A}_k^2$ par un isomorphisme au-dessus de U ; comme tout faisceau inversible sur $\mathbb{A}_k^2$ est trivial, un faisceau inversible sur S est donc défini par un élément $g \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U^\times)$; mais g est nécessairement une constante, puisque la restriction $\Gamma(\mathbb{A}_k^2, \mathcal{O}_{\mathbb{A}_k^2}) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ est un isomorphisme, O étant de profondeur 2 dans le plan ; donc tout faisceau

inversible sur S est trivial. Il est immédiat d'autre part que p induit un isomorphisme

$$p^* : \Gamma(\mathbb{P}_k^2, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_k^2}) \longrightarrow \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$$

Par suite, toute section globale de $\mathcal{O}_S$ qui s'annule en O_1 s'annule aussi en O_2 , donc les S_f , pour $f \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ ne forment pas une base de la topologie de S .

Lemme 2.2.8. Soient S un schéma divisoriel (2.2.5), $(L_i)_{i \in I}$ une famille ample de $\mathcal{O}_S$ -Modules inversibles. Notons $\underline{L}(S)$ la sous-catégorie additive strictement pleine de $\text{Qcoh}(S)$ (2.2.1) engendrée par les $L_i^{\otimes -n}$ pour $(i, n) \in I \times \mathbb{N}^+$. Soit $E \in \text{ob } D(\text{Qcoh}(S))$.

a) Les catégories $\underline{L}(S)$ et $\text{Loclib}(S)$ (2.0) sont quasi-relevables dans $\text{Qcoh}(S)$ (I 1.2) et quasi-stables par noyau d'épimorphisme (I 1.2).

b) Soit $n \in \mathbb{Z}$. Pour que E soit n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) (2.2.1) il faut et il suffit que E soit n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) relativement à $\underline{L}(S)$ ou $\text{Loclib}(S)$ (I 2.3). Les foncteurs canoniques

$$K^-(\underline{L}(S))/K^{-, \phi}(\underline{L}(S)) \longrightarrow D(\text{Qcoh}(S))$$

et

$$K^-(\text{Loclib}(S))/K^{-, \phi}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(\text{Qcoh}(S))$$

sont pleinement fidèles et ont pour image essentielle $D^-(\text{Qcoh}(S))_{\text{coh}}$ (2.2.1).

c) Soit $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Pour que E soit d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$ (2.2.1), il faut et il suffit que E soit isomorphe, dans $D(\text{Qcoh}(S))$, à un complexe F tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$, $F^i \in \text{ob } \underline{L}(S)$ pour $i > m$, F^m étant localement libre de type fini. Le foncteur canonique

$$K^b(\text{Loclib}(S))/K^{b, \phi}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(\text{Qcoh}(S))$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(Qcoh(S))_{\text{parf}}$ (2.2.1).

Preuve. Soit $F \rightarrow G$ un épimorphisme de $Qcoh(S)$, où G est de type fini. Comme F est limite inductive de ses sous-faisceaux quasi-cohérents de type fini (EGA I 9.4.9), il existe, en vertu de (2.1.1 a)) un sous-faisceau quasi-cohérent de type fini F' de F tel que le composé $F' \rightarrow F \rightarrow G$ soit un épimorphisme. D'après (2.2.3 (ii)), il existe un épimorphisme $E \rightarrow F'$, avec $E \in \text{ob } \underline{L}(S)$, donc le composé $E \rightarrow F' \rightarrow F$, composé avec $F \rightarrow G$ est un épimorphisme, ce qui prouve que la catégorie des $\underline{O}_S$ -Modules quasi-cohérents de type fini est quasi-relevable dans $Qcoh(S)$, donc a fortiori il en est de même de la catégorie $\text{Loclib}(S)$ ou $\underline{L}(S)$. Ceci démontre la première assertion de a). Pour la seconde, appliquons (1.1) en prenant pour $\underline{S}$ le site zariskien de S , pour $\underline{C}$ (resp. $\underline{C}_0$) la catégorie fibrée $U \mapsto Qcoh(U)$ (resp. $\underline{L}(U)$) (U désigne un ouvert variable de S et $\underline{L}(U)$ la sous-catégorie additive strictement pleine de $Qcoh(U)$ engendrée par les $(L_i^{\otimes -n} | U)$). Comme tout objet de $\underline{L}$ est pseudo-cohérent, les notions de n -pseudo-cohérence (resp. pseudo-cohérence) (2.2.1) dans la catégorie fibrée $D(Qcoh)$ coïncident avec les mêmes notions relativement à $\underline{L}$ (I 2.14). La condition (ii) (non respée) de (1.1) étant satisfaite en vertu de (2.2.3 (ii)), on en déduit, grâce à (1.1 a)), la seconde partie de a) relative à $\underline{L}(S)$; l'assertion relative à $\text{Loclib}(S)$ se prouve de manière analogue. Les assertions b) découlent immédiatement de (1.1 b) et c)), compte tenu du fait que si $E \in \text{ob } D(Qcoh(S))$ est n -pseudo-cohérent, alors E est objet de $D^-(Qcoh(S))$ puisque S est quasi-compact. Un objet de la catégorie fibrée $Qcoh$ est localement dans $\underline{L}$ si et seulement s'il est localement libre de type fini : la catégorie $\underline{L}$ est donc localement relevable dans $Qcoh$ et localement stable par noyau d'épimorphisme. Par suite, les assertions c) résultent de (1.2) appliqué pour $\underline{C} = Qcoh$, $\underline{C}_0 = \underline{L}$, $\underline{C}_{1S} = \text{Loclib}(S)$. Ceci achève la démonstration

Proposition 2.2.9. Les hypothèses et notations sont celles de (2.2.8), mais on suppose en outre S séparé ou noethérien.

a) Les foncteurs canoniques

$$K^{-,b}(\underline{L}(S))/K^{-,\phi}(\underline{L}(S)) \longrightarrow D(S)$$

$$\text{et} \quad K^{-,b}(\text{Loclib}(S))/K^{-,\phi}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

sont pleinement fidèles et ont pour image essentielle $D^b(S)_{\text{coh}}$ (I 2.15).
En outre, si S est de "dimension cohomologique finie" au sens de (3.7)
(¹) (par exemple si l'espace sous-jacent à S est noethérien et de di-
mension de Krull finie), alors les foncteurs

$$K^-(\underline{L}(S))/K^{-,\phi}(\underline{L}(S)) \longrightarrow K^-(\text{Loclib}(S))/K^{-,\phi}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D^-(S)_{\text{coh}}$$

sont des équivalences de catégories.

b) Le foncteur canonique

$$K^b(\text{Loclib}(S))/K^{b,\phi}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(S)_{\text{parf}}$ (I 4.9). Pour
que $E \in \text{ob } D(S)$ soit d'amplitude parfaite contenue dans $[m,n]$ (I 4.8), il
faut et il suffit que E soit isomorphe, dans $D(S)$, à un complexe F tel
que $F^i = 0$ pour $i \notin [m,n]$, $F^i \in \text{ob } \underline{L}(S)$ pour $i > m$, F^m étant localement
libre de type fini.

Preuve. Compte tenu de (3.5) et (3.7) (¹), c'est un corollaire immédiat
de (2.2.8) : le seul point à vérifier, qui résulte d'ailleurs trivialement
de (3.5) (resp. (3.7)), est que pour un objet E de $D^b(\text{Qcoh}(S))$
(resp. $D(\text{Qcoh}(S))$ dans le cas où S est de dimension cohomologique finie
au sens de (3.7)), les notions de pseudo-cohérence et de perfection de
(2.2.1) coïncident avec les notions usuelles (I 2.15 et 4.9) lorsqu'on
regarde E comme objet de $D(S)$.

Remarque 2.2.10. a) Si S est un schéma affine d'anneau A , la famille
réduite au faisceau $\underline{O}_S$ est ample. Pour celle-ci, on a $\underline{L}(S) = \text{Lib}(S)$.
Il est clair par ailleurs que les catégories $K^{-,\phi}(\text{Lib}(S))$, et $K^{-,\phi}(\text{Loclib}(S))$
sont réduites aux objets nuls. Par suite, on conclut de (2.2.9) que, si
l'on note $\text{Mod}(A)$ la catégorie des A -modules et $D(A) = D(\text{Mod}(A))$, le
foncteur $R\Gamma_S^+ : D^+(S) \longrightarrow D^+(A)$ induit un foncteur pleinement fidèle
 $D^b(S)_{\text{coh}} \longrightarrow D(A)$ (resp. $D(S)_{\text{parf}} \longrightarrow D(A)$) dont l'image essentielle est

(¹) Le § 3 est indépendant du reste de l'exposé.

la sous-catégorie triangulée $D^b(A)_{\text{coh}}$ (resp. $D(A)_{\text{parf}}$) formée des complexes à cohomologie bornée et pseudo-cohérents (resp. parfaits) relativement à la sous-catégorie $\text{Lib}(A)$ (resp. $\text{Loclib}(A)$) des modules libres (resp. projectifs) de type fini. On a des diagrammes commutatifs d'équivalences de catégories

$$\begin{array}{ccccc} K^{-,b}(\text{Lib}(S)) & \longrightarrow & K^{-,b}(\text{Loclib}(S)) & \longrightarrow & D^b(S)_{\text{coh}} \\ \downarrow \Gamma_S & & \downarrow \Gamma_S & & \downarrow \mathbb{R}\Gamma_S \\ K^{-,b}(\text{Lib}(A)) & \longrightarrow & K^{-,b}(\text{Loclib}(A)) & \longrightarrow & D^b(A)_{\text{coh}} \end{array},$$

$$\begin{array}{ccc} K^b(\text{Loclib}(S)) & \longrightarrow & D(S)_{\text{parf}} \\ \downarrow \Gamma_S & & \downarrow \mathbb{R}\Gamma_S \\ K^b(\text{Loclib}(A)) & \longrightarrow & D(A)_{\text{parf}} \end{array},$$

(où, dans le diagramme du haut, on peut remplacer b par $-$ quand S est de dimension cohomologique finie au sens de (3.7)).

b) Soit S un schéma. Il résulte de a) qu'un complexe de $\mathcal{O}_S$ -Modules pseudo-cohérent et à cohomologie bornée est localement isomorphe (dans $D(S)$) à un complexe strictement pseudo-cohérent, ce qui n'était nullement évident a priori (cf. (I 2.3.1)).

2.3. Faisceaux mous

2.3.1. Rappelons quelques définitions et résultats de [T.F]. Soit X un espace paracompact. On dit qu'un faisceau d'ensemble F sur X est mou si, pour tout fermé Y de X , toute section de F au-dessus de Y se prolonge en une section de F au-dessus de X . Les faisceaux abéliens mous sont acycliques, i.e. si F est mou, on a $H^i(X, F) = 0$ pour $i > 0$ (T.F. II 4.4.3).

Soit A un faisceau d'anneaux sur X . Si F est un A -Module mou, F est engendré par ses sections (cf. 2.1.1) : il est clair en effet que l'homomorphisme $A_X^{(I)} \longrightarrow F$ défini par $I = H^0(X, F)$ est un épimorphisme.

D'autre part, si A est mou, tout A -Module est mou (T.F II 3.7.1). Comme exemples de faisceaux d'anneaux mous, citons le faisceau des fonctions continues (réelles ou complexes) sur un espace paracompact, le faisceau des fonctions C^r sur une variété de classe C^r .

Proposition 2.3.2. Soit S un espace compact, muni d'un faisceau d'anneaux mou A . On note $\text{Mod}(S)$ la catégorie des A -Modules à gauche, $D(S) = D(\text{Mod}(S))$.

- a) La catégorie $\text{Lib}(S)$ (resp. $\text{Loclib}(S)$) (2.0) est relevable dans $\text{Mod}(S)$ et quasi-stable (resp. stable) par noyau d'épimorphisme (I 1.2) ⁽¹⁾.
- b) Soient $E \in \text{ob } D(S)$ et $n \in \mathbb{Z}$. Pour que E soit n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) il faut et il suffit que E le soit relativement à $\text{Lib}(S)$ ou à $\text{Loclib}(S)$. Les foncteurs canoniques

$$K^-(\text{Lib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

et

$$K^-(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

sont pleinement fidèles et ont pour image essentielle $D(S)_{\text{coh}}$ (I 2.15).

- c) Soient $E \in \text{ob } D(S)$, et $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Pour que E soit d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$ (4.8) il faut et il suffit qu'il existe un quasi-isomorphisme $F \longrightarrow E$, où F est un complexe tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$, $F^i \in \text{ob } \text{Lib}(S)$ pour $i > m$ et $F^m \in \text{ob } \text{Loclib}(S)$. Le foncteur canonique

$$K^b(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(S)_{\text{parf}}$ (4.9).

- d) Notons $\text{Mod}(A(S))$ la catégorie des $A(S)$ -modules à gauche, $D(A(S))$ la catégorie dérivée correspondante. Le foncteur

$$H^0(S, .) : \text{Mod}(S) \longrightarrow \text{Mod}(A(S))$$

est exact et une équivalence de catégories. En outre, il définit des

⁽¹⁾ Cette assertion vaut plus généralement pour S paracompact.

équivalences de catégories :

$$D(S) \longrightarrow D(A(S))$$

$$D(S)_{\text{coh}} \longrightarrow D(A(S))_{\text{coh}}$$

$$D(S)_{\text{parf}} \longrightarrow D(A(S))_{\text{parf}}$$

les notions de pseudo-cohérence (resp. perfection) dans $D(A(S))$ étant entendues relativement à la catégories des modules libres (resp. projectifs) de type fini. Il définit aussi une équivalence de la sous-catégorie pleine de $D(S)$ formée des objets n-pseudo-cohérents (resp. d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$) sur la sous-catégorie pleine analogue de $D(A(S))$.

Preuve. La première assertion de a) résulte de (2.1.2 a)) appliqué en prenant pour $\underline{S}$ le topos des faisceaux d'ensembles sur S , et $\underline{C}'_S = \text{Mod}(S)$ (compte tenu de (2.3.1)). La seconde découle de (1.1 a)) (resp. (1.2 a)) avec $\underline{C} = \text{Mod}$ (catégorie fibrée des A-Modules sur des ouverts variables), $\underline{C}_O = \text{Lib}$ (resp. Loclib), la condition (ii) de (1.1) étant vérifiée d'après (2.3.1) et (2.1.1.b)). Pour l'assertion b), on applique (1.1 b), c)) (avec $\underline{C}$ et $\underline{C}_O$ comme précédemment). L'assertion c) résulte de (1.2.1 b), c), d)), où $\underline{C} = \text{Mod}$ et $\underline{C}_O = \text{Lib}$. La première assertion de d) découle, grâce à (2.3.1), de (2.1.2 b) (ii)) où l'on fait $\underline{C}'_S = \underline{C}_S = \text{Mod}(S)$. Les autres assertions de d) se déduisent de la précédente, compte tenu de b) et c), et du fait que le foncteur Γ_S transforme Modules libres (resp.) facteurs directs de libres) de type fini en modules libres (resp. projectifs de type fini).

2.4. Espaces de Stein

Définition 2.4.1. Soit $\underline{S}$ un topos localement annelé (I 2.15.1 (ii)), d'objet final S . On dit que $\underline{S}$ est de Stein si le faisceau structural $\underline{O}_S$ est cohérent (I 3.1) et si l'on a les propriétés suivantes :

"théorème A" : tout $\underline{O}_S$ -Module cohérent (I 3.1) est engendré par ses sections,

"théorème B" : pour tout $\underline{O}_S$ -Module cohérent F , on a $H^i(S, F) = 0$ pour $i > 0$.

Remarque 2.4.1.1. Si $\underline{S}$ a "assez de points fermés" ⁽¹⁾ s tels que l'idéal $\underline{m}_s$ défini par s ⁽²⁾ soit cohérent, alors la relation " $H^1(S, F) = 0$ pour tout faisceau cohérent F " implique le théorème A. En effet, soient F un $\underline{O}_S$ -Module cohérent et s un point fermé de S . On a la suite exacte

$$0 \longrightarrow \underline{m}_s F \longrightarrow F \longrightarrow F/\underline{m}_s F \longrightarrow 0$$

où $F/\underline{m}_s F$ est un faisceau cohérent concentré sur s . Appliquant le foncteur $H^0(S, \cdot)$ et écrivant la suite exacte de cohomologie, on trouve que $H^0(S, F) \longrightarrow H^0(S, F/\underline{m}_s F)$ est un épimorphisme. Comme on a $H^0(S, F/\underline{m}_s F) \cong F_s/\underline{m}_s F_s$, où $\underline{m}_s$ est l'idéal maximal de $\underline{O}_{S,s}$, on conclut par Nakayama.

Le rédacteur ignore si l'implication précédente est vraie en général (quand on suppose seulement que $\underline{O}_S$ est un faisceau cohérent d'anneaux locaux).

Le rédacteur ignore également si la relation " $H^1(S, F) = 0$ pour tout faisceau cohérent F " implique le théorème B.

Exemples 2.4.2. Un espace analytique complexe de Stein [3], un compact convexe de $\mathbb{C}^n$ muni du faisceau induit par le faisceau des fonctions holomorphes [3], le spectre d'un anneau noethérien, un espace rigide analytique affine [13] définissent des topos de Stein.

Lemme 2.4.3. Soit $\underline{S}$ un topos de Stein (2.4.1). On suppose l'objet final $\underline{S}$ quasi-compact (2.1.1), et l'on note $\text{Coh}(\underline{S})$ la catégorie abélienne des $\underline{O}_S$ -Modules cohérents, i.e. de présentation finie. Alors :

a) La catégorie $\text{Lib}(\underline{S})$ (resp. $\text{Loclib}(\underline{S})$) (2.0) est relevable dans $\text{Coh}(\underline{S})$ et quasi-stable (resp. stable) par noyau d'épimorphisme (I 1.2).

b) Les foncteurs canoniques

$$K^-(\text{Lib}(\underline{S})) \longrightarrow K^-(\text{Loclib}(\underline{S})) \longrightarrow D^-(\text{Coh}(\underline{S}))$$

sont des équivalences de catégories.

- ⁽¹⁾ i.e. assez de foncteurs fibres (SGA 4 IV 6.4.1) du type $i_s : s \rightarrow \underline{S}$, où i_s est l'inclusion d'un fermé de $\underline{S}$.
⁽²⁾ i.e. formé des sections de $\underline{O}_S$ dont la fibre en s appartient à l'idéal maximal $\underline{m}_s$ de $\underline{O}_{S,s}$.

c) Posons $A = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$, et notons $\text{Mod}(A)$ la catégorie des A -modules, $D(A)$ la catégorie dérivée correspondante. Le foncteur

$$\Gamma_S^* : \text{Coh}(S) \longrightarrow \text{Mod}(A)$$

est exact, pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie additive strictement pleine de $\text{Mod}(A)$ formée des A -modules de présentation finie. Il induit un foncteur pleinement fidèle

$$D^-(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D(A),$$

dont l'image essentielle est la sous-catégorie pleine $D^-(A)_{\text{coh}}$ formée des complexes pseudo-cohérents (relativement à la sous-catégorie des modules libres de type fini).

Preuve. Pour la première assertion de a) on applique (2.1.2 a)) pour $\underline{C}'_S = \text{Coh}(S)$, l'hypothèse de (2.1.2) étant vérifiée d'après le théorème B : avec les notations de (2.1.2 a)), si E est cohérent et G localement libre de type fini, alors $\text{Hom}(G, E)$ est cohérent, donc la catégorie $\text{Loclib}(S)$ (et a fortiori $\text{Lib}(S)$) est relevable dans $\text{Coh}(S)$. La deuxième assertion de a) résulte de (1.1 a)) (resp. (1.2 a))) appliqué pour $\underline{C}_0 = \text{Lib}$ (resp. Loclib) ⁽¹⁾, la condition (ii) respée de (1.1) étant vérifiée d'après le théorème A et (2.1.1 b)). L'assertion b) résulte de (1.1 c)) appliqué successivement pour $\underline{C}_0 = \text{Lib}$ et $\underline{C}_0 = \text{Loclib}$. La première assertion de c) découle de (2.1.2 b)(ii)) appliqué pour $\underline{C}'_S = \text{Coh}(S)$. Pour prouver que le foncteur $\Gamma_S^* : D^-(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D(A)$ est pleinement fidèle, il suffit, compte tenu de b), de prouver que le composé

$$K^-(\text{Lib}(S)) \longrightarrow D^-(\text{Coh}(S)) \xrightarrow{\Gamma_S^*} D(A)$$

l'est. Mais celui-ci se factorise en

$$K^-(\text{Lib}(S)) \xrightarrow{(\pi)} K^-(\text{Lib}(A)) \xrightarrow{(\eta\eta)} D(A),$$

⁽¹⁾ Lib et Loclib sont localement stables par noyau d'épimorphisme d'après (I 2.15.1).

où $\text{Lib}(A)$ désigne la catégorie des A -modules libres de type fini et (κ) est induit par Γ_S^+ . Il est trivial que (κ) est une équivalence de catégories. D'autre part, il résulte de (I 2.7 b)) appliqué pour $\underline{C} = \text{Mod}(A)$, $\underline{C}_0 = \text{Lib}(A)$ (et compte tenu du fait que $K^{-,b}(\text{Lib}(A)) = 0$) que $(\kappa\kappa)$ est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^-(A)_{\text{coh}}$. Cela prouve la dernière assertion de c) et achève la démonstration de (2.4.3).

Lemme 2.4.4. Sous les hypothèses de (2.4.3), le foncteur canonique

$$D^b(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^b(S)_{\text{coh}}$ (I 2.15).

Preuve On applique (2.1.3) avec $A = \text{Coh}(S)$, $B = \text{Mod}(S)$, $\phi : A \rightarrow B$ étant le foncteur d'inclusion. Ce dernier étant pleinement fidèle, il suffit de vérifier, d'après (2.1.3 a)(ii)), que pour $M \in \text{ob Coh}(S)$ fixé et $n > 0$ le foncteur $L \mapsto \text{Ext}_{\text{Mod}(S)}^n(L, M)$ est coeffaçable en $L \in \text{ob Coh}(S)$. Or, d'après le théorème A et (2.1.1 b)), tout $\underline{O}_S$ -Module cohérent est quotient d'un Module libre de type fini, et, si L est libre de type fini, on a $\text{Ext}_{\text{Mod}(S)}^n(L, M) = 0$ d'après le théorème B, d'où notre assertion. On en déduit que le foncteur $D^b(\text{Coh}(S)) \rightarrow D(S)$ est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de $D(S)$ formée des complexes à cohomologie bornée et cohérente, qui n'est autre que $D^b(S)_{\text{coh}}$ puisque $\underline{O}_S$ est cohérent (I 3.5. b)).

Proposition 2.4.5. Avec les hypothèses et notations de (2.4.3), on a :

a) Les foncteurs canoniques

$$K^{-,b}(\text{Lib}(S)) \longrightarrow K^{-,b}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D^b(S)_{\text{coh}}$$

sont des équivalences de catégories. En outre le foncteur $R\Gamma_S^+ : D^+(S) \rightarrow D^+(A)$ induit un foncteur pleinement fidèle

$$R\Gamma_S^+ = D^b(S)_{\text{coh}} \longrightarrow D^+(A) \quad ,$$

dont l'image essentielle est $D^b(A)_{\text{coh}}$ (sous-catégorie triangulée de $D(A)$ formée des complexes à cohomologie bornée et pseudo-cohérents relativement à la catégorie des modules libres de type fini).

b) Soit $E \in \text{ob } D(S)$, et soit $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Si E est d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$ (I 4.8), E est isomorphe à un complexe F tel que $F^i = 0$ pour $i \in [m, n]$, $F^i \in \text{ob Lib}(S)$ pour $i > m$ et $F^m \in \text{ob Loclib}(S)$.

c) Le foncteur canonique

$$K^b(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)_{\text{parf}} \quad (\text{I 4.9})$$

est une équivalence de catégories. En outre, le foncteur $R\Gamma_S^+ : D^+(S) \rightarrow D^+(A)$ induit un foncteur pleinement fidèle

$$R\Gamma_S^+ : D(S)_{\text{parf}} \longrightarrow D^+(A)$$

dont l'image essentielle est $D(A)_{\text{parf}}$ (sous-catégorie triangulée de $D(A)$ formée des complexes parfaits relativement à la catégorie des modules projectifs de type fini).

Preuve. a) Les foncteurs

$$K^{-,b}(\text{Lib}(S)) \longrightarrow K^{-,b}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D^b(\text{Coh}(S)) \xrightarrow{\Gamma_S^+} D^b(A)_{\text{coh}}$$

sont des équivalences de catégories en vertu de (2.4.3 b) et c)).

Comme le foncteur (pleinement fidèle) $\Gamma_S^+ : D^b(\text{Coh}(S)) \rightarrow D(A)$ se factorise en

$$D^b(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D^b(S)_{\text{coh}} \xrightarrow{R\Gamma_S^+} D(A)$$

on conclut grâce à (2.4.4).

b) Supposons $\text{parf.amp}(E) \subset [m, n]$. En particulier, E est pseudo-cohérent ; en vertu de a), on peut donc supposer, quitte à remplacer E par un objet isomorphe, que $E^i \in \text{ob Lib}(S)$ pour $i > m$ et $E^i = 0$ pour $i > n$.

Quitte à tronquer, on peut même supposer que $E^i = 0$ pour $i < m$. D'après (I 4.16) appliqué pour $\underline{C} = \text{Mod}$, $\underline{C}_0 = \text{Lib}$, on a alors $E^m \in \text{ob Loclib}(S)$, d'où l'assertion.

c) L'hypothèse (1.1 (i))(resp. (1.1 (ii)respée)) étant vérifiée pour $\underline{C}_S = \text{Coh}(S)$, $\underline{C}_0 = \text{Lib}$ d'après (2.4.3 a)) (resp. (2.1.1 b)) et le théorème A), on sait d'après (1.2 c) et d)) que le foncteur

$$K^b(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D^b(\text{Coh}(S))$$

est pleinement fidèle. Donc, d'après (2.4.4), il en est de même du foncteur

$$K^b(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S) \quad ,$$

dont l'image essentielle est $D(S)_{\text{parf}}$ en vertu de b). Par un raisonnement analogue à celui fait dans la preuve de (2.4.3 c)), on voit que le foncteur $K^b(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$ induit par Γ_S^* est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(S)_{\text{parf}}$, et l'on achève la démonstration comme en a).

Remarque 2.4.6. Le rédacteur ignore si dans (2.4.4) on peut remplacer D^b par D^- , et par suite si (2.4.5 a)) est encore vrai lorsqu'on remplace $K^{*,b}$ par K^- et D^b par D^- .

Voici, pour terminer, un complément intéressant à (2.4.5).

Donnons d'abord une définition :

Définition 2.4.7. On appelle espace pseudo-analytique complexe tout espace annelé localement isomorphe à un espace annelé du type $(Y, \underline{O}_X|_Y)$, où X est un espace analytique complexe, et Y une partie fermée de X .

Le faisceau structural d'un espace pseudo-analytique complexe est donc cohérent.

On dit qu'un espace pseudo-analytique complexe est de Stein si le topos correspondant l'est (2.4.1).